# 线性代数习题解答[1]

张应应 胡佩

**2013-3-1**

## 目 录

第一章 行列式 ..... 1
第二章 矩阵 ..... 22
第三章 向量组的线性相关性 ..... 50
第四章 线性方程组 ..... 69
第五章 矩阵的相似对角化 ..... 91
第六章 二次型 ..... 114
附录：习题参考答案 ..... 129

[1] 教材：段正敏，颜军，阴文革:《线性代数》，高等教育出版社，2010。

# 第一章　行列式

1．填空题：

（1）3421 的逆序数为 _____5_____；

解：该排列的逆序数为$t=0+0+2+3=5$.

（2）517924 的逆序数为_____7_____；

解：该排列的逆序数为$t=0+1+0+0+3+3=7$.

（3）设有行列式

$$D=\begin{vmatrix}2&5&-1&3&0\\1&-1&2&0&4\\6&5&-4&3&2\\1&0&0&7&8\\-1&1&1&3&2\end{vmatrix}=\Delta(a_{ij}),$$

含因子$a_{12}a_{31}a_{45}$的项为_____-1440，0_____；

解：$(-1)^{t(23154)}a_{12}a_{23}a_{31}a_{45}a_{54}=(-1)^3\cdot5\cdot2\cdot6\cdot8\cdot3=-1440$

$(-1)^{t(24153)}a_{12}a_{24}a_{31}a_{45}a_{53}=(-1)^4\cdot5\cdot0\cdot6\cdot8\cdot1=0$

所以$D$含因子$a_{12}a_{31}a_{45}$的项为-1440 和 0.

（4）若$n$阶行列式$D_n=\Delta(a_{ij})=a$,则$D=\Delta(-a_{ij})=$_____$(-1)^n a$_____；

解：∵行列式$D$中每一行可提出一个公因子$-1$，

$\therefore D=\Delta(-a_{ij})=(-1)^n\Delta(a_{ij})=(-1)^n a$.

（5）设$f(x)=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&2&-2&x\\1&4&4&x^2\\1&8&-8&x^3\end{vmatrix}$，则$f(x)=0$的根为_____1，2，-2_____；

解：$f(x)$是一个 Vandermonde 行列式，

$\therefore f(x)=(x-1)(x-2)(x+2)(-2-1)(-2-2)(2-1)=0$的根为 1，2，-2.

（6）设$x_1,x_2,x_3$是方程$x^3+px+q=0$的三个根，则行列式

$$\begin{vmatrix}x_1&x_2&x_3\\x_3&x_1&x_2\\x_2&x_3&x_1\end{vmatrix}=$$ _____0_____；

解：根据条件有$x^3+px+q=(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)=x^3-(x_1+x_2+x_3)x^2+ax-x_1x_2x_3$

比较系数可得：$x_1+x_2+x_3=0$，$x_1x_2x_3=-q$

再根据条件得：$\begin{cases} x_1^3 = -px_1 - q \\ x_2^3 = -px_2 - q \\ x_3^3 = -px_3 - q \end{cases}$

原行列式$=x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 - 3x_1x_2x_3 = -p(x_1 + x_2 + x_3) - 3q - 3\cdot(-q) = 0$.

（7）设有行列式$\begin{vmatrix} x & 2 & 3 \\ -1 & x & 0 \\ 0 & x & 1 \end{vmatrix}$=0，则 $x$ =_____1，2_____；

解：$\begin{vmatrix} x & 2 & 3 \\ -1 & x & 0 \\ 0 & x & 1 \end{vmatrix} = x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2) = 0$

$\therefore x = 1, 2$.

（8）设 $f(x) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & x \\ a_{21} & a_{22} & x & a_{24} \\ a_{31} & x & a_{33} & a_{34} \\ x & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$，则多项式 $f(x)$ 中 $x^3$ 的系数为_____0_____；

解：按第一列展开 $f(x) = a_{11}A_{11} + a_{21}A_{21} + a_{31}A_{31} + xA_{41}$，

$\because A_{11}, A_{21}, A_{31}$ 中最多只含有 $x^2$ 项，$\therefore$ 含有 $x^3$ 的项只可能是 $xA_{41}$

$$xA_{41} = x(-1)^{4+1}\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} & x \\ a_{22} & x & a_{24} \\ x & a_{33} & a_{34} \end{vmatrix}$$

$$= -x\left[x\left(a_{12}a_{34} + a_{13}a_{24} + a_{22}a_{33}\right) - \left(x^3 + a_{13}a_{22}a_{34} + a_{12}a_{24}a_{33}\right)\right]$$

$\because xA_{41}$ 不含 $x^3$ 项，$\therefore$ $f(x)$ 中 $x^3$ 的系数为 0.

（9）如果$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 6 & 5 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & x \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{vmatrix}$=0，则 $x$ =_____2_____；

解：$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 6 & 5 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & x \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 6 & 5 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 2 & x \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = (5-12)(6-3x) = 0$

$\therefore x = 2$.

（10）$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ b & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & d & 0 \end{vmatrix}$=_____-abcd_____；

解：将行列式按第一行展开：

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ b & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & d & 0 \end{vmatrix} = a\cdot(-1)^{1+4}\begin{vmatrix} b & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & d \end{vmatrix} = -abcd\ .$$

（11）如果$\begin{vmatrix} a & 3 & 1 \\ b & 0 & 1 \\ c & 2 & 1 \end{vmatrix}$=1，则$\begin{vmatrix} a-3 & b-3 & c-3 \\ 5 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$=_____1_____；

解：$\begin{vmatrix} a & 3 & 1 \\ b & 0 & 1 \\ c & 2 & 1 \end{vmatrix} \overset{|A|=|A^T|}{=\!=} \begin{vmatrix} a & b & c \\ 3 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \overset{\substack{r_1-3r_3 \\ r_2+2r_3}}{=\!=} \begin{vmatrix} a-3 & b-3 & c-3 \\ 5 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1.$

（12）如$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$=2，则$\begin{vmatrix} 2a_{11} & 2a_{12} & 2a_{12}-2a_{13} \\ 2a_{21} & 2a_{22} & 2a_{22}-2a_{23} \\ 2a_{31} & 2a_{32} & 2a_{32}-2a_{33} \end{vmatrix}$=_____-16_____，

$\begin{vmatrix} 2a_{11} & a_{21}-3a_{11} & a_{21}-a_{31} \\ 2a_{12} & a_{22}-3a_{12} & a_{22}-a_{32} \\ 2a_{13} & a_{23}-3a_{13} & a_{23}-a_{33} \end{vmatrix}$=_____-4_____，$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 2 \\ a_{11} & a_{21} & a_{31} & 1 \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} & 2 \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} & 3 \end{vmatrix}$=_____-4_____；

解：$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = |\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3| = |A^T| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix} = |\beta_1 \quad \beta_2 \quad \beta_3| = 2$

$$\begin{vmatrix} 2a_{11} & 2a_{12} & 2a_{12}-2a_{13} \\ 2a_{21} & 2a_{22} & 2a_{22}-2a_{23} \\ 2a_{31} & 2a_{32} & 2a_{32}-2a_{33} \end{vmatrix} = |2\alpha_1 \quad 2\alpha_2 \quad 2\alpha_2-2\alpha_3| = 2^3|\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_2-\alpha_3|$$

$$= 8\left(|\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_2| + |\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad -\alpha_3|\right) = 8\left(0-|A|\right) = -16$$

$$\begin{vmatrix} 2a_{11} & a_{21}-3a_{11} & a_{21}-a_{31} \\ 2a_{12} & a_{22}-3a_{12} & a_{22}-a_{32} \\ 2a_{13} & a_{23}-3a_{13} & a_{23}-a_{33} \end{vmatrix} = \left|2\beta_1 \quad \beta_2-3\beta_1 \quad \beta_2-\beta_3\right| = 2\left|\beta_1 \quad \beta_2-3\beta_1 \quad \beta_2-\beta_3\right|$$

$$= 2\left(\left|\beta_1 \quad \beta_2 \quad \beta_2-\beta_3\right| + \left|\beta_1 \quad -3\beta_1 \quad \beta_2-\beta_3\right|\right)$$

$$= 2\left|\beta_1 \quad \beta_2 \quad \beta_2-\beta_3\right| = 2\left(\left|\beta_1 \quad \beta_2 \quad \beta_2\right| - \left|\beta_1 \quad \beta_2 \quad \beta_3\right|\right)$$

$$= -2\left|A^T\right| = -4$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 2 \\ a_{11} & a_{21} & a_{31} & 1 \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} & 2 \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} & 3 \end{vmatrix} \overset{\text{按第一行展开}}{=\!=\!=} 2\cdot(-1)^{1+4}\left|A^T\right| = -4.$$

（13）设$n$阶行列式$D=a\neq 0$，且$D$中的每列的元素之和为$b$，则行列式$D$中的第二行的代数余子式之和为= $\underline{\quad \frac{a}{b} \quad}$；

解：$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \overset{\text{每行元素加到第二行}}{=\!=\!=} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ b & b & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = b\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$\overset{\text{按第二行展开}}{=\!=\!=} b\left(A_{21}+A_{22}+\cdots+A_{2n}\right) = a \neq 0$$

$\therefore b\neq 0$, 且$A_{21}+A_{22}+\cdots+A_{2n}\neq 0$

$\therefore A_{21}+A_{22}+\cdots+A_{2n}=\frac{a}{b}$

实际上，由上述证明过程可知任意行代数余子式之和 $A_{i1}+A_{i2}+\cdots+A_{in}=\frac{a}{b}, i=1,2,\ldots,n.$

（14）如果$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ 0 & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$=1，则$\begin{vmatrix} 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ 0 & a_{42} & a_{43} & a_{44} \\ a_{11} & a_{12} & a_{23} & a_{24} \end{vmatrix}$=$\underline{\quad -1 \quad}$，

$\begin{vmatrix} a_{22} & a_{32} & a_{42} \\ a_{23} & a_{33} & a_{43} \\ a_{24} & a_{34} & a_{44} \end{vmatrix}$= $\underline{\quad \frac{1}{a_{11}} \quad}$；

解：令$B=\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$，则

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ 0 & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = a_{11}\cdot(-1)^{1+1}|B| = 1 \quad \Rightarrow \quad a_{11} \neq 0, \text{且} |B| = \frac{1}{a_{11}} \neq 0$$

$$\begin{vmatrix} 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ 0 & a_{42} & a_{43} & a_{44} \\ a_{11} & a_{12} & a_{23} & a_{24} \end{vmatrix} = a_{11}\cdot(-1)^{4+1}|B| = -a_{11}|B| = -1$$

$$\begin{vmatrix} a_{22} & a_{32} & a_{42} \\ a_{23} & a_{33} & a_{43} \\ a_{24} & a_{34} & a_{44} \end{vmatrix} = |B^T| = |B| = \frac{1}{a_{11}}.$$

（15）设有行列式$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & x & 0 \\ 0 & x & 1 \end{vmatrix}$，则元素$-1$的余子式$M_{21}=$ $\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ x & 1 \end{vmatrix}$ ，元素 2 的代数余子式$A_{12}=$ $(-1)^{1+2}\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$ ；

（16）设$D=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}=\Delta(a_{ij})$，$A_{ij}$表示元素$a_{ij}$的代数余子式，则

$A_{14}+2A_{24}+3A_{34}+4A_{44}=$ 0 ；

解：方法一：$A_{14}+2A_{24}+3A_{34}+4A_{44}$可看成$D$中第一列各元素与第四列对应元素代数余子式乘积之和，故其值为 0.

方法二：$A_{14}+2A_{24}+3A_{34}+4A_{44}=\left|\begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 2 \\ 3 & 4 & 1 & 3 \\ 4 & 1 & 2 & 4 \end{array}\right| \overset{\text{推论1}}{=\!=} 0.$

（17）设$D=\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ c & b & d & a \\ d & b & c & a \\ a & b & d & c \end{vmatrix}=\Delta(a_{ij})$，$A_{ij}$表示元素$a_{ij}$的代数余子式，则

$A_{14}+A_{24}+A_{34}+A_{44}=$ 0 ；

解：$A_{14}+A_{24}+A_{34}+A_{44}=\begin{vmatrix} a & b & c & 1 \\ c & b & d & 1 \\ d & b & c & 1 \\ a & b & d & 1 \end{vmatrix} \overset{\text{推论4}}{=\!=} 0.$

（18）设 $f(x)=\begin{vmatrix} 5 & 4 & 3 & 2 & x & 0 \\ 4 & 3 & 2 & -x & 0 & 0 \\ 3 & 2 & x & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -x & 0 & 0 & 0 & 0 \\ x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \end{vmatrix}$，则 $x^5$ 的系数为____6____；

解：方法一：

$$f(x)=\begin{vmatrix} 5 & 4 & 3 & 2 & x & 0 \\ 4 & 3 & 2 & -x & 0 & 0 \\ 3 & 2 & x & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -x & 0 & 0 & 0 & 0 \\ x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \end{vmatrix} = 6\begin{vmatrix} 5 & 4 & 3 & 2 & x \\ 4 & 3 & 2 & -x & 0 \\ 3 & 2 & x & 0 & 0 \\ 2 & -x & 0 & 0 & 0 \\ x & 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 6\cdot(-1)^{\frac{5\times4}{2}}\cdot(-1)^2\cdot x^5 = 6x^5$$

方法二：$\because f(x)$ 只有一项非 0

$$\therefore f(x)=\begin{vmatrix} 5 & 4 & 3 & 2 & x & 0 \\ 4 & 3 & 2 & -x & 0 & 0 \\ 3 & 2 & x & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -x & 0 & 0 & 0 & 0 \\ x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \end{vmatrix} = (-1)^{t(543216)}\, a_{15}a_{24}a_{33}a_{42}a_{51}a_{66}$$

$$= (-1)^{10}\cdot(-1)^2\cdot x^5\cdot 6 = 6x^5$$

综上所述：$x^5$ 的系数为 6.

（19）设 $D=\begin{vmatrix} & & & & a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ & & & & a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ & & 0 & & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ & & & & a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} \\ b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} & c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} & c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2m} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} & c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nm} \end{vmatrix}$，且 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} \end{vmatrix} = a$

$\begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix} = b$，则 $D =$ $(-1)^{mn} ab$ ；

解：方法一：令 $|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} \end{vmatrix} = a$， $|B| = \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix} = b$

则 $D_1 = \begin{vmatrix} A & O \\ C & B \end{vmatrix} = |A| \cdot |B| = ab$，$D_2 = \begin{vmatrix} O & A \\ B & C \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A| \cdot |B| = (-1)^{mn} ab$

证明：根据行列式性质 2 和 5，将行列式 $|A|$ 变成下三角行列式，得到：

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & & & \\ a_{21}' & a_2 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{m1}' & a_{m2}' & \cdots & a_m \end{vmatrix} = a_1 a_2 \cdots a_m = a$$

行列式 $D_1$、$D_2$ 的变换和行列式 $|A|$ 的变换完全相同，得到：

$$D_1 = \left|\begin{array}{cccc:cccc} a_1 & & & & & & & \\ a_{21}' & a_2 & & & & & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & & & & & \\ a_{m1}' & a_{m2}' & \cdots & a_m & & & & \\ \hdashline c_{11}' & c_{12}' & \cdots & c_{1m}' & b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ c_{21}' & c_{22}' & \cdots & c_{2m}' & b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1}' & c_{n2}' & \cdots & c_{nm}' & b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{array}\right|$$

$$D_2=\begin{vmatrix} & & & & a_1 & & & \\ & & & & a_{21}' & a_2 & & \\ & & & & \vdots & \vdots & \ddots & \\ & & & & a_{m1}' & a_{m2}' & \cdots & a_m \\ b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} & c_{11}' & c_{12}' & \cdots & c_{1m}' \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} & c_{21}' & c_{22}' & \cdots & c_{2m}' \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} & c_{n1}' & c_{n2}' & \cdots & c_{nm}' \end{vmatrix}$$

分别将 $D_1$、$D_2$ 第一次按第一行展开（$a_2$ 变成第一行），第二次按第二行展开（$a_3$ 变成第一行），……，总共进行 m 次第一行展开，得到：

$D_1=a_1a_2\cdots a_m|B|=|A|\cdot|B|=ab$；

$$D_2=a_1(-1)^{1+n+1}\cdot a_2(-1)^{1+n+1}\cdots a_m(-1)^{1+n+1}\cdot|B|=(-1)^{mn}\cdot|A|\cdot|B|=(-1)^{mn}ab$$

证毕.

方法二：设 $A=(a_{ij})_{m\times m}$，$B=(b_{pq})_{n\times n}$，$D=\begin{pmatrix}A & O\\ C & B\end{pmatrix}=(d_{ij})_{(m+n)\times(m+n)}$

其中：$d_{ij}=\begin{cases}a_{ij}, & i=1:m,\ j=1:m\\ b_{pq}, & i=m+1:m+n,\ j=m+1:m+n,\ p=i-m,q=j-m\\ c_{pj}, & i=m+1:m+n,\ j=1:m,\ p=i-m\end{cases}$ $(*)$

那么：$|D|=\begin{vmatrix}A & O\\ C & B\end{vmatrix}=\sum\limits_{\{p_1,\cdots,p_{m+n}\}=\{1,\cdots,m+n\}}(-1)^{t(p_1\cdots p_m p_{m+1}\cdots p_{m+n})}d_{1p_1}\cdots d_{mp_m}d_{m+1,p_{m+1}}\cdots d_{m+n,p_{m+n}}$

$\overset{由(*)}{=\!=}\sum\limits_{\substack{\{p_1,\cdots,p_m\}=\{1,\cdots,m\}\\ \{l_1,\cdots,l_m\}=\{1,\cdots,n\}}}(-1)^{t(p_1\cdots p_m(m+l_1)\cdots(m+l_n))}a_{1p_1}\cdots a_{mp_m}b_{1l_1}\cdots b_{nl_n}$

$=\sum\limits_{\substack{\{p_1,\cdots,p_m\}=\{1,\cdots,m\}\\ \{l_1,\cdots,l_m\}=\{1,\cdots,n\}}}\left[(-1)^{t(p_1\cdots p_n)}a_{1p_1}\cdots a_{mp_m}\cdot(-1)^{t(l_1\cdots l_n)}b_{1l_1}\cdots b_{nl_n}\right]$

$=\left(\sum\limits_{\{p_1,\cdots,p_m\}=\{1,\cdots,m\}}(-1)^{t(p_1\cdots p_n)}a_{1p_1}\cdots a_{mp_m}\right)\cdot\left(\sum\limits_{\{l_1,\cdots,l_m\}=\{1,\cdots,n\}}(-1)^{t(l_1\cdots l_n)}b_{1l_1}\cdots b_{nl_n}\right)$

$=|A|\cdot|B|=ab$

$$D_2=\begin{vmatrix} & & & & a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ & & & & a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ & & & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ & & & & a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mm} \\ b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} & c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1m} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} & c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} & c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nm} \end{vmatrix}$$

$D_2$ 中 $a_{m}.$ 依次与 $b_{1}.,b_{2}.,\cdots,b_{n}.$ 对换，使得 $a_{m}.$ 在 $b_{n}.$ 下面；

$a_{(m-1)}.$ 依次与 $b_{1}.,b_{2}.,\cdots,b_{n}.$ 对换，使得 $a_{(m-1)}.$ 在 $b_{n}.$ 下面，在 $a_{m}.$ 上面；……

$a_{1}.$ 依次与 $b_{1}.,b_{2}.,\cdots,b_{n}.$ 对换，使得 $a_{1}.$ 在 $b_{n}.$ 下面，在 $a_{2}.$ 上面；

总共进行了 $mn$ 次对换。得到：

$$D_2=(-1)^{mn}\begin{vmatrix} B & C \\ O & A \end{vmatrix}=(-1)^{mn}\cdot|B|\cdot|A|=(-1)^{mn}\,ab\,.$$

（20）$D_5=\begin{vmatrix} 1-a & a & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1-a & a & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a & a & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1-a & a \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1-a \end{vmatrix}=\underline{\quad 1-a+a^2-a^3+a^4-a^5 \quad}$.

解：$D_5=\begin{vmatrix} 1-a & a & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1-a & a & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a & a & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1-a & a \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1-a \end{vmatrix}\overset{c_1+c_2+c_3+c_4+c_5}{=\!=\!=}\begin{vmatrix} 1 & a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1-a & a & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a & a & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1-a & a \\ -a & 0 & 0 & -1 & 1-a \end{vmatrix}$

$$\overset{\text{按第一列展开}}{=\!=\!=}D_4-a\cdot(-1)^{5+1}\cdot a^4=D_4-a^5$$

同理可得：$D_4=D_3+a^4$，$D_3=D_2-a^3$，$D_2=D_1+a^2$

则 $D_5=D_1+a^2-a^3+a^4-a^5=1-a+a^2-a^3+a^4-a^5$.

2．选择题

（1）设多项式 $f(x)=\begin{vmatrix} x & 2 & 3 & 4 \\ x & x & x & 3 \\ 1 & 0 & 2 & x \\ x & 1 & 3 & x \end{vmatrix}$，则多项式的次数为（ $B$ ）

（ $A$ ）2　　（ $B$ ）3　　（ $C$ ）4　　（ $D$ ）5

解：方法一：

$$f(x)=\begin{vmatrix} x & 2 & 3 & 4 \\ x & x & x & 3 \\ 1 & 0 & 2 & x \\ x & 1 & 3 & x \end{vmatrix} \overset{r_1\leftrightarrow r_3}{=\!=} -\left|\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 2 & x \\ \hdashline x & x & x & 3 \\ x & 2 & 3 & 4 \\ x & 1 & 3 & x \end{array}\right| \overset{\substack{r_2-xr_1 \\ r_3-xr_1 \\ r_4-xr_1}}{=\!=\!=} -\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & x \\ 0 & x & -x & 3-x^2 \\ 0 & 2 & 3-2x & 4-x^2 \\ 0 & 1 & 3-2x & x-x^2 \end{vmatrix}$$

$$\overset{\text{按第一列展开}}{=\!=} -\begin{vmatrix} x & -x & 3-x^2 \\ 2 & 3-2x & 4-x^2 \\ 1 & 3-2x & x-x^2 \end{vmatrix} \overset{r_1\leftrightarrow r_3}{=\!=} \left|\begin{array}{ccc} 1 & 3-2x & x-x^2 \\ \hdashline 2 & 3-2x & 4-x^2 \\ x & -x & 3-x^2 \end{array}\right| \overset{\substack{r_2-2r_1 \\ r_3-xr_1}}{=\!=\!=} \begin{vmatrix} 1 & 3-2x & x-x^2 \\ 0 & 2x-3 & x^2-2x+4 \\ 0 & -x(4-2x) & x^3-2x^2+3 \end{vmatrix}$$

$$\overset{\text{按第一列展开}}{=\!=} \begin{vmatrix} 2x-3 & x^2-2x+4 \\ -x(4-2x) & x^3-2x^2+3 \end{vmatrix} = x^3-10x^2+22x-9$$

∴多项式次数为 3；

方法二：

$$f(x)=\begin{vmatrix} x & 2 & 3 & 4 \\ x & x & x & 3 \\ 1 & 0 & 2 & x \\ \underline{x} & 1 & 3 & x \end{vmatrix} \overset{\substack{c_3-2c_1 \\ c_4-xc_1}}{=\!=\!=} \begin{vmatrix} x & 2 & 3-2x & 4-x^2 \\ x & x & -x & 3-x^2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ x & 1 & 3-2x & x-x^2 \end{vmatrix} \overset{\text{按第三行展开}}{=\!=\!=} 1\cdot(-1)^{3+1}\cdot\begin{vmatrix} 2 & 3-2x & 4-x^2 \\ x & -x & 3-x^2 \\ 1 & \underline{3-2x} & x-x^2 \end{vmatrix}$$

$$\overset{r_3-r_1}{=\!=} \begin{vmatrix} 2 & 3-2x & 4-x^2 \\ x & -x & 3-x^2 \\ -1 & 0 & \underline{x-4} \end{vmatrix} \overset{c_3+(x-4)c_1}{=\!=} \begin{vmatrix} 2 & 3-2x & -x^2+2x-4 \\ x & -x & -4x+3 \\ -1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\overset{\text{按第三行展开}}{=\!=\!=} (-1)\cdot(-1)^{3+1}\cdot\begin{vmatrix} 3-2x & -x^2+2x-4 \\ -x & -4x+3 \end{vmatrix} = x^3-10x^2+22x-9$$

∴多项式次数为 3；

注意：实际上方法一与方法二思想类似：利用行列式展开定理对行列式降阶，最后求出行列式的值（多项式）.

方法三： $f(x)=\begin{vmatrix} x & 2 & 3 & 4 \\ x & x & x & 3 \\ 1 & 0 & 2 & x \\ x & 1 & 3 & x \end{vmatrix} \overset{\text{按第二行展开}}{=\!=\!=} xA_{21}+xA_{22}+xA_{23}+3A_{24}$

这四项的最高次项分别为： $x^2$ ， $x^3$ ， $x^3$ ， $x$

$$A_{21}=(-1)\begin{vmatrix}2&3&4\\0&2&x\\1&3&x\end{vmatrix}=O(x)$$

$$A_{22}=\begin{vmatrix}x&3&4\\1&2&x\\x&3&x\end{vmatrix}=2x^2+3x^2+12-\left(8x+3x+3x^2\right)=2x^2+O(x)$$

$$A_{23}=-\begin{vmatrix}x&2&4\\1&0&x\\x&1&x\end{vmatrix}=-\left[0+2x^2+4-\left(0+2x+x^2\right)\right]=-x^2+O(x)$$

$$\therefore f(x)=xA_{22}+xA_{23}+O\left(x^2\right)=2x^3-x^3+O\left(x^2\right)=x^3+O\left(x^2\right)$$

$\therefore$ 多项式次数为 3.

（2）设 $x,y$ 为实数且 $\begin{vmatrix}x&y&0\\-y&x&0\\0&x&1\end{vmatrix}$=0，则（ $D$ ）

（ $A$ ） $x=0,y=1$ （ $B$ ） $x=-1,y=1$ （ $C$ ） $x=1,y=-1$ （ $D$ ） $x=0,y=0$

解：$\begin{vmatrix}x&y&0\\-y&x&0\\0&x&1\end{vmatrix}=x^2+y^2=0\Rightarrow x=y=0$.

（3）设多项式 $f(x)=\begin{vmatrix}a_{11}+x&a_{12}+x&a_{13}+x&a_{14}+x\\a_{21}+x&a_{22}+x&a_{23}+x&a_{24}+x\\a_{31}+x&a_{32}+x&a_{33}+x&a_{34}+x\\a_{41}+x&a_{42}+x&a_{43}+x&a_{44}+x\end{vmatrix}$，则多项式的次数最多为（ $A$ ）

（ $A$ ）1 （ $B$ ）2 （ $C$ ）3 （ $D$ ）4

解：设 $\vec{1}=\begin{pmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{pmatrix}$，$A=\left(a_{ij}\right)_{4\times4}=\left(\alpha_1\quad\alpha_2\quad\alpha_3\quad\alpha_4\right)$，则

$$f(x)=\left|\underline{\alpha_1+x\vec{1}}\quad\alpha_2+x\vec{1}\quad\alpha_3+x\vec{1}\quad\alpha_4+x\vec{1}\right|$$

$$\overset{\text{性质4}}{=\!=}\left|\alpha_1\quad\alpha_2+x\vec{1}\quad\alpha_3+x\vec{1}\quad\alpha_4+x\vec{1}\right|+\left|x\vec{1}\quad\alpha_2+x\vec{1}\quad\alpha_3+x\vec{1}\quad\alpha_4+x\vec{1}\right|$$

$$=f_1(x)+f_2(x)$$

$$f_1(x)=\left|\alpha_1\quad\underline{\alpha_2+x\vec{1}}\quad\alpha_3+x\vec{1}\quad\alpha_4+x\vec{1}\right|$$

$$\overset{\text{性质4}}{=\!=}\left|\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3+x\vec{1} \quad \alpha_4+x\vec{1}\right|+\left|\alpha_1 \quad x\vec{1} \quad \alpha_3+x\vec{1} \quad \alpha_4+x\vec{1}\right|$$

$$=f_3(x)+f_4(x)$$

$$f_2(x)\overset{\text{性质3}}{=\!=}x\left|\vec{1} \quad \alpha_2+x\vec{1} \quad \alpha_3+x\vec{1} \quad \alpha_4+x\vec{1}\right|\overset{\text{性质5}}{=\!=}x\left|\vec{1} \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4\right|=O(x)$$

$$f_3(x)=\left|\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \underline{\alpha_3+x\vec{1}} \quad \alpha_4+x\vec{1}\right|\overset{\text{性质4}}{=\!=}\left|\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4+x\vec{1}\right|+\left|\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad x\vec{1} \quad \alpha_4+x\vec{1}\right|$$

$$=f_5(x)+f_6(x)$$

$$f_4(x)\overset{\text{性质3}}{=\!=}x\left|\alpha_1 \quad \vec{1} \quad \alpha_3+x\vec{1} \quad \alpha_4+x\vec{1}\right|\overset{\text{性质5}}{=\!=}x\left|\alpha_1 \quad \vec{1} \quad \alpha_3 \quad \alpha_4\right|=O(x)$$

$$f_5(x)=\left|\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \underline{\alpha_4+x\vec{1}}\right|\overset{\text{性质4}}{=\!=}\left|\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4\right|+\left|\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad x\vec{1}\right|$$

$$\overset{\text{性质3}}{=\!=}\left|\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4\right|+x\left|\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \vec{1}\right|=O(x)$$

$$f_6(x)\overset{\text{性质3}}{=\!=}x\left|\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \vec{1} \quad \alpha_4+x\vec{1}\right|\overset{\text{性质5}}{=\!=}x\left|\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \vec{1} \quad \alpha_4\right|=O(x)$$

$$\therefore f(x)=f_1(x)+f_2(x)=\left(f_3(x)+f_4(x)\right)+f_2(x)=\left[\left(f_5(x)+f_6(x)\right)+f_4(x)\right]+f_2(x)$$
$$=O(x)$$

$\therefore f(x)$的次数最多为 1.

（4）$D_n=\begin{vmatrix} 0 & & & -1 \\ & & -1 & \\ & \iddots & & \\ -1 & & & 0 \end{vmatrix}$，当$n=$（　C　）时，$D_n<0$.

（$A$）3　　（$B$）4　　（$C$）5　　（$D$）7

解：$D_n=\begin{vmatrix} & & & -1 \\ & & -1 & \\ & \iddots & & \\ -1 & & & \end{vmatrix}_{n\times n}=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\cdot(-1)^n=(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}$

| $n$ | 3 | 4 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| $\frac{n(n+1)}{2}$ | 6 | 10 | 15 | 28 |

$\therefore$ 当$n=5$时，$D_n=-1<0$，选$C$.

（5）$\alpha_j$ 为四阶行列式 $D$ 的第 $j$ 列，（ $j$ =1，2，3，4，），且 $D=-5$，则下列行列式中，等于 $-10$ 的是（ $D$ ）.

（ $A$ ）$|2\alpha_1,\ 2\alpha_2,\ 2\alpha_3,\ 2\alpha_4|$

（ $B$ ）$|\alpha_1+\alpha_2,\ \alpha_2+\alpha_3,\ \alpha_3+\alpha_4,\ \alpha_4+\alpha_1|$

（ $C$ ）$|\alpha_1,\ \alpha_1+\alpha_2,\ \alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\ \alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4|$

（ $D$ ）$|\alpha_1+\alpha_2,\ \alpha_2+\alpha_3,\ \alpha_3+\alpha_4,\ \alpha_4-\alpha_1|$

解：$D=|\alpha_1\quad\alpha_2\quad\alpha_3\quad\alpha_4|=-5$

（ $A$ ）$D_1=|2\alpha_1\quad 2\alpha_2\quad 2\alpha_3\quad 2\alpha_4|=2^4|\alpha_1\quad\alpha_2\quad\alpha_3\quad\alpha_4|=2^4D=-80$

（ $B$ ）方法一：$D_2=|\alpha_1+\alpha_2\quad\alpha_2+\alpha_3\quad\alpha_3+\alpha_4\quad\alpha_4+\alpha_1|$

$$\overset{c_1-c_2+c_3-c_4}{=\!=\!=}|0\quad\alpha_2+\alpha_3\quad\alpha_3+\alpha_4\quad\alpha_4+\alpha_1|=0$$

方法二：$D_2=|\underline{\alpha_1+\alpha_2}\quad\alpha_2+\alpha_3\quad\alpha_3+\alpha_4\quad\alpha_4+\alpha_1|$

$$\overset{\text{性质4}}{=\!=\!=}|\alpha_1\quad\alpha_2+\alpha_3\quad\alpha_3+\alpha_4\quad\alpha_4+\alpha_1|+|\alpha_2\quad\alpha_2+\alpha_3\quad\alpha_3+\alpha_4\quad\alpha_4+\alpha_1|$$

$$=E_1+F_1$$

$$E_1\overset{\substack{c_4-c_1\\ c_3-c_4\\ c_2-c_3}}{=\!=\!=}|\alpha_1\quad\alpha_2\quad\alpha_3\quad\alpha_4|=D$$

$$F_1\overset{\substack{c_2-c_1\\ c_3-c_2\\ c_4-c_3}}{=\!=\!=}|\alpha_2\quad\alpha_3\quad\alpha_4\quad\alpha_1|=(-1)^3\cdot|\alpha_1\quad\alpha_2\quad\alpha_3\quad\alpha_4|=-D$$

$$\therefore D_2=E_1+F_1=D-D=0$$

（ $C$ ）$D_3=|\alpha_1\quad\alpha_1+\alpha_2\quad\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3\quad\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4|$

$$\overset{c_4-c_3}{=\!=\!=}|\alpha_1\quad\alpha_1+\alpha_2\quad\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3\quad\alpha_4|\overset{c_3-c_2}{=\!=\!=}|\alpha_1\quad\alpha_1+\alpha_2\quad\alpha_3\quad\alpha_4|$$

$$\overset{c_2-c_1}{=\!=\!=}|\alpha_1\quad\alpha_2\quad\alpha_3\quad\alpha_4|=D=-5$$

（ $D$ ）$D_4=|\underline{\alpha_1+\alpha_2}\quad\alpha_2+\alpha_3\quad\alpha_3+\alpha_4\quad\alpha_4-\alpha_1|$

$$\overset{\text{性质4}}{=\!=\!=}|\alpha_1 \quad \alpha_2+\alpha_3 \quad \alpha_3+\alpha_4 \quad \alpha_4-\alpha_1|+|\alpha_2 \quad \alpha_2+\alpha_3 \quad \alpha_3+\alpha_4 \quad \alpha_4-\alpha_1|$$

$$=A_1+B_1$$

$$A_1 \overset{\substack{c_4+c_1\\ c_3-c_4\\ c_2-c_3}}{=\!=\!=}|\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4|=D$$

$$B_1 \overset{\substack{c_2-c_1\\ c_3-c_2\\ c_4-c_3}}{=\!=\!=}|\alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4 \quad -\alpha_1|=(-1)^{3+1}\cdot|\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4|=D$$

$$\therefore D_4=A_1+B_1=D+D=2D=-10$$

3．计算下列行列式

（1）$\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&2&3&4\\1&3&6&10\\1&4&10&20\end{vmatrix}$，　（2）$\begin{vmatrix}4&1&2&4\\1&2&0&2\\10&5&2&0\\0&-1&-1&-7\end{vmatrix}$，

（3）$\begin{vmatrix}3&1&1&1\\1&3&1&1\\1&1&3&1\\1&1&1&3\end{vmatrix}$，　（4）$\begin{vmatrix}2&6&1&1&3\\1&0&2&0&4\\2&1&3&5&0\\1&3&4&1&0\\3&0&3&6&9\end{vmatrix}$，

（5）$\begin{vmatrix}0&0&0&0&2&3\\0&0&0&0&5&6\\1&0&0&8&0&0\\2&3&0&0&0&0\\0&4&5&0&0&0\\0&0&6&7&0&0\end{vmatrix}$，　（6）$\begin{vmatrix}1+a&b&c&d\\a&1+b&c&d\\a&b&1+c&d\\a&b&c&1+d\end{vmatrix}$，

（7）$\begin{vmatrix}ab&ac&ae\\bd&-cd&de\\bf&cf&-ef\end{vmatrix}$，　（8）$\begin{vmatrix}1&1&1&1\\a&b&c&d\\a^2&b^2&c^2&d^2\\a^4&b^4&c^4&d^4\end{vmatrix}$.

解：（1）$D=\left|\begin{array}{cccc}1&1&1&1\\1&2&3&4\\1&3&6&10\\1&4&10&20\end{array}\right| \overset{\substack{r_4-r_1\\ r_3-r_1\\ r_2-r_1}}{=\!=\!=} \left|\begin{array}{cc:cc}1&1&1&1\\0&1&2&3\\0&2&5&9\\0&3&9&19\end{array}\right| \overset{\substack{\\ r_4-3r_2\\ r_3-2r_2}}{=\!=\!=} \left|\begin{array}{cccc}1&1&1&1\\0&1&2&3\\0&0&1&3\\0&0&3&10\end{array}\right| \overset{r_4-3r_3}{=\!=\!=} \left|\begin{array}{cccc}1&1&1&1\\0&1&2&3\\0&0&1&3\\0&0&0&1\end{array}\right|=1$

（2） $D=\left|\begin{array}{c:ccc} 4 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \\ 10 & 5 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -7 \end{array}\right| \overset{\substack{r_1-4r_2 \\ r_3-10r_2}}{=\!=\!=} \left|\begin{array}{cccc} 0 & -7 & 2 & -4 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & -15 & 2 & -20 \\ 0 & -1 & -1 & -7 \end{array}\right| \overset{\text{按第一列展开}}{=\!=\!=} (-1)^{2+1}\left|\begin{array}{ccc} -7 & 2 & -4 \\ -15 & 2 & -20 \\ -1 & -1 & -7 \end{array}\right|$

$$\overset{\substack{r_2+2r_3 \\ r_1+2r_3}}{=\!=\!=} -\left|\begin{array}{ccc} -9 & 0 & -18 \\ -17 & 0 & -34 \\ -1 & -1 & -7 \end{array}\right| \overset{\text{按第二列展开}}{=\!=\!=} -(-1)^{3+2}\left|\begin{array}{cc} -9 & -18 \\ -17 & -34 \end{array}\right| \overset{\text{推论4}}{=\!=} 0$$

（3） $\left|\begin{array}{cccc} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{array}\right| \overset{c_1+c_i,\ i=2,3,4}{=\!=\!=} \left|\begin{array}{cccc} 6 & 1 & 1 & 1 \\ 6 & 3 & 1 & 1 \\ 6 & 1 & 3 & 1 \\ 6 & 1 & 1 & 3 \end{array}\right| \overset{r_i-r_1,\ i=2,3,4}{=\!=\!=} \left|\begin{array}{cccc} 6 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array}\right| = 6\times 2^3 = 48$

（4） $D=\left|\begin{array}{c:cccc} 2 & 6 & 1 & 1 & 3 \\ \boxed{1} & 0 & 2 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 5 & 0 \\ 1 & 3 & 4 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 3 & 6 & 9 \end{array}\right| \overset{\substack{r_1-2r_2 \\ r_3-2r_2 \\ r_4-r_2 \\ r_5-3r_2}}{=\!=\!=} \left|\begin{array}{cc:ccc} 0 & 6 & -3 & 1 & -5 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & \boxed{1} & -1 & 5 & -8 \\ 0 & 3 & 2 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & -3 & 6 & -3 \end{array}\right| \overset{\substack{r_1-6r_3 \\ r_4-3r_3}}{=\!=\!=} \left|\begin{array}{ccccc} 0 & 0 & -7 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 5 & -8 \\ 0 & 0 & 5 & -14 & 20 \\ 0 & 0 & -3 & 6 & -3 \end{array}\right|$

$$\overset{\substack{\text{按第一列展开} \\ \text{再按第二列展开}}}{=\!=\!=} \left|\begin{array}{ccc} -7 & -1 & 3 \\ 5 & -14 & 20 \\ -3 & 6 & -3 \end{array}\right| \overset{\substack{c_2+2c_1 \\ c_3-c_1}}{=\!=\!=} \left|\begin{array}{ccc} -7 & -15 & 10 \\ 5 & -4 & 15 \\ -3 & 0 & 0 \end{array}\right| \overset{\text{按第三行展开}}{=\!=\!=} (-3)\cdot(-1)^{3+1}\cdot(-15\times 15+4\times 10)$$

$$= 555$$

（5） $D=\left|\begin{array}{cccc:cc} 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 & 6 \\ \hdashline 1 & 0 & 0 & 8 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 7 & 0 & 0 \end{array}\right| = \left|\begin{array}{cc} O & A_{2\times 2} \\ B_{4\times 4} & C_{4\times 2} \end{array}\right| = (-1)^{2\times 4}\cdot\left|\begin{array}{cc} 2 & 3 \\ 5 & 6 \end{array}\right|\cdot\left|\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 8 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 7 \end{array}\right|$

$$\overset{B\text{按第四列展开}}{=\!=\!=} (2\times 6-3\times 5)\times\left[8\cdot(-1)^{1+4}\cdot\left|\begin{array}{ccc} 2 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{array}\right| + 7\cdot(-1)^{4+4}\cdot\left|\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 5 \end{array}\right|\right]$$

$$= -3\times(-8\times 2\times 4\times 6+7\times 1\times 3\times 5) = 837$$

（6）方法一： $D=\left|\begin{array}{cccc} 1+a & b & c & d \\ a & 1+b & c & d \\ a & b & 1+c & d \\ a & b & c & 1+d \end{array}\right| \overset{\substack{r_4-r_3 \\ r_3-r_2 \\ r_2-r_1}}{=\!=\!=} \left|\begin{array}{cccc} 1+a & b & c & d \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right|$

$$\xlongequal{\text{按第一列展开}}(1+a)\begin{vmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&-1&1\end{vmatrix}+(-1)\cdot(-1)^{2+1}\begin{vmatrix}b&c&d\\-1&1&0\\0&-1&1\end{vmatrix}$$

$$=1+a+b+c+d$$

方法二：$\begin{vmatrix}1+a&b&c&d\\a&1+b&c&d\\a&b&1+c&d\\a&b&c&1+d\end{vmatrix}\xlongequal{c_1+c_i,\,i=2,3,4}\begin{vmatrix}1+a+b+c+d&b&c&d\\1+a+b+c+d&1+b&c&d\\1+a+b+c+d&b&1+c&d\\1+a+b+c+d&b&c&1+d\end{vmatrix}$

$$\xlongequal{r_i-r_1,\,i=2,3,4}\begin{vmatrix}1+a+b+c+d&b&c&d\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{vmatrix}\xlongequal{\text{上三角行列式}}1+a+b+c+d$$

（7）$\begin{vmatrix}ab&ac&ae\\bd&-cd&de\\bf&cf&-ef\end{vmatrix}\xlongequal[\text{性质3}]{\text{每一行提一个公因子}}adf\begin{vmatrix}b&c&e\\b&-c&e\\b&c&-e\end{vmatrix}$

$$\xlongequal[\text{性质3}]{\text{每一列提一个公因子}}adfbce\begin{vmatrix}1&1&1\\1&-1&1\\1&1&-1\end{vmatrix}\xlongequal[r_3-r_1]{r_2-r_1}abcdef\begin{vmatrix}1&1&1\\0&-2&0\\0&0&-2\end{vmatrix}$$

$$=4abcdef$$

（8）方法一：考虑新的行列式$\begin{vmatrix}1&1&1&1&1\\a&b&c&d&x\\a^2&b^2&c^2&d^2&x^2\\a^3&b^3&c^3&d^3&x^3\\a^4&b^4&c^4&d^4&x^4\end{vmatrix}$，则$A_{45}=(-1)^{4+5}\begin{vmatrix}1&1&1&1\\a&b&c&d\\a^2&b^2&c^2&d^2\\a^4&b^4&c^4&d^4\end{vmatrix}$，

即为$x^3$ 的系数，因为将$D$按最后一列展开时，$A_{45}$即为$x^3$ 的系数所在项，而由$D$为范德蒙行列式知：

$$D=(b-a)(c-a)(d-a)(x-a)(c-b)(d-b)(x-b)(d-c)(x-c)(x-d)$$

$$=(b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)(d-c)\left[(x-a)(x-b)(x-c)(x-d)\right]$$

$$\therefore A_{45}=(b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)(d-c)\cdot(-1)\cdot(a+b+c+d)$$

因此有：

$$\begin{vmatrix}1&1&1&1\\a&b&c&d\\a^2&b^2&c^2&d^2\\a^4&b^4&c^4&d^4\end{vmatrix}=(b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)(d-c)(a+b+c+d)$$

方法二：$\begin{vmatrix}1&1&1&1\\a&b&c&d\\a^2&b^2&c^2&d^2\\a^4&b^4&c^4&d^4\end{vmatrix}\overset{\substack{r_4-a^2r_3\\r_3-ar_2\\r_2-ar_1}}{=\!=\!=}\begin{vmatrix}1&1&1&1\\0&b-a&c-a&d-a\\0&b(b-a)&c(c-a)&d(d-a)\\0&b^2(b^2-a^2)&c^2(c^2-a^2)&d^2(d^2-a^2)\end{vmatrix}$

$\overset{\text{按第一列展开}}{=\!=\!=}\begin{vmatrix}b-a&c-a&d-a\\b(b-a)&c(c-a)&d(d-a)\\b^2(b^2-a^2)&c^2(c^2-a^2)&d^2(d^2-a^2)\end{vmatrix}$

$\overset{\text{性质3}}{=\!=}(b-a)(c-a)(d-a)\begin{vmatrix}1&1&1\\b&c&d\\b^2(b+a)&c^2(c+a)&d^2(d+a)\end{vmatrix}$

$\overset{\substack{r_3-b(b+a)r_2\\r_2-br_1}}{=\!=\!=}(b-a)(c-a)(d-a)\begin{vmatrix}1&1&1\\0&c-b&d-b\\0&c(c-b)(c+b+a)&d(d-b)(d+b+a)\end{vmatrix}$

$\overset{\substack{\text{按第一列展开}\\\text{性质3}}}{=\!=\!=}(b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)\begin{vmatrix}1&1\\c(c+b+a)&d(d+b+a)\end{vmatrix}$

$=(b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)(d-c)(a+b+c+d)$

注：此方法的因式分解有点难！

4．计算下列$n$阶行列式

（1）$D_n=\begin{vmatrix}x&a&a&\cdots&a\\a&x&a&\cdots&a\\a&a&x&\cdots&a\\\vdots&\vdots&\vdots&\cdots&\vdots\\a&a&a&\cdots&x\end{vmatrix}$；

（2）$D_n=\Delta(|i-j|)$，　　（即$a_{ij}=|i-j|$）；

（3）$D_n=(a_{ij}),$其中$a_{ij}=\begin{cases}i & i=j\\2 & i\neq j\end{cases}$；

（4）$\begin{vmatrix}a_1&&&&b_1\\&\ddots&&\iddots&\\&&a_n&b_n&\\&&c_n&d_n&\\&\iddots&&\ddots&\\c_1&&&&d_1\end{vmatrix}$，其中未写出元素为零；

（5）$\begin{vmatrix} a+b & ab & & & \\ 1 & a+b & ab & & \\ & 1 & a+b & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & ab \\ & & & 1 & a+b \end{vmatrix}$，其中未写出元素为零.

解：（1）$D_n=\begin{vmatrix} x & a & a & \cdots & a \\ a & x & a & \cdots & a \\ a & a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & a & \cdots & x \end{vmatrix} \overset{c_1+c_i,2\le i\le n}{\underset{\text{性质3}}{=\!=\!=}} \left[x+(n-1)a\right]\begin{vmatrix} 1 & a & a & \cdots & a \\ 1 & x & a & \cdots & a \\ 1 & a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a & a & \cdots & x \end{vmatrix}$

$\overset{r_i-r_1,2\le i\le n}{=\!=\!=}\left[x+(n-1)a\right]\begin{vmatrix} 1 & a & a & \cdots & a \\ 0 & x-a & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & x-a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x-a \end{vmatrix}$

$=\left[x+(n-1)a\right](x-a)^{n-1}$

（2）方法一：$D_n=\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & n-2 \\ 2 & 1 & 0 & \cdots & n-3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n-1 & n-2 & n-3 & \cdots & 0 \end{vmatrix} \overset{r_i-r_{i-1},i=n:2}{=\!=\!=} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ 1 & 1 & -1 & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & -1 \end{vmatrix}$

$\overset{c_i+c_1,i=2:n}{=\!=\!=}\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 2 & 2 & \cdots & 0 \end{vmatrix} \overset{\text{按最后一列展开}}{=\!=\!=}(n-1)(-1)^{1+n}2^{n-2}$

方法二：$D_n=\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & n-2 \\ 2 & 1 & 0 & \cdots & n-3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n-1 & n-2 & n-3 & \cdots & 0 \end{vmatrix} \overset{c_1+c_n}{\underset{\text{性质3}}{=\!=\!=}}(n-1)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & n-2 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & n-3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & n-2 & n-3 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$

$\overset{r_i-r_{i-1},i=n:2}{=\!=\!=}(n-1)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 0 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ 0 & 1 & -1 & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & -1 \end{vmatrix} \overset{r_i+r_2,i\ge 3}{=\!=\!=}(n-1)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 0 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ 0 & 0 & -2 & \cdots & -2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -2 \end{vmatrix}$

$$=(n-1)(-1)(-2)^{n-2}=(n-1)(-1)^{n+1}2^{n-2}$$

（3） $D_n=\begin{vmatrix}1&2&2&\cdots&2\\2&2&2&\cdots&2\\2&2&3&&2\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\2&2&2&\cdots&n\end{vmatrix}\overset{r_i-r_1,i=2:n}{=\!=\!=}\begin{vmatrix}1&2&2&\cdots&2\\1&0&0&\cdots&0\\1&0&1&&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\1&0&0&\cdots&n-2\end{vmatrix}$

$$\overset{\text{按第二行展开}}{=\!=\!=}(-1)\begin{vmatrix}2&2&\cdots&2\\0&1&&0\\\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&n-2\end{vmatrix}=(-1)\cdot 2\cdot(n-2)!=(-2)(n-2)!$$

（4） $D_{2n}=\begin{vmatrix}a_1&&&&&&b_1\\&\ddots&&&&\iddots&\\&&a_n&b_n&&&\\&&c_n&d_n&&&\\&\iddots&&&&\ddots&\\c_1&&&&&&d_1\end{vmatrix}\overset{\text{按第一行展开}}{=\!=\!=}a_1\begin{vmatrix}a_2&&&&&b_2&0\\&\ddots&&&\iddots&&\\&&a_n&b_n&&&\\&&c_n&d_n&&&\\&\iddots&&&\ddots&&\\c_2&&&&&d_2&\\0&&&&&&d_1\end{vmatrix}$

$$-b_1\begin{vmatrix}0&a_2&&&&b_2\\&\ddots&&&\iddots&\\&&a_n&b_n&&\\&&c_n&d_n&&\\&\iddots&&&\ddots&\\&c_2&&&d_2&\\c_1&&&&0\end{vmatrix}\overset{\text{按最后一行展开}}{=\!=\!=}a_1d_1\begin{vmatrix}a_2&&&&b_2\\&\ddots&&\iddots&\\&&a_n&b_n&\\&&c_n&d_n&\\&\iddots&&\ddots&\\c_2&&&&d_2\end{vmatrix}$$

$$-b_1c_1\begin{vmatrix} a_2 & & & & b_2 \\ & \ddots & & \iddots & \\ & & a_n & b_n & \\ & & c_n & d_n & \\ & \iddots & & \ddots & \\ c_2 & & & & d_2 \end{vmatrix}=(a_1d_1-b_1c_1)D_{2n-2}$$

$$\therefore D_{2n}=(a_1d_1-b_1c_1)D_{2n-2}=(a_1d_1-b_1c_1)(a_2d_2-b_2c_2)D_{2n-4}=\cdots=\prod_{i=1}^{n}(a_id_i-b_ic_i)$$

（5）$D_n \overset{\text{性质4}}{\underset{\text{按第一列}}{=\!=}} \begin{vmatrix} a & ab & & & \\ 1 & a+b & ab & & \\ & 1 & a+b & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & ab \\ & & & 1 & a+b \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} b & ab & & & \\ 0 & a+b & ab & & \\ & 1 & a+b & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & ab \\ & & & 1 & a+b \end{vmatrix}$

其中：

$$\begin{vmatrix} a & ab & & & \\ 1 & a+b & ab & & \\ & 1 & a+b & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & ab \\ & & & 1 & a+b \end{vmatrix} \overset{\substack{c_2+c_1\cdot(-b)\\ c_3+c_2\cdot(-b)\\ \vdots \\ c_n+c_{n-1}\cdot(-b)}}{=\!=} \begin{vmatrix} a & & & & \\ 1 & a & & & \\ & 1 & a & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 1 & a \end{vmatrix}=a^n$$

$$\therefore D_n=a^n+bD_{n-1}=a^n+b\left(a^{n-1}+bD_{n-2}\right)=\cdots=a^n+ba^{n-1}+b^2a^{n-2}+\cdots+b^n$$

5．证明

（1）若行列式$D=\Delta(a_{ij})$中每一个数$a_{ij}$分别乘以$b^{i-j}(b>0)$，则所得行列式与$D$相等；

（2）$\begin{vmatrix} a^2 & (a+1)^2 & (a+2)^2 & (a+3)^2 \\ b^2 & (b+1)^2 & (b+2)^2 & (b+3)^2 \\ c^2 & (c+1)^2 & (c+2)^2 & (c+3)^2 \\ d^2 & (d+1)^2 & (d+2)^2 & (d+3)^2 \end{vmatrix}=0$；

（3）$\begin{vmatrix} a_0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}=a_1a_2\cdots a_n(a_0-\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}) \qquad (a_1a_2\cdots a_n\neq 0)$

证明（1）$\begin{vmatrix} a_{11}b^{1-1} & a_{12}b^{1-2} & \cdots & a_{1n}b^{1-n} \\ a_{21}b^{2-1} & a_{22}b^{2-2} & \cdots & a_{2n}b^{2-n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}b^{n-1} & a_{n2}b^{n-2} & \cdots & a_{nn}b^{n-n} \end{vmatrix} \overset{\text{每一行提一个公因子}}{\underset{\text{性质3}}{=\!=}} b^1b^2\cdots b^n \begin{vmatrix} a_{11}b^{-1} & a_{12}b^{-2} & \cdots & a_{1n}b^{-n} \\ a_{21}b^{-1} & a_{22}b^{-2} & \cdots & a_{2n}b^{-n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}b^{-1} & a_{n2}b^{-2} & \cdots & a_{nn}b^{-n} \end{vmatrix}$

$\overset{\text{每一列提一个公因子}}{\underset{\text{性质3}}{=\!=}} b^1b^2\cdots b^n\cdot b^{-1}b^{-2}\cdots b^{-n} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = D$

（2）$\begin{vmatrix} a^2 & (a+1)^2 & (a+2)^2 & (a+3)^2 \\ b^2 & (b+1)^2 & (b+2)^2 & (b+3)^2 \\ c^2 & (c+1)^2 & (c+2)^2 & (c+3)^2 \\ d^2 & (d+1)^2 & (d+2)^2 & (d+3)^2 \end{vmatrix} \overset{\substack{c_4-c_3 \\ c_3-c_2 \\ c_2-c_1}}{=\!=} \begin{vmatrix} a^2 & 2a+1 & 2a+3 & 2a+5 \\ b^2 & 2b+1 & 2b+3 & 2b+5 \\ c^2 & 2c+1 & 2c+3 & 2c+5 \\ d^2 & 2d+1 & 2d+3 & 2d+5 \end{vmatrix} \overset{\substack{c_4-c_3 \\ c_3-c_2}}{=\!=} \begin{vmatrix} a^2 & 2a+1 & 2 & 2 \\ b^2 & 2b+1 & 2 & 2 \\ c^2 & 2c+1 & 2 & 2 \\ d^2 & 2d+1 & 2 & 2 \end{vmatrix}$

$\overset{\text{推论4}}{=\!=} 0$

（3）$\begin{vmatrix} a_0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix} \overset{c_1-\frac{1}{a_{i-1}}c_i,\,2\le i\le n+1}{=\!=} \begin{vmatrix} a_0-\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{a_i} & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$

$= a_1a_2\cdots a_n\left(a_0-\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}\right) \qquad (a_1a_2\cdots a_n\neq 0)$

6．证明第三节推论 4.

证明：设 $D$ 的 $i, j$ 两行元素对应成比例，则

$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \cdots & ka_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \overset{\text{性质3}}{=\!=} k\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \overset{\text{推论1}}{=\!=} k\cdot 0=0.$

**7**．证明第三节性质 4.

证明：$D=\sum_{p_1\cdots p_n}(-1)^t a_{p_1 1}a_{p_2 2}\cdots a_{p_n n}=\sum_{p_1\cdots p_n}(-1)^t a_{p_1 1}\cdots\left(b_{p_j j}+c_{p_j j}\right)\cdots a_{p_n n}$

$$=\sum_{p_1\cdots p_n}(-1)^t a_{p_1 1}\cdots b_{p_j j}\cdots a_{p_n n}+\sum_{p_1\cdots p_n}(-1)^t a_{p_1 1}\cdots c_{p_j j}\cdots a_{p_n n}=D_1+D_2$$

证毕.

8．证明上三角行列式等于对角线上元素的乘积.

证明：$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$，由行列式的定义知，第一列只有 $a_{11}$ 为非零元，而第二列

除第一行外，只有 $a_{22}$ 为非零元，同理依次进行.则 $D=(-1)^t a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$，其中 $t$ 为 $1,2,\cdots,n$

逆序数，为 0，$\therefore D=a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$．证毕.

# 第二章　矩阵

1．填空题

（1）已知 $\begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 \\ a \\ -3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} b \\ 6 \\ -b \end{pmatrix}$，则 $a=$ ____0____；$b=$ ____-3____.

解：$\begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 \\ a \\ -3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} b \\ 6 \\ b \end{pmatrix}\Leftrightarrow\begin{cases} 3a+a-3=0 \\ 9-3=6 \\ 2a+3=-b \end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases} 4a-b=3 \\ 2a+b=-3 \end{cases}\Rightarrow\begin{cases} a=0 \\ b=-3 \end{cases}$.

（2）设 $A=\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$，则 $A^{2010}-3A^2=$ ____$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$____.

解：$A=\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$，$A^2=\begin{pmatrix} -1 & & \\ & -1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$，$A^4=\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}=E$，

$$A^{2010}-3A^2=A^{2008+2}-3A^2=A^2-3A^2=-2A^2=\begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & -2 \end{pmatrix}.$$

（3）若 $A,B$ 均为 3 阶方阵，且 $|A|=2$，$B=-2E$，则 $|AB|=$ _____-16_____.

解：$|AB|=|A|\cdot|B|=2\cdot|-2E_{3\times3}|=2\cdot(-2)^3\cdot|E|=-16$.

（4）$A$ 为 3 阶方阵，且 $|A|=-2$，$A=\begin{pmatrix}A_1\\A_2\\A_3\end{pmatrix}$，则 $\begin{vmatrix}A_3-2A_1\\3A_2\\A_1\end{vmatrix}=$ _____6_____.

其中 $A_1,A_2,A_3$ 分别为 $A$ 的 1、2、3 行.

解：$\begin{vmatrix}A_3-2A_1\\3A_2\\A_1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}A_3\\3A_2\\A_1\end{vmatrix}-\begin{vmatrix}2A_1\\3A_2\\A_1\end{vmatrix}=3\begin{vmatrix}A_3\\A_2\\A_1\end{vmatrix}-0=-3\begin{vmatrix}A_1\\A_2\\A_3\end{vmatrix}=-3|A|=6$.

（5）已知 $\alpha=$（1，1，1），则 $|\alpha^T\alpha|=$ _____0_____.

解：$|\alpha^T\alpha|=\left|\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&1\end{pmatrix}\right|=\begin{vmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{vmatrix}=0$.

（6）设 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\2&0&1\end{pmatrix}$ 满足 $A^2B-A-B=E$，则 $|B|=$ _____$-\frac{1}{2}$_____.

解：$A^2B-A-B=E\Rightarrow(A^2-E)B=A+E\Rightarrow(A+E)(A-E)B=A+E$

两边取行列式得：$|A+E|\cdot|A-E|\cdot|B|=|A+E|$，$|A+E|=6$，$|A-E|=-2\ \Rightarrow|B|=-\frac{1}{2}$.

（7）设 $A=\begin{pmatrix}1&1&0\\2&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，则 $A^*=$ _____$\begin{pmatrix}0&-1&0\\-2&1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}$_____.

解：$A_{11}=(-1)^{1+1}\begin{vmatrix}0&0\\0&1\end{vmatrix}=0$，$A_{21}=(-1)^{2+1}\begin{vmatrix}1&0\\0&1\end{vmatrix}=-1$，$A_{31}=(-1)^{3+1}\begin{vmatrix}1&0\\0&0\end{vmatrix}=0$

$A_{12}=(-1)^{1+2}\begin{vmatrix}2&0\\0&1\end{vmatrix}=-2$，$A_{22}=(-1)^{2+2}\begin{vmatrix}1&0\\0&1\end{vmatrix}=1$，$A_{22}=(-1)^{3+2}\begin{vmatrix}1&0\\2&0\end{vmatrix}=0$

$A_{13}=(-1)^{1+3}\begin{vmatrix}2&0\\0&0\end{vmatrix}=0$，$A_{23}=(-1)^{2+3}\begin{vmatrix}1&1\\0&0\end{vmatrix}=0$，$A_{33}=(-1)^{3+3}\begin{vmatrix}1&1\\2&0\end{vmatrix}=-2$

$$A^*=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&A_{31}\\A_{12}&A_{22}&A_{32}\\A_{13}&A_{23}&A_{33}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&-1&0\\-2&1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}$$

（8）设矩阵 $B=\begin{pmatrix}1&1&-6&-10\\2&5&a&1\\1&2&-1&-a\end{pmatrix}$ 的秩为 2，则 $a=$ ____3____ .

解：由 $B$ 的秩为 2，则 $B$ 的所有 3 阶子式为 0

$$\begin{vmatrix}1&1&-6\\2&5&a\\1&2&-1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&1&-6\\0&3&a+12\\0&1&5\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}1&1&-6\\0&1&5\\0&3&a+12\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}1&1&-6\\0&1&5\\0&0&a-3\end{vmatrix}=-(a-3)=0\Rightarrow a=3.$$

（9）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}k&1&1&1\\1&k&1&1\\1&1&k&1\\1&1&1&k\end{pmatrix}$，且 $R(A)=3$，则 $k=$ ____-3____ .

解：由 $R(A)=3$ 知 $|A|=0$，即

$$|A|=\begin{vmatrix}k&1&1&1\\1&k&1&1\\1&1&k&1\\1&1&1&k\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}k+3&k+3&k+3&k+3\\1&k&1&1\\1&1&k&1\\1&1&1&k\end{vmatrix}=(k+3)\begin{vmatrix}1&1&1&1\\0&k-1&0&0\\0&0&k-1&0\\0&0&0&k-1\end{vmatrix}$$

$$=(k+3)(k-1)^3=0\Rightarrow k=1,-3$$

若 $k=1$，则 $|A|=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\end{vmatrix}$，$R(A)=1$，与已知矛盾，故 $k\neq 1$；

若 $k=-3$，则 $|A|=\begin{vmatrix}-3&1&1&1\\1&-3&1&1\\1&1&-3&1\\1&1&1&-3\end{vmatrix}$，$R(A)=3$，因为有一个三阶子式

$$\begin{vmatrix}-3&1&1\\1&-3&1\\1&1&-3\end{vmatrix}=-16\neq 0$$，与已知相符，故 $k=-3$.

（10）$A$ 为 5 阶方阵，且 $R(A)=3$，则 $R(A^*)=$ ____0____ .

解：关于原矩阵与伴随矩阵秩的关系有如下结论：

$$R\left(A^*\right)=\begin{cases}n, & \text{当}R\left(A\right)=n\text{时}\\ 1, & \text{当}R\left(A\right)=n-1\text{时}\\ 0, & \text{当}R\left(A\right)\le n-2\text{时}\end{cases}$$

此题中 $n=5$， $R(A)=3$，故 $R\left(A^*\right)=0$.

证明：①若 $R\left(A\right)=n$，则 $\left|A\right|\neq 0$， $\left|A^*\right|=\left|A\right|^{n-1}\neq 0\Rightarrow R\left(A^*\right)=n$；

②若 $R\left(A\right)=n-1$，则 $\left|A\right|=0$， $A$ 有一个 $\left(n-1\right)$ 阶子式不为 0，于是 $A$ 有一个代数余子式不为 0， $R\left(A^*\right)\ge 1$. 因为 $AA^*=\left|A\right|E=0$，所以 $R\left(A^*\right)+R\left(A\right)\le n$ 【见书 P110：例 9】，$\Rightarrow R\left(A^*\right)\le 1$，故 $R\left(A^*\right)=1$；

③若 $R\left(A\right)\le n-2$，则 $A$ 的所有 $\left(n-1\right)$ 阶子式全为 0，于是 $A$ 所有代数余子式全为 0，$A^*=O_{n\times n}$， $R\left(A^*\right)=0$.

（11）设 $A$ 为非零方阵，当 $A^T=A^*$ 时，则 $R\left(A\right)$=____n____ .

解：方法一： $R\left(A^*\right)=R\left(A^T\right)=R\left(A\right)$，由上题结论可知 $R\left(A^*\right)=R\left(A\right)=n$ *or* 0，由已知 $A$ 为非零方阵，则 $R\left(A\right)\ge 1$，故 $R\left(A^*\right)=R\left(A\right)=n$；

方法二： $AA^*=AA^T=\left|A\right|E$

$$AA^T=\begin{pmatrix}a_{11} & \cdots & a_{1n}\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{n1} & \cdots & a_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_{11} & \cdots & a_{n1}\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{1n} & \cdots & a_{nn}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sum_{j=1}^{n}a_{1j}^2 & \cdots & \sum_{j=1}^{n}a_{1j}a_{nj}\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ \sum_{j=1}^{n}a_{nj}a_{1j} & \cdots & \sum_{j=1}^{n}a_{nj}^2\end{pmatrix}$$

$A$ 为非零方阵，故 $AA^T$ 的对角线元素不全为 0，从而 $AA^T$ 为非零方阵 $\Rightarrow\left|A\right|\neq 0$，则 $R\left(A\right)=n.$

（12）矩阵 $A=\begin{pmatrix}2 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 3 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 2\\ 0 & 0 & 3 & 0\end{pmatrix}$ 的逆矩阵为 $\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3}\\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0\end{pmatrix}$ .

解：$A=\left(\begin{array}{cc:cc}2&0&0&0\\0&3&0&0\\\hdashline 0&0&0&2\\0&0&3&0\end{array}\right)\triangleq\begin{pmatrix}A_1&O\\O&A_2\end{pmatrix}$，$A_1=\begin{pmatrix}2&0\\0&3\end{pmatrix}$，$A_2=\begin{pmatrix}0&2\\3&0\end{pmatrix}$则

$$A^{-1}=\begin{pmatrix}A_1&O\\O&A_2\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}A_1^{-1}&O\\O&A_2^{-1}\end{pmatrix}=\left(\begin{array}{cc:cc}\frac{1}{2}&0&0&0\\0&\frac{1}{3}&0&0\\\hdashline 0&0&0&\frac{1}{3}\\0&0&\frac{1}{2}&0\end{array}\right)$$

（13）设$n$阶可逆方阵$A$满足$2|A|=|kA|$，$k>0$，则$k=$ $\sqrt[n]{2}$ .

解：由$A$是可逆方阵知$A|A|\neq 0$，$2|A|=|kA|=k^n|A|\Rightarrow k^n=2$，由$k>0\Rightarrow k=\sqrt[n]{2}$.

（14）设$n$阶方阵$A$满足$|A|=2$，则$|A^TA|=$ 4 ，$|A^{-1}|=$ $\frac{1}{2}$ ，

$|A^*|=$ $2^{n-1}$ ，$|(A^*)^*|=$ $2^{(n-1)^2}$ ，$|(A^*)^{-1}+A|=$ $2\left(\frac{3}{2}\right)^n$ ，

$|A^{-1}(A^*+A^{-1})A|=$ $\frac{3^n}{2}$ .

解：$|A^TA|=|A|^2=2^2=4$，$|A^{-1}|=|A|^{-1}=2^{-1}=\frac{1}{2}$，$|A^*|=|A|^{n-1}=2^{n-1}$，

$|(A^*)^*|=||A|^{n-2}A|=(|A|^{n-2})^n|A|=|A|^{(n-1)^2}=2^{(n-1)^2}$，

$|(A^*)^{-1}+A|=\left|\frac{1}{|A|}A+A\right|=\left|\frac{1}{2}A+A\right|=\left|\frac{3}{2}A\right|=\left(\frac{3}{2}\right)^n\cdot 2$，

$|A^{-1}(A^*+A^{-1})A|=|A^{-1}(|A|A^{-1}+A^{-1})A|=|A^{-1}\cdot 3A^{-1}\cdot A|=|3A^{-1}|=\frac{3^n}{2}$

（15）$A$为$n$阶方阵，$A^*$为$A$的伴随阵，$|A|=\frac{1}{3}$，则$\left|\left(\frac{1}{4}A\right)^{-1}-15A^*\right|=$ $(-1)^n3$ .

解：$\left|\left(\frac{1}{4}A\right)^{-1}-15A^*\right|=|4A^{-1}-15\cdot|A|\cdot A^{-1}|=|4A^{-1}-15\cdot\frac{1}{3}A^{-1}|=|-A^{-1}|=(-1)^n\cdot 3$.

（16）设 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&2&0\\3&4&5\end{pmatrix}$，$A^*$为$A$的伴随阵，则$\left(A^*\right)^{-1}=$ $\frac{1}{10}A$ .

解：$\left(A^*\right)^{-1}=\left(A^{-1}\right)^*=\frac{A}{|A|}=\frac{1}{10}A$.

（17）设 $A^*,A^{-1}$分别为$n$阶方阵$A$的伴随阵和逆阵，则$\left|A^*A^{-1}\right|=$ $|A|^{n-2}$ .

解：$\left|A^*A^{-1}\right|=\left|A^*\right|\cdot\left|A^{-1}\right|=|A|^{n-1}\cdot|A|^{-1}=|A|^{n-2}$.

（18）设 $A=\begin{pmatrix}1&2&-2\\4&a&1\\3&-1&1\end{pmatrix}$， $B$ 为三阶非零矩阵，且 $AB=O$,则 $a=$ -1 .

解：首先证明$|A|=0$：

方法一：由 $AB=O$，若$|A|\neq0$，则 $A$ 可逆，两边左乘 $A^{-1}$ 得 $B=A^{-1}O=O$，与 $B\neq O$ 矛盾，故$|A|=0$；

方法二： $AB=O$，设 $B=\begin{pmatrix}b_1&b_2&b_3\end{pmatrix}\neq O_{3\times3}$，故$\exists b_i\neq O_{3\times1},i=1,2,3$， $Ab_i=O_{3\times1}$，即 $Ax=0$有非零解，故由定理 4.2.1 知 $R(A)<n\Rightarrow|A|=0$.

综上有$|A|=0$.

$$|A|=\begin{vmatrix}1&2&-2\\4&a&1\\3&-1&1\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}1&2&-2\\3&-1&1\\4&a&1\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}1&2&-2\\0&-7&7\\0&a-8&9\end{vmatrix}=7\begin{vmatrix}1&2&-2\\0&1&-1\\0&a-8&9\end{vmatrix}=7\begin{vmatrix}1&2&-2\\0&1&-1\\0&0&a+1\end{vmatrix}$$

$$=7(a+1)=0\Rightarrow a=-1$$

（19）线性方程组$\begin{cases}k_1x_1+k_1^2x_2+k_1^3x_3=k_1^4\\k_2x_1+k_2^2x_2+k_2^3x_3=k_2^4\\k_3x_1+k_3^2x_2+k_3^3x_3=k_3^4\end{cases}$，满足条件 $k_1k_2k_3\neq0,k_1,k_2,k_3$互不相等 时有惟一解.

解：由克莱姆法则：$|A|\neq0$时有唯一解.

$$|A|=\begin{vmatrix}k_1&k_1^2&k_1^3\\k_2&k_2^2&k_3^3\\k_3&k_3^2&k_3^3\end{vmatrix}=k_1k_2k_3\begin{vmatrix}1&k_1&k_1^2\\1&k_2&k_2^2\\1&k_3&k_3^2\end{vmatrix}=k_1k_2k_3(k_2-k_1)(k_3-k_1)(k_3-k_2)\neq0$$

$k_1k_2k_3\neq 0$,且$k_1,k_2,k_3$互不相等 .

（20）当$\lambda=$ $\dfrac{13\pm\sqrt{641}}{2}$ ，线性方程组$\begin{cases}2x_1+\lambda x_2+3x_3=0\\ \lambda x_1+9x_2-4x_3=0\\ 4x_1+x_2-x_3=0\end{cases}$有非零解.

解： $Ax=0$有非零解$\Leftrightarrow|A|=0$

$$|A|=\begin{vmatrix}2 & \lambda & 3\\ \lambda & 9 & -4\\ 4 & 1 & -1\end{vmatrix}=\lambda^2-13\lambda-118=0\Rightarrow\lambda=\frac{13\pm\sqrt{641}}{2}.$$

2．选择题

（1）设$A$、$B$均为$n$阶方阵，则下面结论正确的是（ $B$ ）

（ $A$ ）若$A$或$B$可逆，则$AB$必可逆；

（ $B$ ）若$A$或$B$不可逆，则$AB$必不可逆；

（ $C$ ）若$A$、$B$均可逆，则$A+B$必可逆；

（ $D$ ）若$A$、$B$均不可逆，则$A+B$必不可逆.

解： $A$可逆$\Leftrightarrow|A|\neq 0$， $A$不可逆$\Leftrightarrow|A|=0$

（ $A$ ）若$A$可逆，$B$不可逆$\Rightarrow|A|\neq 0,|B|=0$，$|AB|=|A|\cdot|B|=0$，故$AB$不可逆，故（ $A$ ）错误；

（ $B$ ）$|A|=0$或$|B|=0\Rightarrow|AB|=|A|\cdot|B|=0$，故（ $B$ ）正确；

（ $C$ ）设$A$可逆，则$B=-A$也可逆，但$A+B=A-A=O$不可逆，故（ $C$ ）错误；。

（ $D$ ）$A=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$均不可逆，但$A+B=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$可逆，故（ $D$ ）错误.

（2）设$A$、$B$均为$n$阶方阵，且$A(B-E)=O$，则（ $B$ ）

（ $A$ ）$A=O$或$B=E$； （ $B$ ）$|A|=0$或$|B-E|=0$；

（ $C$ ）$|A|=0$或$|B|=1$； （ $D$ ）$A=B$ $A$.

解：$A(B-E)=O$，两边取行列式，则$|A|\cdot|B-E|=0$，故$|A|=0$或$|B-E|=0$，故（ $B$ ）正确；

（ $A$ ）反例： $AB=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}=O$；

（ $C$ ）$|B-E|=0\not\Rightarrow|B|=1$，故（ $C$ ）错；

（ $D$ ）$A(B-E)=O\Leftrightarrow AB-A=O\Leftrightarrow AB=A\not\Rightarrow A=BA$，故（ $D$ ）错.

（3）设$A$、$B$均为$n$阶非零矩阵，且$AB=O$，则$A$和$B$的秩（$D$）

（$A$）必有一个为零；　　（$B$）一个等于$n$，一个小于$n$；

（$C$）都等于$n$；　　（$D$）都小于$n$.

解：方法一：$AB=O$，由课本P110例9知：$R(A)+R(B)\le n$，又$A$、$B$均为非零矩阵，故$R(A)\ge 1$，$R(B)\ge 1$，$R(A)\le n-R(B)\le n-1<n$，同理$R(B)<n$，故（$D$）正确；

方法二：$AB=O$，$A$、$B$均为$n$阶非零矩阵，则$A$、$B$均不可逆$\Rightarrow R(A)<n$，$R(B)<n$

反证：若$A$可逆，则$A^{-1}AB=B=A^{-1}O=O$，与$B\neq O$矛盾；

若$B$可逆，则$A=ABB^{-1}=OB^{-1}=O$，与$A\neq O$矛盾.

（4）设$n$阶方阵$A$经过初等变换后得方阵$B$，则（$D$）

（$A$）$|A|=|B|$；　　（$B$）$|A|\neq|B|$；

（$C$）$|A||B|>0$；　　（$D$）若$|A|=0$,则$|B|=0$.

解：由题意知$A\cong B$，故$\exists$可逆阵$P$、$Q$，使$PAQ=B,|P|\neq 0,|Q|\neq 0$，

$$|PAQ|=|P|\cdot|A|\cdot|Q|=|B|\Rightarrow|A|=0\Leftrightarrow|B|=0$$

$$|A|\neq 0\Leftrightarrow|B|\neq 0$$

故（$D$）正确。（$A$）（$B$）（$C$）均不正确，由$|P|\cdot|A|\cdot|Q|=|B|$，可构造$P$、$Q$，使（$A$）（$B$）（$C$）不成立.

（5）设$A$、$B$均为$n$阶方阵，$E+AB$可逆，则$E+BA$也可逆，且$(E+BA)^{-1}=$（$C$）.

（$A$）$E+A^{-1}B^{-1}$；　　（$B$）$E+B^{-1}A^{-1}$；

（$C$）$E-B(E+AB)^{-1}A$；　　（$D$）$B(E+AB^{-1})A$.

解：经验证知（$C$）正确，即

$$(E+BA)^{-1}=E-B(E+AB)^{-1}A\Leftrightarrow(E+BA)\left[E-B(E+AB)^{-1}A\right]=E$$

$$E+BA-B(E+AB)^{-1}A-BAB(E+AB)^{-1}A=E+BA-B(E+AB)(E+AB)^{-1}A$$

$$=E+BA-BA=E.$$

（6）设$n$阶方阵$A,B,C$满足$ABC=E$，则必有（$D$）

（$A$）$ACB=E$；　　（$B$）$BAC=E$；

（$C$）$CBA=E$；　　（$D$）$BCA=E$.

解：$AB=E$，则$A$、$B$均可逆，且$BA=E$，即$AB=BA=E$

$E=ABC=\underline{A}\underline{B}C=\underline{B}\underline{C}A=\underline{C}\underline{A}B$，故（$D$）正确.

（7）设$n$阶方阵$A,B,C$均是可逆方阵，则$\left(ACB^T\right)^{-1}=$（$D$）

（$A$）$\left(B^{-1}\right)^{-1}A^{-1}C^{-1}$；　　（$B$）$A^{-1}C^{-1}\left(B^T\right)^{-1}$；

（$C$）$B^{-1}C^{-1}A^{-1}$；　　（$D$）$\left(B^{-1}\right)^T C^{-1}A^{-1}$.

解：$\left(ACB^T\right)^{-1}=\left(B^T\right)^{-1}C^{-1}A^{-1}=\left(B^{-1}\right)^T C^{-1}A^{-1}$，故（$D$）正确.

（8）设$A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}&a_{14}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}&a_{24}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}&a_{34}\\a_{41}&a_{42}&a_{43}&a_{44}\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}a_{14}&a_{13}&a_{12}&a_{11}\\a_{24}&a_{23}&a_{22}&a_{21}\\a_{34}&a_{33}&a_{32}&a_{31}\\a_{44}&a_{43}&a_{42}&a_{41}\end{pmatrix}$，

$P_1=\begin{pmatrix}0&0&0&1\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\1&0&0&0\end{pmatrix}$，$P_2=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&0&1&0\\0&1&0&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}$，若$A$可逆，则$B^{-1}=$（$C$）

（$A$）$A^{-1}P_1P_2$；　　（$B$）$P_2A^{-1}P_1$；

（$C$）$P_1P_2A^{-1}$；　　（$D$）$P_1A^{-1}P_2$.

解：$A=\begin{pmatrix}\alpha_1&\alpha_2&\alpha_3&\alpha_4\end{pmatrix}$，则$B=\begin{pmatrix}\alpha_4&\alpha_3&\alpha_2&\alpha_1\end{pmatrix}=AP_1P_2=AP_2P_1$，其中

$P_1=E(1,4)$，$P_2=E(2,3)$，

对初等方阵有：

$$E(i,j)^{-1}=E(i,j),E(i(k))^{-1}=E\left(i\left(\frac{1}{k}\right)\right),E(j(k),i)^{-1}=E(j(-k),i)$$

故$P_1^{-1}=P_1,P_2^{-1}=P_2$

$B^{-1}=\left(AP_2P_1\right)^{-1}=P_1^{-1}P_2^{-1}A^{-1}=P_1P_2A^{-1}$，故（$C$）正确.

$B^{-1}=\left(AP_1P_2\right)^{-1}=P_2^{-1}P_1^{-1}A^{-1}=P_2P_1A^{-1}$

（9）设$A$是$m\times n$矩阵，$B$是$n\times m$矩阵，则（$A$）

（$A$）$m>n$时必有$|AB|=0$；　　（$B$）$m<n$时必有$|AB|=0$；

（$C$）$m>n$时必有$|AB|\neq 0$；　　（$D$）$m<n$时必有$|AB|\neq 0$.

解：对（$A$）（$C$）有$m>n$，$R(\overset{m\times m}{AB})\le R(A)\le n<m\Rightarrow|AB|=0$，故（$A$）正确；

对（$B$）（$D$）有$m<n$，$R(\overset{m\times m}{AB})\le R(A)\le m<n$，$R(AB)\begin{cases}=m\Leftrightarrow|AB|\neq 0\\<m\Leftrightarrow|AB|=0\end{cases}$均有可能，

故（$B$）（$D$）错误.

（10）设$A=\begin{pmatrix}a&b&b\\b&a&b\\b&b&a\end{pmatrix}$，$A$的伴随阵的秩为1，则（$B$）.

（$A$）$a=b$或$a+2b=0$　　；　　（$B$）$a\neq b$且$a+2b=0$；

（$C$）$a=b$或$a+2b\neq 0$；　　（$D$）$a\neq b$且$a+2b\neq 0$.

解：$R(A^*)=\begin{cases}n, & R(A)=n\\1, & R(A)=n-1\\0, & R(A)\le n-2\end{cases}$，此题有$R(A^*)=\begin{cases}3, & R(A)=3\\1, & R(A)=2\\0, & R(A)\le 1\end{cases}$

由$R(A^*)=1\Rightarrow R(A)=2\Rightarrow|A|=0$

$$|A|=\begin{vmatrix}a&b&b\\b&a&b\\b&b&a\end{vmatrix}=a^3+2b^3-3ab^2=(a-b)^2(a+2b)=0\Rightarrow a=b\ or\ a+2b=0$$

若$a=b$，$A=\begin{pmatrix}b&b&b\\b&b&b\\b&b&b\end{pmatrix}$，$R(A)=1$与$R(A)=2$矛盾；

若$a+2b=0$，$a=-2b$，此时$b\neq 0$，若$b=0$，则$a=-2b=0$，$A=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，与

$R(A)=2$矛盾，故$b\neq 0$．$A=\begin{pmatrix}-2b&b&b\\b&-2b&b\\b&b&-2b\end{pmatrix}$，$\begin{vmatrix}-2b&b\\b&-2b\end{vmatrix}=3b^2\neq 0$，故$R(A)=2$.

综上所述，$a\neq b$且$a+2b=0$，（$B$）正确.

3．写出下列矩阵$A=(a_{ij})$

（1）$a_{ij}=i-j$的3×2矩阵；

（2）$a_{ij}=ij$的的4阶方阵.

解：（1） $A=\left(a_{ij}\right)_{3\times 2}=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\\ 2 & 1\end{pmatrix}$

（2） $A=\left(a_{ij}\right)_{4\times 4}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & 4\\ 2 & 4 & 6 & 8\\ 3 & 6 & 9 & 12\\ 4 & 8 & 12 & 16\end{pmatrix}$

4．设矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 2\\ 1 & 1 & -1\\ 2 & -1 & 1\end{pmatrix};\quad B=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ -1 & -2 & 2\\ 0 & 3 & -1\end{pmatrix},$$

求 $3AB-2A^T$ 及 $(AB)^T$.

解： $AB=\begin{pmatrix}0 & 6 & 3\\ 0 & -3 & 6\\ 3 & 9 & 3\end{pmatrix}$， $A^T=\begin{pmatrix}1 & 1 & 2\\ 1 & 1 & -1\\ 2 & -1 & 1\end{pmatrix}$， $\left(AB\right)^T=\begin{pmatrix}0 & 0 & 3\\ 6 & -3 & 9\\ 3 & 6 & 3\end{pmatrix}$

$$3AB-2A^T=3\begin{pmatrix}0 & 6 & 3\\ 0 & -3 & 6\\ 3 & 9 & 3\end{pmatrix}-2\begin{pmatrix}1 & 1 & 2\\ 1 & 1 & -1\\ 2 & -1 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 18 & 9\\ 0 & -9 & 18\\ 9 & 27 & 9\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}2 & 2 & 4\\ 2 & 2 & -2\\ 4 & -2 & 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2 & 16 & 5\\ -2 & -11 & 20\\ 5 & 29 & 7\end{pmatrix}$$

5．计算下列矩阵的乘积

（1） $\begin{pmatrix}2 & 1 & 4 & 0\\ 1 & -1 & 3 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 3 & -1\\ 0 & 1 & -2\\ 1 & -3 & 1\\ 2 & 0 & -1\end{pmatrix}$；

（2） $\begin{pmatrix}2 & 1 & 3\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 7\\ 0 & 0 & -3\end{pmatrix}$；

（3） $\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3\\ 2\\ -1\end{pmatrix}$；

（4） $\begin{pmatrix}2\\ 1\\ -3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 2\end{pmatrix}$；

（5）$\begin{pmatrix}4 & 3 & 2\\ 1 & -2 & 5\\ 3 & 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}$；

（6）$\begin{pmatrix}x_1 & x_2 & x_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}$.

解：（1）$\begin{pmatrix}2 & 1 & 4 & 0\\ 1 & -1 & 3 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 3 & -1\\ 0 & 1 & -2\\ 1 & -3 & 1\\ 2 & 0 & -1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6 & -5 & 0\\ 10 & -7 & 1\end{pmatrix}$

（2）$\begin{pmatrix}2 & 1 & 3\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 7\\ 0 & 0 & -3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2 & 5 & -2\\ 0 & 1 & 10\\ 0 & 0 & -15\end{pmatrix}$

（3）$\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3\\ 2\\ -1\end{pmatrix}=1\times3+2\times2-3\times1=4$

（4）$\begin{pmatrix}2\\ 1\\ -3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 4\\ 0 & 2\\ 0 & -6\end{pmatrix}$

（5）$\begin{pmatrix}4 & 3 & 2\\ 1 & -2 & 5\\ 3 & 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4x_1+3x_2+2x_3\\ x_1+(-2)x_2+5x_3\\ 3x_1+x_2\end{pmatrix}$

（6）$\begin{pmatrix}x_1 & x_2 & x_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}a_{11}x_1+a_{21}x_2+a_{31}x_3 & a_{12}x_1+a_{22}x_2+a_{32}x_3 & a_{13}x_1+a_{23}x_2+a_{33}x_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}$

$=a_{11}x_1^2+a_{22}x_2^2+a_{33}x_3^2+\left(a_{12}+a_{21}\right)x_1x_2+\left(a_{13}+a_{31}\right)x_1x_3+\left(a_{23}+a_{32}\right)x_2x_3$

6．设 $A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ \lambda & 1\end{pmatrix}$，求 $A^k$ ($k$ 为正整数).

解：$A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ \lambda & 1\end{pmatrix}$，$A^2=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2\lambda & 1\end{pmatrix}$，$A^3=A^2A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 3\lambda & 1\end{pmatrix}$，猜测 $A^k=\begin{pmatrix}1 & 0\\ k\lambda & 1\end{pmatrix}$

用数学归纳法证明：

①当$k=1$时，$A=\begin{pmatrix}1&0\\ \lambda&1\end{pmatrix}$成立；

②设当$k=n,n\geq 1$时，$A^n=\begin{pmatrix}1&0\\ n\lambda&1\end{pmatrix}$成立，

则当$k=n+1$时，$A^{n+1}=A^nA=\begin{pmatrix}1&0\\ n\lambda&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\ \lambda&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\ (n+1)\lambda&1\end{pmatrix}$成立，

故由数学归纳法知$A^k=\begin{pmatrix}1&0\\ k\lambda&1\end{pmatrix}$

7. 设$\begin{pmatrix}\lambda&1&0\\ 0&\lambda&1\\ 0&0&\lambda\end{pmatrix}$，求$A^k$ ($k$为正整数).

解：$A=\begin{pmatrix}\lambda&1&0\\ 0&\lambda&1\\ 0&0&\lambda\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda&0&0\\ 0&\lambda&0\\ 0&0&\lambda\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&1&0\\ 0&0&1\\ 0&0&0\end{pmatrix}\triangleq\Lambda+B$，且

$B=\begin{pmatrix}0&1&0\\ 0&0&1\\ 0&0&0\end{pmatrix}$，$B^2=\begin{pmatrix}0&0&1\\ 0&0&0\\ 0&0&0\end{pmatrix}$，$B^3=\begin{pmatrix}0&0&0\\ 0&0&0\\ 0&0&0\end{pmatrix}=O_{3\times 3}$，$B^k=O,k\geq 3$，

可得：$A^k=(\Lambda+B)^k=\sum_{i=0}^{k}C_k^i\Lambda^{k-i}B^i=\Lambda^k+C_k^1\Lambda^{k-1}B+C_k^2\Lambda^{k-2}B^2+\cdots+B^k$

$$\therefore A^k=\Lambda^k+C_k^1\Lambda^{k-1}B+C_k^2\Lambda^{k-2}B^2=\lambda^{k-2}\begin{pmatrix}\lambda^2&k\lambda&\dfrac{k(k-1)}{2}\\ 0&\lambda^2&k\lambda\\ 0&0&\lambda^2\end{pmatrix}$$

8. 设$\begin{pmatrix}2&0&0&0\\ 0&2&0&0\\ 1&0&2&0\\ 0&1&0&2\end{pmatrix}$，求$A^k$ ($k$为正整数).

解：方法一：$A=\begin{pmatrix}\Lambda&O\\ E&\Lambda\end{pmatrix}$，其中$\Lambda=\begin{pmatrix}2&0\\ 0&2\end{pmatrix}$，$A^2=\begin{pmatrix}\Lambda&O\\ E&\Lambda\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\Lambda&O\\ E&\Lambda\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\Lambda^2&O\\ 2\Lambda&\Lambda^2\end{pmatrix}$，

$A^3=\begin{pmatrix}\Lambda^2&O\\ 2\Lambda&\Lambda^2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\Lambda&O\\ E&\Lambda\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\Lambda^3&O\\ 3\Lambda&\Lambda^3\end{pmatrix}$，假设$A^k=\begin{pmatrix}\Lambda^k&O\\ k\Lambda&\Lambda^k\end{pmatrix}$，

$$A^{k+1}=\begin{pmatrix}\Lambda^k & O\\ k\Lambda & \Lambda^k\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\Lambda & O\\ E & \Lambda\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\Lambda^{k+1} & O\\ (k+1)\Lambda & \Lambda^{k+1}\end{pmatrix}$$

$$\therefore A^k=\begin{pmatrix}2^k & 0 & 0 & 0\\ 0 & 2^k & 0 & 0\\ k2^{k-1} & 0 & 2^k & 0\\ 0 & k2^{k-1} & 0 & 2^k\end{pmatrix}$$

方法二：$A^2=\begin{pmatrix}2^2 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 2^2 & 0 & 0\\ 2\cdot 2 & 0 & 2^2 & 0\\ 0 & 2\cdot 2 & 0 & 2^2\end{pmatrix}$，$A^3=\begin{pmatrix}2^3 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 2^3 & 0 & 0\\ 2^3+2^2 & 0 & 2^3 & 0\\ 0 & 2^3+2^2 & 0 & 2^3\end{pmatrix}$

假设 $A^k=\begin{pmatrix}2^k & 0 & 0 & 0\\ 0 & 2^k & 0 & 0\\ a_k & 0 & 2^k & 0\\ 0 & a_k & 0 & 2^k\end{pmatrix}$，则

$$A^{k+1}=\begin{pmatrix}2^k & 0 & 0 & 0\\ 0 & 2^k & 0 & 0\\ a_k & 0 & 2^k & 0\\ 0 & a_k & 0 & 2^k\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2^{k+1} & 0 & 0 & 0\\ 0 & 2^{k+1} & 0 & 0\\ 2a_k+2^k & 0 & 2^{k+1} & 0\\ 0 & 2a_k+2^k & 0 & 2^{k+1}\end{pmatrix}$$

$$a_{k+1}=2a_k+2^k\Rightarrow\frac{a_{k+1}}{2^{k+1}}=\frac{a_k}{2^k}+\frac{1}{2},\ \text{且}\frac{a_1}{2}=\frac{1}{2}\Rightarrow\frac{a_k}{2^k}=\frac{k}{2}$$

$$\therefore a_k=k\cdot 2^{k-1}$$

$$\therefore A^k=\begin{pmatrix}2^k & 0 & 0 & 0\\ 0 & 2^k & 0 & 0\\ k2^{k-1} & 0 & 2^k & 0\\ 0 & k2^{k-1} & 0 & 2^k\end{pmatrix}$$

9．求下列矩阵的秩

（1）$\begin{pmatrix}3 & 1 & 0 & 2\\ 1 & -1 & 2 & -1\\ 1 & 3 & -4 & 4\end{pmatrix}$；　　（2）$\begin{pmatrix}1 & 0 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & -2 & 0\end{pmatrix}$

（3）$\begin{pmatrix}1&2&3&0\\2&-1&1&-5\\-1&0&-1&2\\0&1&1&1\\3&-1&2&-7\end{pmatrix}$　　（4）$\begin{pmatrix}1&1&2&2&1\\0&2&1&5&-1\\2&0&3&-1&3\\1&1&0&4&-1\end{pmatrix}$

解：（1）$\begin{pmatrix}3&1&0&2\\1&-1&2&-1\\1&3&-4&4\end{pmatrix}\overset{r_2\leftrightarrow r_1}{}\begin{pmatrix}1&-1&2&-1\\3&1&0&2\\1&3&-4&4\end{pmatrix}\overset{r_2-3r_1}{r_3-r_1}\begin{pmatrix}1&-1&2&-1\\0&4&-6&5\\0&4&-6&5\end{pmatrix}$

$\sim\begin{pmatrix}1&-1&2&-1\\0&4&-6&5\\0&0&0&0\end{pmatrix}$　　$\therefore R(A)=2$

（2）$\begin{pmatrix}1&0&1&1\\1&1&0&1\\0&1&1&1\\1&1&-2&0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&1&1\\0&1&-1&0\\0&1&1&1\\0&1&-3&-1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&1&1\\0&1&-1&0\\0&0&2&1\\0&0&-2&-1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&1&1\\0&1&-1&0\\0&0&2&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$

$\therefore R(A)=3$

（3）$\begin{pmatrix}1&2&3&0\\2&-1&1&-5\\-1&0&-1&2\\0&1&1&1\\3&-1&2&-7\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&2&3&0\\0&-5&-5&-5\\0&2&2&2\\0&1&1&1\\0&-7&-7&-7\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&2&3&0\\0&1&1&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$

$\therefore R(A)=2$

（4）$\begin{pmatrix}1&1&2&2&1\\0&2&1&5&-1\\2&0&3&-1&3\\1&1&0&4&-1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&1&2&2&1\\0&2&1&5&-1\\0&-2&-1&-5&1\\0&0&-2&2&-2\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&1&2&2&1\\0&2&1&5&-1\\0&0&-2&2&-2\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$

$\therefore R(A)=3$

10．求下列矩阵的秩及行的最简形

（1）$\begin{pmatrix}1&-2&-1&0&2\\-2&4&2&6&-6\\2&-1&0&2&3\\3&3&3&3&4\end{pmatrix}$；　　（2）$\begin{pmatrix}3&-2&0&-1\\0&2&2&1\\1&-2&-3&-2\\0&1&2&1\end{pmatrix}$.

解：（1）$\begin{pmatrix}1&-2&-1&0&2\\-2&4&2&6&-6\\2&-1&0&2&3\\3&3&3&3&4\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&-2&-1&0&2\\0&0&0&6&-2\\0&3&2&2&-1\\0&9&6&3&-2\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&-2&-1&0&2\\0&3&2&2&-1\\0&0&0&6&-2\\0&0&0&-3&1\end{pmatrix}$

$\sim\begin{pmatrix}1&-2&-1&0&2\\0&1&\frac{2}{3}&\frac{2}{3}&-\frac{1}{3}\\0&0&0&1&-\frac{1}{3}\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&-2&-1&0&2\\0&1&\frac{2}{3}&0&-\frac{1}{9}\\0&0&0&1&-\frac{1}{3}\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&\frac{1}{3}&0&\frac{16}{9}\\0&1&\frac{2}{3}&0&-\frac{1}{9}\\0&0&0&1&-\frac{1}{3}\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$

$\therefore R(A)=3$

（2）$\begin{pmatrix}3&-2&0&-1\\0&2&2&1\\1&-2&-3&-2\\0&1&2&1\end{pmatrix}\begin{matrix}r_3\leftrightarrow r_1\\r_3-3r_1\end{matrix}\begin{pmatrix}1&-2&-3&-2\\0&2&2&1\\0&4&9&5\\0&1&2&1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&-2&-3&-2\\0&1&1&\frac{1}{2}\\0&0&5&3\\0&0&1&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$

$\sim\begin{pmatrix}1&-2&-3&-2\\0&1&1&\frac{1}{2}\\0&0&1&\frac{1}{2}\\0&0&0&\frac{1}{2}\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&-2&-3&0\\0&1&1&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&-2&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}$

$\therefore R(A)=4$

11．求下列方阵的逆

（1）$\begin{pmatrix}1&2&-1\\3&4&-2\\5&-4&1\end{pmatrix}$；　　（2）$\begin{pmatrix}\cos\theta&-\sin\theta\\\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}$；

（3）$\begin{pmatrix}1&0&0&0\\1&2&0&0\\2&1&3&0\\1&2&1&4\end{pmatrix}$；　　（4）$\begin{pmatrix}5&2&0&0\\2&1&0&0\\0&0&4&-2\\0&0&1&3\end{pmatrix}$；

（5）$\begin{pmatrix}3&-2&0&-1\\0&2&2&1\\1&-2&-3&-2\\0&1&2&1\end{pmatrix}$；　　（6）$\begin{pmatrix}0&0&0&1&3\\0&0&0&2&8\\1&0&1&0&0\\2&3&2&0&0\\3&1&1&0&0\end{pmatrix}$.

解：（1）$\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&2&-1&1&0&0\\3&4&-2&0&1&0\\5&-4&1&0&0&1\end{array}\right)\begin{matrix}\\r_2-3r_1\\r_3-5r_1\end{matrix}\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&2&-1&1&0&0\\0&-2&1&-3&1&0\\0&-14&6&-5&0&1\end{array}\right)$

$\begin{matrix}\\\\r_3-7r_2\end{matrix}\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&2&-1&1&0&0\\0&-2&1&-3&1&0\\0&0&-1&16&-7&1\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&2&0&-15&7&-1\\0&-2&0&13&-6&1\\0&0&-1&16&-7&1\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&0&0&-2&1&0\\0&-2&0&13&-6&1\\0&0&-1&16&-7&1\end{array}\right)$

$\sim\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&0&0&-2&1&0\\0&1&0&-\frac{13}{2}&3&-\frac{1}{2}\\0&0&1&-16&7&-1\end{array}\right)$　　$\therefore A^{-1}=\begin{pmatrix}-2&1&0\\-\frac{13}{2}&3&-\frac{1}{2}\\-16&7&-1\end{pmatrix}$

（2）$|A|=\begin{vmatrix}\cos\theta&\sin\theta\\-\sin\theta&\cos\theta\end{vmatrix}=1$，$A_{11}=\cos\theta$，$A_{12}=-\sin\theta$，$A_{21}=\sin\theta$，$A_{22}=\cos\theta$

$\therefore A^{-1}=\dfrac{A^*}{|A|}=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}\\A_{12}&A_{22}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\theta&\sin\theta\\-\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}$

（3）$\left(\begin{array}{cccc:cccc}1&0&0&0&1&0&0&0\\1&2&0&0&0&1&0&0\\2&1&3&0&0&0&1&0\\1&2&1&4&0&0&0&1\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cccc:cccc}1&0&0&0&1&0&0&0\\0&2&0&0&-1&1&0&0\\0&1&3&0&-2&0&1&0\\0&2&1&4&-1&0&0&1\end{array}\right)$

$\sim\left(\begin{array}{cccc:cccc}1&0&0&0&1&0&0&0\\0&2&0&0&-1&1&0&0\\0&0&3&0&-\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}&1&0\\0&0&1&4&0&-1&0&1\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cccc:cccc}1&0&0&0&1&0&0&0\\0&2&0&0&-1&1&0&0\\0&0&3&0&-\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}&1&0\\0&0&0&4&\frac{1}{2}&-\frac{5}{6}&-\frac{1}{3}&1\end{array}\right)$

$\sim\left(\begin{array}{cccc:cccc}1&0&0&0&1&0&0&0\\0&1&0&0&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0&0\\0&0&1&0&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{6}&\frac{1}{3}&0\\0&0&0&1&\frac{1}{8}&-\frac{5}{24}&-\frac{1}{12}&1\end{array}\right)$　　$\therefore A^{-1}=\dfrac{1}{24}\begin{pmatrix}24&0&0&0\\-12&12&0&0\\-12&-4&8&0\\3&-5&-2&6\end{pmatrix}$

（4） $A=\left(\begin{array}{cc:cc} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ \hdashline 0 & 0 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right) \triangleq \begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{pmatrix}$

$A_1^{-1}=\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$， $A_2^{-1}=\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}^{-1}=\frac{1}{14}\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$

$$A^{-1}=\begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} A_1^{-1} & O \\ O & A_2^{-1} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{14} & \frac{1}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{14} & \frac{2}{7} \end{pmatrix}$$

（5） $\left(\begin{array}{cccc:cccc} 3 & -2 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & -3 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{matrix} r_3 \leftrightarrow r_1 \\ r_3-3r_1 \end{matrix} \left(\begin{array}{cccc:cccc} 1 & -2 & -3 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 9 & 5 & 1 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$

$$\sim\left(\begin{array}{cccc:cccc} 1 & -2 & -3 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 3 & 1 & -2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc:cccc} 1 & -2 & -3 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} & -3 & -5 \end{array}\right)$$

$$\sim\left(\begin{array}{cccc:cccc} 1 & -2 & -3 & 0 & 4 & 2 & -11 & -20 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & -6 & -10 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc:cccc} 1 & -2 & 0 & 0 & 1 & -1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & -6 & -10 \end{array}\right)$$

$$\sim\left(\begin{array}{cccc:cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & -6 & -10 \end{array}\right) \qquad \therefore A^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & 6 \\ 2 & 1 & -6 & -10 \end{pmatrix}$$

（6） $A=\left(\begin{array}{ccc:cc} 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 8 \\ \hdashline 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right) \triangleq \begin{pmatrix} O & A_1 \\ A_2 & O \end{pmatrix}$

$$A_1^{-1}=\begin{pmatrix}1&3\\2&8\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}4&-\frac{3}{2}\\-1&\frac{1}{2}\end{pmatrix},\quad A_2^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&1\\2&3&2\\3&1&1\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{6}&-\frac{1}{6}&\frac{1}{2}\\-\frac{2}{3}&\frac{1}{3}&0\\\frac{7}{6}&\frac{1}{6}&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}$$

$$A^{-1}=\begin{pmatrix}O&A_1\\A_2&O\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}O&A_2^{-1}\\A_1^{-1}&O\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0&-\frac{1}{6}&-\frac{1}{6}&\frac{1}{2}\\0&0&-\frac{2}{3}&\frac{1}{3}&0\\0&0&\frac{7}{6}&\frac{1}{6}&-\frac{1}{2}\\4&-\frac{3}{2}&0&0&0\\-1&\frac{1}{2}&0&0&0\end{pmatrix}$$

12．求解下列矩阵方程

（1）$\begin{pmatrix}1&2&-1\\3&4&-2\\2&2&-2\end{pmatrix}X=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$；

（2）$\begin{pmatrix}1&4\\-1&2\end{pmatrix}X\begin{pmatrix}2&1&-1\\2&1&0\\1&-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-1&3\\4&3&2\end{pmatrix}$；

（3）$\mathrm{A}=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&2&1\\0&1&2\end{pmatrix}$，　　$\mathrm{C}=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\\2&1\end{pmatrix}$，$AX=X+C$；

（4）设$A=\begin{pmatrix}4&2&3\\1&1&0\\-1&2&3\end{pmatrix}$，且$AB=A+2B$，求$B$.

解：（1）$AX=b$，其中$A=\begin{pmatrix}1&2&-1\\3&4&-2\\2&2&-2\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$

$$\left(A\ \vdots\ b\right)\xrightarrow{\text{初等行变换}}\left(E\ \vdots\ A^{-1}b\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c}1&2&-1&1\\3&4&-2&0\\2&2&-2&-1\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1&2&-1&1\\0&-2&1&-3\\0&-2&0&-3\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1&2&-1&1\\0&-2&1&-3\\0&0&-1&0\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1&2&0&1\\0&1&0&\frac{3}{2}\\0&0&1&0\end{array}\right)$$

$$\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&0&-2\\0&1&0&\frac{3}{2}\\0&0&1&0\end{array}\right)\Rightarrow X=\begin{pmatrix}-2\\\frac{3}{2}\\0\end{pmatrix}$$

（2）$AXB=C\Rightarrow X=A^{-1}CB^{-1}$

$$A=\begin{pmatrix}1&4\\-1&2\end{pmatrix},\quad A^{-1}=\frac{1}{6}\begin{pmatrix}2&-4\\1&1\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}2&1&-1\\2&1&0\\1&-1&1\end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{cccccc}2&1&-1&1&0&0\\2&1&0&0&1&0\\1&-1&1&0&0&1\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cccccc}2&1&-1&1&0&0\\0&0&1&-1&1&0\\0&-\frac{3}{2}&\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}&0&1\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cccccc}2&1&-1&1&0&0\\0&1&-1&\frac{1}{3}&0&-\frac{2}{3}\\0&0&1&-1&1&0\end{array}\right)$$

$$\sim\left(\begin{array}{cccccc}2&1&0&0&1&0\\0&1&0&-\frac{2}{3}&1&-\frac{2}{3}\\0&0&1&-1&1&0\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cccccc}2&0&0&\frac{2}{3}&0&\frac{2}{3}\\0&1&0&-\frac{2}{3}&1&-\frac{2}{3}\\0&0&1&-1&1&0\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cccccc}1&0&0&\frac{1}{3}&0&\frac{1}{3}\\0&1&0&-\frac{2}{3}&1&-\frac{2}{3}\\0&0&1&-1&1&0\end{array}\right)$$

$$X=A^{-1}CB^{-1}=\frac{1}{6}\begin{pmatrix}2&-4\\1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1&3\\4&3&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{3}&0&\frac{1}{3}\\-\frac{2}{3}&1&-\frac{2}{3}\\-1&1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{10}{9}&-\frac{8}{3}&\frac{7}{9}\\-\frac{7}{9}&\frac{7}{6}&\frac{1}{18}\end{pmatrix}$$

（3）$AX=X+C\Rightarrow X=(A-E)^{-1}C$，其中 $A-E=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&1&1\\0&1&1\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\\2&1\end{pmatrix}$

$$(A-E\ \vdots\ C)\xrightarrow{\text{初等行变换}}(E\ \vdots\ (A-E)^{-1}C)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|cc}1&1&0&1&2\\1&1&1&3&4\\0&1&1&2&1\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|cc}1&1&0&1&2\\0&0&1&2&2\\0&1&1&2&1\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|cc}1&1&0&1&2\\0&1&1&2&1\\0&0&1&2&2\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|cc}1&1&0&1&2\\0&1&0&0&-1\\0&0&1&2&2\end{array}\right)$$

$$\sim\left(\begin{array}{ccc|cc}1&0&0&1&3\\0&1&0&0&-1\\0&0&1&2&2\end{array}\right)\Rightarrow X=\left(\begin{array}{cc}1&3\\0&-1\\2&2\end{array}\right)$$

（4）$AB=A+2B\Rightarrow B=(A-2E)^{-1}A$，其中 $A=\left(\begin{array}{ccc}4&2&3\\1&1&0\\-1&2&3\end{array}\right)$，$A-2E=\left(\begin{array}{ccc}2&2&3\\1&-1&0\\-1&2&1\end{array}\right)$

$$(A-2E\ \vdots\ A)\xrightarrow{\text{初等行变换}}(E\ \vdots\ (A-2E)^{-1}A)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc}2&2&3&4&2&3\\1&-1&0&1&1&0\\-1&2&1&-1&2&3\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&-1&0&1&1&0\\0&4&3&2&0&3\\0&1&1&0&3&3\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&-1&0&1&1&0\\0&1&1&0&3&3\\0&0&-1&2&-12&-9\end{array}\right)$$

$$\sim\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&-1&0&1&1&0\\0&1&0&2&-9&-6\\0&0&1&-2&12&9\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&3&-8&-6\\0&1&0&2&-9&-6\\0&0&1&-2&12&9\end{array}\right)\Rightarrow B=\left(\begin{array}{ccc}3&-8&-6\\2&-9&-6\\-2&12&9\end{array}\right)$$

13．用克莱姆法则求解下列方程组

（1）$\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4=5\\x_1+2x_2-x_3+4x_4=-2\\2x_1-3x_2-x_3-5x_4=-2\\3x_1+x_2+2x_3+11x_4=0\end{cases}$

（2）$\begin{cases}2x_1+x_2-5x_3+x_4=8\\x_1-3x_2-6x_4=9\\2x_2-x_3+2x_4=-5\\x_1+4x_2-7x_3+6x_4=0\end{cases}$

解：（1）$|A|=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&2&-1&4\\2&-3&-1&-5\\3&1&2&11\end{vmatrix}=-142\neq 0$，$\therefore A$可逆

$$(A\ \vdots\ B)=\left(\begin{array}{cccc|c}1&1&1&1&5\\1&2&-1&4&-2\\2&-3&-1&-5&-2\\3&1&2&11&0\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cccc|c}1&1&1&1&5\\0&1&-2&3&-7\\0&-5&-3&-7&-12\\0&-2&-1&8&-15\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cccc|c}1&1&1&1&5\\0&1&-2&3&-7\\0&0&-13&8&-47\\0&0&-5&14&-29\end{array}\right)$$

$$\sim\left(\begin{array}{cccc:c}1&1&1&1&5\\0&1&-2&3&-7\\0&0&-13&8&-47\\0&0&0&-142&142\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cccc:c}1&1&1&0&6\\0&1&-2&0&-4\\0&0&-13&0&-39\\0&0&0&1&-1\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cccc:c}1&0&0&0&1\\0&1&0&0&2\\0&0&1&0&3\\0&0&0&1&-1\end{array}\right)$$

$\therefore x_1=1, x_2=2, x_3=3, x_4=-1$

（2）$|A|=\begin{vmatrix}2&1&-5&1\\1&-3&0&-6\\0&2&-1&2\\1&4&-7&6\end{vmatrix}=27\neq 0$，并且

$$D_1=\begin{vmatrix}8&1&-5&1\\9&-3&0&-6\\-5&2&-1&2\\0&4&-7&6\end{vmatrix}=81,\quad D_2=\begin{vmatrix}2&8&-5&1\\1&9&0&-6\\0&-5&-1&2\\1&0&-7&6\end{vmatrix}=-108,$$

$$D_3=\begin{vmatrix}2&1&8&1\\1&-3&9&-6\\0&2&-5&2\\1&4&0&6\end{vmatrix}=-27,\quad D_4=\begin{vmatrix}2&1&-5&8\\1&-3&0&9\\0&2&-1&-5\\1&4&-7&0\end{vmatrix}=27,$$

$$\therefore x_1=\frac{D_1}{|A|}=3, x_2=\frac{D_2}{|A|}=-4, x_3=\frac{D_3}{|A|}=-1, x_4=\frac{D_4}{|A|}=1$$

14．已知线性方程组有非零解，求解下列方程中的参数 $\lambda$

（1）$\begin{cases}(3-\lambda)x_1+x_2+x_3=0\\(2-\lambda)x_2-x_3=0\\4x_1-2x_2+(1-\lambda)x_3=0\end{cases}$

（2）$\begin{cases}\lambda x_1+x_2+x_3=0\\x_1+\lambda x_2+x_3=0\\x_1+x_2+\lambda x_3=0\end{cases}$

解：齐次方程组 $Ax=0$ 有非零解 $\Leftrightarrow|A|=0$；齐次方程组 $Ax=0$ 有唯一解（零解）$\Leftrightarrow|A|\neq 0$

（1）$|A|=\begin{vmatrix}3-\lambda&1&1\\0&2-\lambda&-1\\4&-2&1-\lambda\end{vmatrix}=(3-\lambda)(2-\lambda)(1-\lambda)-4-\left[4(2-\lambda)+2(3-\lambda)\right]$

$=(3-\lambda)(2-\lambda)(1-\lambda)+6(\lambda-3)=(3-\lambda)(\lambda-4)(\lambda+1)=0$

$\Rightarrow\lambda=3$，$\lambda=4$ 或 $\lambda=-1$

（2）$|A|=\begin{vmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 1 & \lambda & 1\\ 1 & 1 & \lambda\end{vmatrix}=\lambda^3+1+1-[\lambda+\lambda+\lambda]=\lambda^3-3\lambda+2=(\lambda-1)^2(\lambda+2)=0$

$\Rightarrow \lambda=1$或$\lambda=-2$

15．下列等式是否正确，说明理由或举反例说明，其中$A,B$均为$n$阶方阵.

（1）$AB=BA$；

（2）$(A+B)(A-B)=A^2-B^2$；

（3）$(A+B)^2=A^2+2AB+B^2$.

解：对于（2）式，$(A+B)(A-B)=A^2-AB+BA-B^2=A^2-B^2 \Leftrightarrow AB=BA$

对于（3）式，$(A+B)^2=A^2+AB+BA+B^2=A^2+2AB+B^2 \Leftrightarrow AB=BA$

但对于一般的$n$阶方阵$A,B$，没有$AB=BA$（交换律），故（1）（2）（3）均错误。

反例：$A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ -1 & 0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0 & 3\\ 4 & 1\end{pmatrix}$，则$AB=\begin{pmatrix}8 & 5\\ 0 & -3\end{pmatrix}$，$BA=\begin{pmatrix}-3 & 0\\ 3 & 8\end{pmatrix}$，

显然$AB\neq BA$。

特殊情形下有$AB=BA$：

①$A$为数字阵：$A=\begin{pmatrix}\lambda & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda\end{pmatrix}=\lambda E$，$AB=\lambda EB=BA=B\lambda E=\lambda B$；

②$A=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}\mu_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \mu_n\end{pmatrix}$均为对角阵，$AB=BA=\begin{pmatrix}\lambda_1\mu_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n\mu_n\end{pmatrix}$。

16．下列等式或结论是否正确，说明理由或举反例说明，其中$A,B$均为$n$阶方阵.

（1）如果$A^2=O$，则$A=O$；

（2）如果$A^2=A$，则$A=O$或$A=E$；

（3）如果$AX=AY$,则$X=Y$；

（4）方阵$A$和$B$的乘积$AB=O$（其中$O$为零矩阵），且$A\neq O$，则$B=O$；

（5）设方阵$A,B,$均可逆，则$A^{-1}+B^{-1}$可逆.

解：（1）$A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$，$A^2=O$，但$A\neq O$；

（2）$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$，$A^2=A$，但 $A\neq O$ 或 $A\neq E$；

（3）$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$，$X=\begin{pmatrix}1&1\\-1&1\end{pmatrix}$，$Y=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$，$AX=AY$，但 $X\neq Y$；

（4）$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0&0\\1&1\end{pmatrix}$，$AB=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0\\1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$；

（5）$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}-1&0\\0&1\end{pmatrix}$均可逆，但 $A+B=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$不可逆.

17.（1）设 $A$ 是 $m\times n$ 矩阵，$B$ 是 $n\times m$ 矩阵，$m\neq n$，是否一定有｜$AB$｜=｜$BA$｜？

（2）设 $A$、$B$ 都是 $m\times n$ 矩阵，是否一定有 $R(A)+R(B)=R(A+B)$，举例说明.

（3）若 3 阶方阵 $A$ 的秩为 2，3 阶方阵 $B$ 的秩为 3，则 $A$ $B$ 的秩为 2 吗？为什么？

（4）设 $A$ 是 $n$ 阶方阵，已知 $Ax=0$ 有非零解，对任意的自然数 $k$，方程 $A^kx=0$ 是否也有非零解？为什么？

解：（1）不一定. 可以举出例子说明 $|AB|=|BA|$，现举例说明 $|AB|\neq|BA|$.

取 $A=\begin{pmatrix}1&\cdots&1\end{pmatrix}_{1\times n}$，$B=\begin{pmatrix}1\\\vdots\\1\end{pmatrix}_{n\times 1}$，则

$AB=\begin{pmatrix}1&\cdots&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\\vdots\\1\end{pmatrix}=n$，$|AB|=n$；$BA=\begin{pmatrix}1\\\vdots\\1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&\cdots&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&\cdots&1\\\vdots&\ddots&\vdots\\1&\cdots&1\end{pmatrix}$，$|BA|=0$

显然 $|AB|\neq|BA|$.

（2）不一定.可以举例说明 $R(A)+R(B)=R(A+B)$，现举例说明 $R(A)+R(B)\neq R(A+B)$

设 $R(A)=n$，$B=-A$，则 $R(B)=R(A)=n$，

$R(A)+R(B)=2n\neq R(A+B)=R(O)=0$

（3）$AB$ 的秩为 2. $B$ 的秩为 3，则 $B$ 为可逆阵，$B$ 是一系列初等方阵的积，$AB$ 就相当于给 $A$ 实施一系列初等变换，而初等变换不改变矩阵的秩.

（4）方程 $A^kx=0$ 有非零解. 实际上 $Ax=0$ 的非零解即为 $A^kx=0$ 的非零解.

方法一：$A^kx=A^{k-1}\cdot Ax=A^{k-1}\cdot 0=0$

方法二：$Ax=0$ 有非零解 $\Leftrightarrow|A|=0$

$A^k x=0$的非零解$\Leftrightarrow \left|A^k\right|=|A|^k=0$，$k$为任意的自然数

18．设矩阵$A$是$n$阶对称阵，$B$是$n$阶方阵，则$B^TAB$，$B^TB$都是对称阵.

证明：已知$A$是$n$阶对称阵，则$A^T=A$，

$$\left(B^TAB\right)^T=B^TA^T\left(B^T\right)^T=B^TAB;\ \left(B^TB\right)^T=B^T\left(B^T\right)^T=B^TB$$

得证$B^TAB$，$B^TB$都是对称阵.

19．证明逆阵性质 2、3、5.

证明：由$A^{-1}B\Leftrightarrow AB=E$知：

性质 2：$\left(A^{-1}\right)^{-1}=A\Leftrightarrow A^{-1}A=E$

性质 3：$\left(\lambda A\right)^{-1}=\lambda^{-1}A^{-1}\Leftrightarrow \lambda A\cdot\left(\lambda^{-1}A^{-1}\right)=E$

性质 5：$\left(A^T\right)^{-1}=\left(A^{-1}\right)^T\Leftrightarrow A^T\left(A^{-1}\right)^T=\left(A^{-1}A\right)^T=E^T=E$

20．证明同阶正交阵相乘是正交阵.

证明：设$A$和$B$均为$n$阶对称阵，则$AA^T=E$，$BB^T=E$

$$\left(AB\right)\left(AB\right)^T=ABB^TA^T=AEA^T=AA^T=E$$

故$AB$为正交阵.

21．设$A=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0\\ 0 & \lambda_2\end{pmatrix}$，$f(x)=a_0+a_1x+.....+a_nx^n(a_n\neq 0)$，$n$为正整数，证明:

$$f(A)=\begin{pmatrix}f(\lambda_1) & 0\\ 0 & f(\lambda_2)\end{pmatrix}.$$

证明：由$A^k=\Lambda^k=\begin{pmatrix}\lambda_1^k & 0\\ 0 & \lambda_2^k\end{pmatrix}$知

$$f\left(A\right)=a_0E+a_1A+\cdots+a_nA^n=\begin{pmatrix}a_0+a_1\lambda_1+\cdots+a_n\lambda_1^n & 0\\ 0 & a_0+a_1\lambda_2+\cdots+a_n\lambda_2^n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}f\left(\lambda_1\right) & 0\\ 0 & f\left(\lambda_2\right)\end{pmatrix}$$

22．设$P=\begin{pmatrix}-1 & -4\\ 1 & 2\end{pmatrix}$，$\Lambda=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -2\end{pmatrix}$，$P^{-1}AP=\Lambda$,求$A^{10}$.

证明：$A=P\Lambda P^{-1}\Rightarrow A^{10}=P\Lambda P^{-1}\cdot P\Lambda P^{-1}\cdots P\Lambda P^{-1}=P\Lambda^{10}P^{-1}$

又$P^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}2 & 4\\ -1 & -1\end{pmatrix}$，$\Lambda^{10}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 2^{10}\end{pmatrix}$

$$\therefore A^{10}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1 & -4\\ 1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 2^{10}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & 4\\ -1 & -1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2^{11}-1 & 2^{11}-2\\ 1-2^{10} & 2-2^{10}\end{pmatrix}$$

23．设 $A$ 为 $n$ 阶方阵，$A^*$ 为 $A$ 的伴随阵，证明 $\left|A^*\right|=|A|^{n-1}$.

证明：由方阵 A 和它的伴随方阵 $\mathrm{A}^*$ 的关系 $AA^*=A^*A=|A|E$，方阵的行列式运算性质 $|AB|=|A||B|$，$|\lambda A|=\lambda^n|A|$，则 $|A||A^*|=|A^*||A|=|A|E|=|A|^n|E|=|A|^n$，当 $|A|\neq 0$ 时，$\left|A^*\right|=|A|^{n-1}$；当 $|A|=0$ 时，$AA^*=A^*A=|A|E=0$，如 $\left|A^*\right|\neq 0$，则 $A^*$ 可逆，$(AA^*)(A^*)^{-1}=0E(A^*)^{-1}=0$，$A=0$，$A$ 的所有的代数余子式 $A_{ij}=0$，而 $\left|A^*\right|\neq 0$，矛盾. 故 $\left|A^*\right|=0$，有 $\left|A^*\right|=|A|^{n-1}$.

24．设 $A^k=0(k$为正整数$)$, 证明 $(E-A)^{-1}=E+A+A^2+\cdots+A^{k-1}$.

证明：$(E-A)\left(E+A+A^2+\cdots+A^{k-1}\right)=E+A+\cdots+A^{k-1}-A-A^2-\cdots-A^k=E-A^k$

$\because A^k=0$，$\therefore (E-A)\left(E+A+A^2+\cdots+A^{k-1}\right)=E$

即 $(E-A)^{-1}=E+A+A^2+\cdots+A^{k-1}$.

25．设 $A$、$B$ 均为 $n$ 阶方阵，满足 $AB=A+B$，证明：$A-E$ 可逆且 $AB=BA$.

证明：$AB=A+B\Rightarrow AB-B=A\Rightarrow (A-E)B=A\Rightarrow (A-E)B-(A-E)=E$

$\Rightarrow (A-E)(B-E)=E$，故 $A-E$ 可逆；

$(B-E)(A-E)=E\Rightarrow BA-B+A+E=E\Rightarrow BA=A+B=AB$

故 $AB=BA$ 得证.

26．设方阵 $A$ 满足 $A^2-A-2E=0$，证明 $A$ 及 $A+2E$ 可逆.

证明:方法一：由已知有 $A^2-A-2E=0$，$A^2-A=2E$，$A(A-E)=2E$，

$|A(A-E)|=|2E|\neq 0$，$|A|\neq 0$，$A$ 可逆.

又由已知有 $A^2-A-2E=0$，$A^2=A+2E$，$\left|A^2\right|=|A+2E|$，由 $|A|\neq 0$ 知 $|A+2E|\neq 0$，$A+2E$ 可逆.

方法二：由已知有 $A^2-A-2E=0$，$A^2-A=2E$，$A(A-E)=2E$，$A\left[\frac{1}{2}(A-E)\right]=E$

$\therefore A$ 可逆，且 $A^{-1}=\frac{1}{2}(A-E)$

又由已知有 $A^2-A-2E=0$，$(A+2E)(A-3E)=(A^2-A-2E)-4E=-4E$，

$(A+2E)\left[\frac{1}{4}(3E-A)\right]=E$，$\therefore A+2E$ 可逆，且 $(A+2E)^{-1}=\frac{1}{4}(3E-A)$.

27．设 $A$、$B$ 均为 $n$ 阶方阵，且 $B=B^2, A=B+E$，证明 $A$ 可逆，并求其逆.

证明：$A+B=E\Rightarrow B=A-E$，由 $B=B^2$ 知，$(A-E)^2=A-E$，

$$A^2-2A+E=A-E\Rightarrow A^2-3A=-2E\Rightarrow A(A-3E)=-2E\Rightarrow A\left[-\frac{1}{2}(A-3E)\right]=E$$

$\therefore A$ 可逆，且 $A^{-1}=\frac{3}{2}E-\frac{1}{2}A$.

28．若对任意的 $n\times 1$ 矩阵 $X$，均有 $AX=O$，证明 $A$ 必是零矩阵.

证明：$\because AX=0, \forall X\in R^{n\times 1}$ 成立，特别地，取 $X_1=\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}, X_2=\begin{pmatrix}0\\1\\\vdots\\0\end{pmatrix},\cdots, X_n=\begin{pmatrix}0\\0\\\vdots\\1\end{pmatrix}$，则：

$AX_1=\begin{pmatrix}a_{11}\\a_{21}\\\vdots\\a_{n1}\end{pmatrix}, AX_2=\begin{pmatrix}a_{12}\\a_{22}\\\vdots\\a_{n2}\end{pmatrix},\cdots, AX_n=\begin{pmatrix}a_{1n}\\a_{2n}\\\vdots\\a_{nn}\end{pmatrix}$，且 $AX_1=AX_2=\cdots=AX_n=0$，

$\therefore A$ 的任一列均为零向量，即 $A=O$.

29．设 $A$、$B$ 为 $n$ 阶方阵，证明 $A=O$ 的充要条件是 $A^TA=O$.

证明：必要性：显然；

充分性：记 $A=(a_{ij})_{n\times n}$，则 $A^T=(a_{ji})_{n\times n}$，记 $C=A^TA$，则 $c_{ii}=\sum_{j=1}^{n}a_{ji}^2, \forall i=1,2,\cdots,n$

$\because C=0$，$\therefore c_{ii}=0$, 即 $a_{ji}=0, \forall i=1,2,\cdots,n, \forall j=1,2,\cdots,n$

$\therefore A=O$.

30．证明 $A\sim B$ 的充要条件是存在可逆阵 $P$、$Q$，使 $PAQ=B$.

证明：$A\sim B\Leftrightarrow$ ∃初等方阵 $P_1,P_2,\cdots,P_r$，$Q_1,Q_2,\cdots,Q_s$ 使 $P_1P_2\cdots P_rAQ_1Q_2\cdots Q_s=B$

$\Leftrightarrow$ ∃可逆阵 $P=P_1P_2\cdots P_r$，可逆阵 $Q=Q_1Q_2\cdots Q_s$，使 $PAQ=B$.

31．设 $A$、$B$ 均为 $n$ 阶方阵，满足 $AA^T=E, BB^T=E, |A|+|B|=0$，证明：$|A+B|=0$.

证明：$AA^T=E, BB^T=E$，则 $|A|=\pm 1, |B|=\pm 1$

已知$|A|+|B|=0$，则$\begin{cases}|A|=1\\|B|=-1\end{cases}$或$\begin{cases}|A|=-1\\|B|=1\end{cases}$，即$|A|\cdot|B|=-1$

$$|A+B|=\left|AB^{-1}B+AA^{-1}B\right|=\left|A\left(B^{-1}+A^{-1}\right)B\right|=|A|\cdot\left|B^{-1}+A^{-1}\right|\cdot|B|=-\left|B^{T}+A^{T}\right|=-|A+B|$$

$\therefore|A+B|=0$.

32．设$A$、$B$为$n$阶方阵，且$A,B,A+B$均可逆，证明：$A^{-1}+B^{-1}$可逆，并求其逆.

证明：$A^{-1}+B^{-1}=A^{-1}E+EB^{-1}=A^{-1}BB^{-1}+A^{-1}AB^{-1}=A^{-1}\left(B+A\right)B^{-1}$，为可逆阵的乘积，

故$A^{-1}+B^{-1}$可逆，且$\left(A^{-1}+B^{-1}\right)^{-1}=\left(A^{-1}\left(A+B\right)B^{-1}\right)^{-1}=B\left(A+B\right)^{-1}A$.

# 第三章　向量组的线性相关性

1．填空题

（1）设向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\2\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\2\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}-1\\-4\\-8\\k\end{pmatrix}$ 线性相关，则 $k=$ 2 .

解：方法一：$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，则存在不全为 0 的数 $k_1,k_2,k_3$，使

$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=\begin{pmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\k_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}\Leftrightarrow\begin{cases}k_1+k_2-k_3=0\\k_1-4k_3=0\\2k_1-8k_3=0\\k_1+2k_2+kk_3=0\end{cases}$$

前三个方程解出 $\begin{cases}k_1=4k_3\\k_2=-3k_3\\k_3=k_3\end{cases}$，$k_3\neq0$（$\because k_1,k_2,k_3$ 不全为 0）

把 $k_1,k_2,k_3$ 代入第四个方程得 $(k-2)k_3=0$，$\because k_3\neq0\therefore k=2$

方法二：$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，则 $R(\alpha_1\quad\alpha_2\quad\alpha_3)<3$

$$A=\begin{pmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&-1\\1&0&-4\\2&0&-8\\1&2&k\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&-1&-3\\0&-2&-6\\0&1&k+1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&3\\0&0&0\\0&0&k-2\end{pmatrix}$$

由 $R(\alpha_1\quad\alpha_2\quad\alpha_3)<3\Rightarrow k-2=0$，即 $k=2$

方法三：$R(A)=R(\alpha_1\quad\alpha_2\quad\alpha_3)<3$，则 $A$ 的任意三阶子式为 0，取 $A$ 的一个三阶子式

$$\begin{vmatrix}1&1&-1\\2&0&-8\\1&2&k\end{vmatrix}=0\Rightarrow k=2$$

（2）设向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}a\\0\\c\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}b\\c\\0\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\a\\b\end{pmatrix}$ 线性无关，则 $a,b,c$ 必满足关系式 $abc\neq0$ .

解：$A=\begin{pmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a & b & 0\\ 0 & c & a\\ c & 0 & b\end{pmatrix}$，则$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关$\Leftrightarrow|A|\neq 0$

$\begin{vmatrix}a & b & 0\\ 0 & c & a\\ c & 0 & b\end{vmatrix}=2abc\neq 0$，即$abc\neq 0$.

（3）设向量组$\alpha_1=\begin{pmatrix}1+\lambda\\ 1\\ 1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\ 1+\lambda\\ 1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 1+\lambda\end{pmatrix}$的秩为2，则$\lambda=$_____-3_____.

解：$R\begin{pmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3\end{pmatrix}=2<3\Rightarrow|\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3|=0\Rightarrow\lambda=0,\lambda=-3$

当$\lambda=0$时，$R\begin{pmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3\end{pmatrix}=1\neq 2$，矛盾，故$\lambda\neq 0$；

当$\lambda=-3$时，$R\begin{pmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3\end{pmatrix}=2$，故$\lambda=-3$.

（4）向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关，则向量组$\beta_1=\alpha_1+\alpha_2,\beta_2=\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3,\beta_3=\alpha_2+4\alpha_3$是线性____无关____.

解：$\begin{pmatrix}\beta_1\\ \beta_2\\ \beta_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & 2 & 1\\ 0 & 1 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \alpha_3\end{pmatrix}\triangleq A\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \alpha_3\end{pmatrix}$

$|A|=3\neq 0\Rightarrow A=P_1P_2\cdots P_s$为初等方阵的乘积，初等变换不改变矩阵秩，从而不改变向量组的秩，$\therefore R\begin{pmatrix}\beta_1 & \beta_2 & \beta_3\end{pmatrix}=R\begin{pmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3\end{pmatrix}=3$（$\because\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关）

$\therefore\beta_1,\beta_2,\beta_3$线性无关.

（5）向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$的秩为2，则$\beta_1=\alpha_1+\alpha_2,\beta_2=\alpha_2+\alpha_3,\beta_3=\alpha_3+\alpha_1$的秩为__2__.

解：$\begin{pmatrix}\beta_1\\ \beta_2\\ \beta_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \alpha_3\end{pmatrix}\triangleq A\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \alpha_3\end{pmatrix}$

$|A|=2\neq 0\Rightarrow A=P_1P_2\cdots P_s$为初等方阵的乘积，初等变换不改变矩阵秩，从而不改变向量组的秩，$\therefore R\begin{pmatrix}\beta_1 & \beta_2 & \beta_3\end{pmatrix}=R\begin{pmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3\end{pmatrix}=2$.

（6）设三阶矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&-2\\2&1&2\\3&0&4\end{pmatrix}$，向量 $\alpha=\begin{pmatrix}a\\1\\1\end{pmatrix}$，且满足 $A\alpha$ 与 $\alpha$ 线性相关，则 $a=$ <u>-1</u>.

解： $A\alpha$ 与 $\alpha$ 线性相关 $\Leftrightarrow$ $A\alpha$ 与 $\alpha$ 对应分量成比例

$$A\alpha=\begin{pmatrix}1&2&-2\\2&1&2\\3&0&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a\\2a+3\\3a+4\end{pmatrix}=k\alpha=k\begin{pmatrix}a\\1\\1\end{pmatrix}\Rightarrow\frac{a}{a}=\frac{2a+3}{1}=\frac{3a+4}{1}=k=1$$

$\therefore a=-1$

（7）设 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\k\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\k\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}k\\1\\1\end{pmatrix}$ 是 $R^3$ 的基，则 $k$ 满足关系式 <u>$k\neq1,k\neq-2$</u>.

解： $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 $R^3$ 的基 $\Leftrightarrow$ $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关

$$\left|\alpha_1\quad\alpha_2\quad\alpha_3\right|=\begin{vmatrix}1&1&k\\1&k&1\\k&1&1\end{vmatrix}=3k-k^3-2=-(k-1)^2(k+2)\neq0\Rightarrow k\neq1,k\neq-2$$

（8）已知三维线性空间的一组基为 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$，则向量 $\beta=\begin{pmatrix}2\\0\\0\end{pmatrix}$ 在这组基下的坐标是 <u>$(1,1,-1)^T$</u>.

解： $\beta=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3=\begin{pmatrix}\alpha_1&\alpha_2&\alpha_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}\triangleq Ax$，$\therefore x=A^{-1}\beta$

$$\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&0&2\\1&0&1&0\\0&1&1&0\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&0&2\\0&-1&1&-2\\0&1&1&0\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&0&2\\0&1&-1&2\\0&0&1&-1\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&0&1\\0&1&0&1\\0&0&1&-1\end{array}\right)$$

$\therefore x=\begin{pmatrix}1&1&-1\end{pmatrix}^T$.

2．选择题

（1）设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_m$ 为一组 $n$ 维向量，则下列说法正确的是( A )

（A）若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_m$ 不线性相关，则一定线性无关；

（B）若存在 $m$ 个全为零的数 $k_1,k_2,\cdots k_m$，使得： $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m=0$，则 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_m$ 线性无关；

（C）若存在 $m$ 个不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots k_m$，使得：$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m\neq 0$，则 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_m$ 线性无关；

（D）若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_m$ 线性相关，则 $\alpha_1$ 可由 $\alpha_2,\cdots\alpha_m$ 线性表示.

解：（B）$\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_m$ 可以线性相关；

（C）对任意的 $m$ 个不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots k_m$，使得：$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m\neq 0$，则 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_m$ 线性无关；

（D）P64 定理 3.2.1 指出：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_m$（$m\geq 2$）线性相关 $\Leftrightarrow$ 至少存在一个向量可由其余 $m-1$ 个向量线性表示，但并没有指明是哪一个向量可由其余 $m-1$ 个向量线性表示.

（2）向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_m$ 线性相关的充要条件是(　C　)

（A）$\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_m$ 中有一个零向量；

（B）$\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_m$ 中任意两个向量成比例；

（C）$\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_m$ 中有一个向量是其余向量的线性组合；

（D）$\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_m$ 中任意一个向量都是其余向量的线性组合.

解：（C）正确： P64 定理 3.2.1；（A）（B）（D）是充分条件.

（3）$n$ 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s(3\leq s\leq n)$ 线性无关的充要条件是(　D　)

（A）存在一组不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots k_s$，使 $\sum_{i=1}^{s}k_i\alpha_i\neq 0$；

（B）$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中任意两个向量都线性无关；

（C）$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 存在一个向量不能由其余向量线性表示；

（D）$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中任一个向量不能由其余向量线性表示.

解：（A）$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性相关 $\Leftrightarrow k_1\alpha_1+\cdots+k_s\alpha_s=0\Rightarrow k_1=\cdots=k_s=0$ $\Leftrightarrow$ 任意一组不全为 0 的数 $k_1,\cdots,k_s\Rightarrow k_1\alpha_1+\cdots+k_s\alpha_s\neq 0$；

（B）取 $s=3$，$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$，则 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 中任意两个向量都线

性无关，但是$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性相关；

P64 定理 3.2.1 的逆否命题为：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_m$（$m\geq 2$）线性无关$\Leftrightarrow$不存在一个向量可由其余$m-1$个向量线性表示$\Leftrightarrow$任何一个向量都不能由其余$m-1$个向量线性表示，故（C）错误，（D）正确.

（4）设向量组(I)：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_r$；向量组(II)：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_r,\alpha_{r+1},\cdots,\alpha_m$，则必有( A )

（A）(I)线性相关$\Rightarrow$(II)线性相关；　　（B）(I)线性相关$\Rightarrow$(II)线性无关；
（C）(II)线性相关$\Rightarrow$(I)线性相关；　　（D）(II)线性相关$\Rightarrow$(I)线性无关.

解：$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$线性相关$\Rightarrow$增加一个向量或者减少一维向量仍线性相关；

$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$线性无关$\Rightarrow$减少一个向量或者增加一维向量仍线性无关.

（5）已知向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$线性无关，则向量组( C )

（A）$\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4+\alpha_1$线性无关；

（B）$\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$线性无关；

（C）$\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$线性无关；

（D）$\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3-\alpha_4,\alpha_4-\alpha_1$线性无关.

解：一般地，$\begin{pmatrix}\beta_1 & \beta_2 & \beta_3 & \beta_4\end{pmatrix}^T=A\begin{pmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4\end{pmatrix}^T$，即$\beta=A\alpha$，

若$|A|\neq 0$，则$A$可逆，$A=P_1P_2\cdots P_s$为初等方阵的乘积，初等变换不改变矩阵的秩，从而不改变向量组的秩，从而$\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$线性相关$\Leftrightarrow\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$线性相关，$\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$线性无关$\Leftrightarrow\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$线性无关；

若$|A|=0$，下面用两种方法证明$\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$一定线性相关：

方法一：$R(\beta)=R(A\alpha)\leq R(A)<4$，$\therefore\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$线性相关；

方法二：$|A|=|A^T|=0$，则$A^Tx=0$一定有非零解，设此非零解为$x_0\neq 0$，即$A^Tx_0=0$，

则$x_0^TA=0$，$x_0^T\beta=x_0^TA\alpha=0\cdot\alpha=0=x_{01}\beta_1+x_{02}\beta_2+x_{03}\beta_3+x_{04}\beta_4$，$\therefore\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$线性相关.

$|A_3|=\begin{vmatrix}1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\\-1&0&0&1\end{vmatrix}=2\neq 0$，故（C）正确；同理$|A_1|=|A_2|=|A_4|=0$，故其余三项错误.

（6）设$\beta,\alpha_1,\alpha_2$线性相关，$\beta,\alpha_2,\alpha_3$线性无关，则( C )

（A）$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性相关；　　（B）$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关；

（C）$\alpha_1$能由$\beta,\alpha_2,\alpha_3$线性表示；　　（D）$\beta$能由$\alpha_1,\alpha_2$线性表示.

解：$\beta,\alpha_1,\alpha_2$线性相关$\Rightarrow\beta,\alpha_2$线性相关，又$\beta,\alpha_2,\alpha_3$线性无关$\Rightarrow\alpha_1$能由$\beta,\alpha_2$线性表示

$\Rightarrow\alpha_1$能由$\beta,\alpha_2,\alpha_3$线性表示，故（C）正确.

（7）设向量$\beta$能由向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性表示但不能由向量组（I）：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{m-1}$线性表示，记向量组（II）：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{m-1},\beta$，则( B )

（A）$\alpha_m$不能由（I）线性表示，也不能由（II）线性表示；

（B）$\alpha_m$不能由（I）线性表示，但能由（II）线性表示；

（C）$\alpha_m$能由（I）线性表示，也能由（II）线性表示；

（D）$\alpha_m$能由（I）线性表示，但不能由（II）线性表示.

解：$\because\beta$能由向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$线性表示，

$\therefore\exists\lambda_1,\cdots,\lambda_m\in R$，使$\beta=\lambda_1\alpha_1+\cdots+\lambda_{m-1}\alpha_{m-1}+\lambda_m\alpha_m$

又$\because\beta$不能由向量组（I）：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{m-1}$线性表示，于是$\lambda_m\neq 0$，

$\therefore\alpha_m=-\frac{\lambda_1}{\lambda_m}\alpha_1-\frac{\lambda_2}{\lambda_m}\alpha_2-\cdots-\frac{\lambda_{m-1}}{\lambda_m}\alpha_{m-1}+\frac{1}{\lambda_m}\beta$，即$\alpha_m$能由（II）线性表示；

假设$\alpha_m$能由（I）线性表示，则$\exists k_1,\cdots,k_{m-1}\in R$，使$\alpha_m=k_1\alpha_1+\cdots+k_{m-1}\alpha_{m-1}$，代入

$\beta=\lambda_1\alpha_1+\cdots+\lambda_{m-1}\alpha_{m-1}+\lambda_m\alpha_m$得到$\beta$能由向量组（I）：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{m-1}$线性表示，矛盾，

故$\alpha_m$不能由（I）线性表示. 故选（B）.

（8）设矩阵$A$为$n$阶方阵，且$R(A)=r<n$，则在$A$的$n$个行向量中( B )

（A）任意 $r$ 个行向量线性无关；
（B）必有 $r$ 个行向量线性无关；
（C）任意 $r$ 个行向量构成极大无关组；
（D）任意一个行向量都可以由其中任意 $r$ 个行向量线性表示.

解：$R(A)=r<n$，$A=\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots\\ \alpha_n\end{pmatrix}$，$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 为 $A$ 的行向量组，则 $R\begin{pmatrix}\alpha_1 & \cdots & \alpha_n\end{pmatrix}=r$，

$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 的最大无关组的个数为 $r$，$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 必有 $r$ 个行向量线性无关，故（B）正确.

例如：$A=\left(\begin{array}{c:c}E_{r\times r} & O\\ \hdashline O & O\end{array}\right)=\begin{pmatrix}\alpha_1 & \cdots & \alpha_r & \alpha_{r+1} & \cdots & \alpha_n\end{pmatrix}^T$，$R(A)=r$，则 $\alpha_1,\cdots,\alpha_r$ 线性无关.

（9）设矩阵 $A$ 为 $n$ 阶方阵，且 $|A|=0$，则矩阵 $A$ 中(　C　)

（A）必有一列元素全为 0；
（B）必有 2 列元素对应成比例；
（C）必有一列向量是其余列向量的线性组合；
（D）任意一列向量都是其余列向量的线性组合.

解：$A=\begin{pmatrix}\alpha_1 & \cdots & \alpha_n\end{pmatrix}$

$|A|=0\Leftrightarrow R(A)<n\Leftrightarrow\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 线性相关 $\Leftrightarrow\exists$ 不全为零的数 $k_1,\cdots,k_n$，使得：

$k_1\alpha_1+\cdots+k_n\alpha_n=0\Leftrightarrow\exists$ 一个向量可由其余 $n-1$ 个向量线性表示，故（C）正确.

（A）（B）是 $|A|=0$ 的充分条件.

（10）设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，向量 $\beta_1$ 可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，而向量 $\beta_2$ 不能由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，则对于任意的常数 $k$，必有(　A　)

（A）$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,k\beta_1+\beta_2$ 线性无关；　　（B）$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,k\beta_1+\beta_2$ 线性相关；

（C）$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1+k\beta_2$ 线性无关；　　（D）$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1+k\beta_2$ 线性相关.

解：$\beta_1$ 可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示 $\Rightarrow\beta_1=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$

①$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,k\beta_1+\beta_2$ 一定线性无关

若线性相关，$\because\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，$\therefore k\beta_1+\beta_2=\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\lambda_3\alpha_3$，则

$$\beta_2=\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\lambda_3\alpha_3-k\left(k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3\right)=\left(\lambda_1-kk_1\right)\alpha_1+\left(\lambda_2-kk_2\right)\alpha_2+\left(\lambda_3-kk_3\right)\alpha_3$$

矛盾，故$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,k\beta_1+\beta_2$线性无关；

②当$k\neq 0$时，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1+k\beta_2$线性无关；当$k=0$时，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1+k\beta_2$线性相关。

当$k\neq 0$时，若线性相关，$\because \alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，$\therefore \beta_1+k\beta_2=\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\lambda_3\alpha_3$，则

$$k\beta_2=\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\lambda_3\alpha_3-\left(k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3\right)$$

$\Rightarrow \beta_2=\frac{1}{k}\left(\lambda_1-k_1\right)\alpha_1+\frac{1}{k}\left(\lambda_2-k_2\right)\alpha_2+\frac{1}{k}\left(\lambda_3-k_3\right)\alpha_3$，矛盾，故线性相关；

当$k=0$时，$\beta_1=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$，故$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1$线性相关.

3．设$\alpha=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\2\end{pmatrix},\beta=\begin{pmatrix}3\\2\\4\\-1\end{pmatrix}$，求$\alpha-\beta,\ 5\alpha+4\beta,\ (\alpha,\beta),\ \|\alpha\|,\ \|\beta\|$.

解：$\alpha-\beta=\begin{pmatrix}1-3\\0-2\\-1-4\\2-(-1)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2\\-2\\-5\\3\end{pmatrix}$　　$5\alpha+4\beta=\begin{pmatrix}5\\0\\-5\\10\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}12\\8\\16\\-4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}17\\8\\11\\6\end{pmatrix}$

$(\alpha,\beta)=\alpha^T\beta=3+0-4-2=-3$　　$\|\alpha\|=\sqrt{1+0+1+4}=\sqrt{6}$

$\|\beta\|=\sqrt{9+4+16+1}=\sqrt{30}$

4．设$\alpha_1=\begin{pmatrix}2\\5\\1\\3\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}10\\1\\5\\10\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}4\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，且$3(\alpha_1-\alpha)+2(\alpha_2+\alpha)=5(\alpha_3+\alpha)$，求$\alpha$.

解：$3(\alpha_1-\alpha)+2(\alpha_2+\alpha)=5(\alpha_3+\alpha)\Rightarrow\alpha=\frac{1}{6}\left(3\alpha_1+2\alpha_2-5\alpha_3\right)$

$$\alpha=\frac{1}{6}\left[\begin{pmatrix}6\\15\\3\\9\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}20\\2\\10\\20\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}20\\5\\-5\\5\end{pmatrix}\right]=\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}$$

5．讨论下列向量组的线性相关性：

（1）向量组 1：$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$；

（2）向量组 2：$\beta_1=\begin{pmatrix}1\\2\\1\\3\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}4\\-1\\-5\\-6\end{pmatrix},\beta_3=\begin{pmatrix}1\\-3\\-4\\-7\end{pmatrix}$；

（3）向量组 3：$\alpha_1=\begin{pmatrix}2\\-3\\0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}3\\1\\-2\end{pmatrix}$；

（4）向量组 4：$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\\4\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}9\\100\\10\\4\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}-2\\-4\\2\\-8\end{pmatrix}$；

（5）向量组 5：$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-2\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}3\\2\\0\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}-2\\-1\\1\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}2\\3\\5\end{pmatrix}$.

解：（1）$\begin{pmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&-1&1\\0&0&-1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&1&1\\0&-2&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$

$\because R\begin{pmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3\end{pmatrix}=2$，$\therefore$ 向量组 1 线性无关.

（2）$\begin{pmatrix}\beta_1 & \beta_2 & \beta_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&4&1\\2&-1&-3\\1&-5&-4\\3&-6&-7\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&4&1\\0&-9&-5\\0&-9&-5\\0&-18&-10\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&4&1\\0&-9&-5\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$

$\because R\begin{pmatrix}\beta_1 & \beta_2 & \beta_3\end{pmatrix}=2$，$\therefore$ 向量组 2 线性相关.

（3）$\because \alpha_1,\alpha_2$ 对应分量不成比例，$\therefore$ 向量组 3 线性无关.

（4）方法一：$\begin{pmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&9&-2\\2&100&-4\\-1&10&2\\4&4&-8\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&9&-2\\0&82&0\\0&19&0\\0&-32&0\end{pmatrix}$

$\because R\begin{pmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3\end{pmatrix}=2$，$\therefore$ 向量组 4 线性相关.

方法二：$\alpha_1$ 与 $\alpha_3$ 线性相关（$\alpha_3=-2\alpha_1$），$\therefore \alpha_1,\alpha_2,\alpha$ 线性相关.

（5）由定理 3.2.5 知任意 4 个 3 维向量必定线性相关，∴向量组 5 线性相关.

6．分别求下列向量组的秩及其一个最大的线性无关组：

（1）向量组 1：$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\4\\0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}4\\11\\15\\-1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\7\\8\\4\end{pmatrix}$；

（2）向量组 2：$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\8\\0\\-1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}-2\\9\\-5\\-3\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}4\\7\\5\\1\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}7\\6\\10\\3\end{pmatrix},\alpha_5=\begin{pmatrix}3\\-1\\5\\2\end{pmatrix}$.

解：（1）$\begin{pmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&4&1\\2&11&7\\4&15&8\\0&-1&4\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&4&1\\0&3&5\\0&-1&4\\0&-1&4\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&4&1\\0&1&-4\\0&0&17\\0&0&0\end{pmatrix}$

$\therefore R\begin{pmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3\end{pmatrix}=3$，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为一个极大无关组.

（2）$\alpha=\begin{pmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-2&4&7\\8&9&7&6\\0&-5&5&10\\-1&-3&1&3\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&-2&4&7\\0&25&-25&-50\\0&-5&5&10\\0&-5&5&10\end{pmatrix}$

$$\sim\begin{pmatrix}1&-2&4&7\\0&1&-1&-2\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}\triangleq\alpha'$$

$\therefore R(\alpha)=2$，显然矩阵 $\alpha'$ 的前两个列向量线性无关，$\therefore\alpha$ 的前两个列向量线性无关

$\therefore \alpha_1,\alpha_2$ 为一个极大无关组.

7．设 $\alpha_1=\begin{pmatrix}6\\a+1\\3\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}a\\2\\-2\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}a\\1\\0\end{pmatrix}$，则：

（1）$a$ 为何值时，向量组 $\alpha_1,\alpha_2$ 线性相关？线性无关？

（2）$a$ 为何值时，向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关？线性无关？

解：（1）向量组 $\alpha_1,\alpha_2$ 线性相关的充要条件是对应分量成比例，即

$$\frac{6}{a}=\frac{a+1}{2}=\frac{3}{-2}\Rightarrow a=-4$$

当$a\neq -4$时，对应分量不成比例，此时向量组线性无关.

综上所述：当$a=-4$时，$\alpha_1,\alpha_2$线性相关；当$a\neq -4$时，$\alpha_1,\alpha_2$线性无关.

（2）向量组线性无关$\Leftrightarrow R(\alpha_1\quad\alpha_2\quad\alpha_3)=3\Leftrightarrow |A|=|\alpha_1\quad\alpha_2\quad\alpha_3|\neq 0$

$$|A|=|\alpha_1\quad\alpha_2\quad\alpha_3|=\begin{vmatrix}6 & a & a\\ a+1 & 2 & 1\\ 3 & -2 & 0\end{vmatrix}=(a+4)(2a-3)\neq 0\Rightarrow a\neq -4\text{且}a\neq\frac{3}{2}$$

向量组线性相关$\Leftrightarrow R(\alpha_1\quad\alpha_2\quad\alpha_3)<3\Leftrightarrow |A|=|\alpha_1\quad\alpha_2\quad\alpha_3|=0\Rightarrow a=-4\text{或}a=\frac{3}{2}$

综上所述：当$a=-4$或$a=3/2$时，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性相关；

当$a\neq -4$且$a\neq 3/2$时，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关.

8．设向量组$\alpha_1=\begin{pmatrix}a\\3\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}2\\b\\3\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}2\\3\\1\end{pmatrix}$的秩为2，求$a,b$的值.

解：方法一：$A=\begin{pmatrix}a & 2 & 1 & 2\\ 3 & b & 2 & 3\\ 1 & 3 & 1 & 1\end{pmatrix}$，$R(A)=2$

$$A\sim\begin{pmatrix}1 & 3 & 1 & 1\\ 3 & b & 2 & 3\\ a & 2 & 1 & 2\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1 & 3 & 1 & 1\\ 0 & b-9 & -1 & 0\\ 0 & 2-3a & 1-a & 2-a\end{pmatrix}$$

要使$R(A)=2$，则$(b-9\quad -1\quad 0)$与$(2-3a\quad 1-a\quad 2-a)$必线性相关：

$$\frac{b-9}{2-3a}=\frac{-1}{1-a}=\frac{0}{2-a}\Rightarrow a=2,b=5$$

方法二：$R(A)=2$，容易找到一个二阶子式不为0，$A$的所有三阶子式为0，则

$$\begin{vmatrix}a & 1 & 2\\ 3 & 2 & 3\\ 1 & 1 & 1\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 3 & 2 & 3\\ a & 1 & 2\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 1-a & 2-a\end{vmatrix}=2-a=0\Rightarrow a=2$$

$$\begin{vmatrix}2&1&2\\b&2&3\\3&1&1\end{vmatrix}=2\cdot\begin{vmatrix}1&\frac{1}{2}&1\\0&2-\frac{1}{2}b&3-b\\0&-\frac{1}{2}&-2\end{vmatrix}=2\left[-2\left(2-\frac{1}{2}b\right)+\frac{1}{2}(3-b)\right]=0\Rightarrow b=5$$

9．设向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关，问$l,m$满足什么条件时，$l\alpha_2-\alpha_1,m\alpha_3-\alpha_2,\alpha_1-\alpha_3$线性无关.

解：$(\beta_1\quad\beta_2\quad\beta_3)=(l\alpha_2-\alpha_1\quad m\alpha_3-\alpha_2\quad\alpha_1-\alpha_3)=(\alpha_1\quad\alpha_2\quad\alpha_3)\begin{pmatrix}-1&0&1\\l&-1&0\\0&m&-1\end{pmatrix}$

即$\beta=\alpha A$，$R(\beta)=R(\alpha A)\le R(A)\begin{cases}=3, & |A|\neq 0\Leftrightarrow A\text{可逆}\\<3, & |A|=0\Leftrightarrow A\text{不可逆}\end{cases}$

故当$|A|=0$时，$R(\beta)<3$，$\beta_1,\beta_2,\beta_3$线性相关；

当$|A|\neq 0$时，$A$可逆，此时$\alpha,\beta$等价，从而$R(\beta)=R(\alpha)=3$，$\beta_1,\beta_2,\beta_3$线性无关；

总结：$|A|=0\Rightarrow\beta_1,\beta_2,\beta_3$线性相关$\Leftrightarrow\beta_1,\beta_2,\beta_3$线性无关$\Rightarrow|A|\neq 0$

$|A|\neq 0\Rightarrow\beta_1,\beta_2,\beta_3$线性无关$\Leftrightarrow\beta_1,\beta_2,\beta_3$线性相关$\Rightarrow|A|=0$

从而$|A|=0\Leftrightarrow\beta_1,\beta_2,\beta_3$线性相关，$|A|\neq 0\Leftrightarrow\beta_1,\beta_2,\beta_3$线性无关

$$|A|=\begin{vmatrix}-1&0&1\\l&-1&0\\0&m&-1\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}1&0&-1\\0&-1&l\\0&m&-1\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}-1&l\\m&-1\end{vmatrix}=(ml-1)\neq 0\Rightarrow lm\neq 1$$

故当$lm\neq 1$时，向量组$l\alpha_2-\alpha_1,m\alpha_3-\alpha_2,\alpha_1-\alpha_3$线性无关.

10．设向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关，向量$\beta_1$能由向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表示，而向量$\beta_2$不能由向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表示，对任意的实数$k$，问

（1）向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,k\beta_1+\beta_2$是否线性相关，为什么？

（2）向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1+k\beta_2$是否线性相关，为什么？

解：$\beta_1$可由向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表示$\Rightarrow\beta_1=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$

（1）$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,k\beta_1+\beta_2$一定线性无关.

若线性相关，$\because \alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，$\therefore k\beta_1+\beta_2=\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\lambda_3\alpha_3$，则

$$\beta_2=\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\lambda_3\alpha_3-k\left(k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3\right)=\left(\lambda_1-kk_1\right)\alpha_1+\left(\lambda_2-kk_2\right)\alpha_2+\left(\lambda_3-kk_3\right)\alpha_3$$

矛盾，故$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,k\beta_1+\beta_2$线性无关；

（2）当$k\neq 0$时，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1+k\beta_2$线性无关；当$k=0$时，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1+k\beta_2$线性相关.

当$k\neq 0$时，若线性相关，$\because \alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，$\therefore \beta_1+k\beta_2=\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\lambda_3\alpha_3$，则

$$k\beta_2=\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\lambda_3\alpha_3-\left(k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3\right)$$

$$\Rightarrow \beta_2=\frac{1}{k}\left(\lambda_1-k_1\right)\alpha_1+\frac{1}{k}\left(\lambda_2-k_2\right)\alpha_2+\frac{1}{k}\left(\lambda_3-k_3\right)\alpha_3$$，矛盾，故线性相关；

当$k=0$时，$\beta_1=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$，故$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1$线性相关.

11．验证矩阵$\begin{pmatrix}1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{3}\\ -\frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & -1\end{pmatrix}$和矩阵$\begin{pmatrix}\frac{1}{9} & -\frac{8}{9} & -\frac{4}{9}\\ -\frac{8}{9} & \frac{1}{9} & -\frac{4}{9}\\ -\frac{4}{9} & -\frac{4}{9} & \frac{7}{9}\end{pmatrix}$是否为正交阵.

解：方法一：直接根据正较阵定义进行验证，即 $AA^T=E$，过程略；

方法二：根据定理 3.4.2，$A$ 为正交阵 $\Leftrightarrow$ $A$ 的行（列）向量组是标准正交向量组

$$\alpha=\begin{pmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{3}\\ -\frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & -1\end{pmatrix}\qquad \beta=\begin{pmatrix}\beta_1 & \beta_2 & \beta_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{9} & -\frac{8}{9} & -\frac{4}{9}\\ -\frac{8}{9} & \frac{1}{9} & -\frac{4}{9}\\ -\frac{4}{9} & -\frac{4}{9} & \frac{7}{9}\end{pmatrix}$$

对于矩阵$\alpha$，$\left(\alpha_1,\alpha_2\right)\neq 0$，$\therefore \alpha$ 的列向量组不是标准正交向量组，$\therefore$矩阵$\alpha$ 不是正交阵；

对于矩阵$\beta$，$\left\|\beta_1\right\|=\left\|\beta_2\right\|=\left\|\beta_3\right\|=1$，$\therefore \beta_1,\beta_2,\beta_3$是单位列向量

又$\left(\beta_1,\beta_2\right)=-\frac{1}{9}\times\frac{8}{9}-\frac{8}{9}\times\frac{1}{9}+\frac{4}{9}\times\frac{4}{9}=0$，$\left(\beta_1,\beta_3\right)=-\frac{1}{9}\times\frac{4}{9}+\frac{8}{9}\times\frac{4}{9}-\frac{4}{9}\times\frac{7}{9}=0$，

$\left(\beta_2,\beta_3\right)=-\frac{8}{9}\times\left(-\frac{4}{9}\right)-\frac{1}{9}\times\frac{4}{9}-\frac{4}{9}\times\frac{7}{9}=0$，$\therefore \beta_1,\beta_2,\beta_3$是标准正交向量组，

∴矩阵 $\beta$ 是正交阵.

12．分别将以下向量组正交化

（1）向量组 1：$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\4\\9\end{pmatrix}$；

（2）向量组 2：$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}-1\\1\\1\\0\end{pmatrix}$.

解：（1）$\beta_1=\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$

$$\beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}-\frac{6}{3}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$$

$$\beta_3=\alpha_3-\frac{(\alpha_3,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1-\frac{(\alpha_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2=\begin{pmatrix}1\\4\\9\end{pmatrix}-\frac{14}{3}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}-\frac{8}{2}\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}$$

（2）$\beta_1=\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\1\end{pmatrix}$

$$\beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\1\end{pmatrix}-\frac{2}{3}\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\1\end{pmatrix}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1\\-3\\2\\1\end{pmatrix}$$

$$\beta_3=\alpha_3-\frac{(\alpha_3,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1-\frac{(\alpha_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2=\begin{pmatrix}-1\\1\\1\\0\end{pmatrix}-\frac{-2}{3}\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\1\end{pmatrix}-\frac{-\frac{2}{3}}{\frac{5}{3}}\cdot\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1\\-3\\2\\1\end{pmatrix}=\frac{1}{5}\begin{pmatrix}-1\\3\\3\\4\end{pmatrix}$$

13．设 $\beta_1=\alpha_1,\beta_2=\alpha_1+\alpha_2,\cdots,\beta_r=\alpha_1+\cdots+\alpha_r$，且 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 线性无关，证明向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_r$ 线性无关.

证明：设 $k_1\beta_1+k_2\beta_2+\cdots+k_r\beta_r=0$，代入 $\beta_1=\alpha_1,\beta_2=\alpha_1+\alpha_2,\cdots,\beta_r=\alpha_1+\cdots+\alpha_r$ 有：

$$k_1\alpha_1+k_2(\alpha_1+\alpha_2)+\cdots+k_r(\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_r)=0$$

有：$$(k_1+k_2+\cdots+k_r)\alpha_1+(k_2+\cdots+k_r)\alpha_2+\cdots+k_r\alpha_r=0$$

$\because \alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 线性无关，$\therefore k_1+k_2+\cdots+k_r=0, k_2+\cdots+k_r=0,\cdots,k_r=0$

$\therefore k_r=0,\cdots,k_2=0,k_1=0$，由定义知：$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_r$ 线性无关.

14．设向量 $\beta$ 能由向量组 $\alpha_1,\cdots,\alpha_m$ 线性表示，且表示式惟一，证明 $\alpha_1,\cdots,\alpha_m$ 线性无关.

证明：设 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m=0$，且 $\beta=l_1\alpha_1+l_2\alpha_2+\cdots+l_m\alpha_m$，两式相加有：

$$\beta=(k_1+l_1)\alpha_1+(k_2+l_2)\alpha_2+\cdots+(k_m+l_m)\alpha_m$$

$\because \beta$ 的表达式唯一，$\therefore k_1+l_1=l_1,\cdots,k_m+l_m=l_m$，即 $k_1=0,\cdots,k_m=0$

$\therefore \alpha_1,\cdots,\alpha_m$ 线性无关

15．设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，向量组 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，证明：$\alpha_1$ 能由 $\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，而 $\alpha_4$ 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示.

解：$\because \alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，$\therefore \alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，又 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，存在不全为 0 的数 $k_1,k_2,k_3$，$st.\ k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0$，必有 $k_1\neq 0$，否则 $k_2,k_3$ 不全为 0，且 $k_2\alpha_2+k_3\alpha=0$ 与 $\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关矛盾，$\therefore \alpha_1=-\frac{k_2}{k_1}\alpha_2-\frac{k_3}{k_1}\alpha_3$，即 $\alpha_1$ 能由 $\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示.

反证：若 $\alpha_4$ 能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，由于 $\alpha_1$ 可由 $\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，$\therefore \alpha_4$ 能由 $\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，与 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关矛盾，$\therefore \alpha_4$ 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示.

16．设 $n$ 维单位坐标向量组 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 能由 $n$ 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性表示，证明向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关.

证明：由于 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 可由 $n$ 维单位坐标向量组 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 线性表示，因此由题目知 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 与 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 可相互线性表示，即二者等价，由于 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 的秩为 n，所以 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 的秩也为 n，即 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关.

17．$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是 $n$ 维向量组，证明它们线性无关的充分必要条件是：任一 $n$ 维向量都能

由它们线性表示.

证明：必要性：任取向量 $\beta \in R^n$，$\because \alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是线性无关的 $n$ 维向量组，

$\therefore \alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n,\beta$ 必线性相关，因此 $\beta$ 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性表示；

充分性：若任意一个 $n$ 维向量均可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性表示，则 $n$ 维单位坐标向量组 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性表示，由 16 题知 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关.

18. 设 $A$ 为 $n$ 阶矩阵，$\alpha$ 为 $n$ 为列向量，若存在正整数 $k$，使得：$A^k\alpha=0$，但是 $A^{k-1}\alpha\neq 0$，证明向量组 $\alpha,A\alpha,\cdots,A^{k-1}\alpha$ 线性无关.

证明：当 $k=1$ 时，$A^1\alpha=0$，$A^0\alpha=\alpha\neq 0$，则 $\alpha$ 线性无关，结论正确；

当 $k>1$ 时，设 $\lambda_0\alpha+\lambda_1A\alpha+\lambda_2A^2\alpha+\cdots+\lambda_{k-1}A^{k-1}\alpha=0$ （1）

（1）式两端左乘 $A^{k-1}$，则 $\lambda_0A^{k-1}\alpha+\lambda_1A^k\alpha+\lambda_2A^{k+1}\alpha+\cdots+\lambda_{k-1}A^{2k-2}\alpha=0$

$\because A^k\alpha=0\therefore \lambda_0A^{k-1}\alpha=0$，又 $A^{k-1}\alpha\neq 0$，$\therefore \lambda_0=0$，代入（1）得：

$$\lambda_1A\alpha+\lambda_2A^2\alpha+\cdots+\lambda_{k-1}A^{k-1}\alpha=0 \quad (2)$$

（2）式两端左乘 $A^{k-2}$，则 $\lambda_1A^{k-1}\alpha+\lambda_2A^k\alpha+\cdots+\lambda_{k-1}A^{2k-3}\alpha=0\Rightarrow\lambda_1=0$，代入（2）得

$$\lambda_2A^2\alpha+\lambda_3A^3\alpha+\cdots+\lambda_{k-1}A^{k-1}\alpha=0 \quad (3)$$

（3）式两端左乘 $A^{k-3}$，则 $\lambda_2A^{k-1}\alpha+\lambda_3A^k\alpha+\cdots+\lambda_{k-1}A^{2k-4}\alpha=0\Rightarrow\lambda_2=0$

以此类推，得到 $\lambda_3=\lambda_4=\cdots=\lambda_{k-1}=0$，从而 $\alpha,A\alpha,\cdots,A^{k-1}\alpha$ 线性无关.

19. 设向量组(I)：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的秩为 $r_1$，向量组(II)：$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$，的秩为 $r_2$，向量组(III)：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 的秩为 $r_3$，证明 $\max\{r_1,r_2\}\le r_3\le r_1+r_2$.

证明：显然（I）可由（III）线性表示，即 $r_1\le r_3$，同理（II）可由（III）线性表示，即 $r_2\le r_3$，所以 $\max\{r_1,r_2\}\le r_3$；

同时记 $\bar{\alpha}_1,\bar{\alpha}_2,\cdots,\bar{\alpha}_{r_1}$ 为 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的极大无关组，$\bar{\beta}_1,\bar{\beta}_2,\cdots,\bar{\beta}_{r_2}$ 为 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$ 的极大无关组，则（III）可由 $\bar{\alpha}_1,\bar{\alpha}_2,\cdots,\bar{\alpha}_{r_1}$，$\bar{\beta}_1,\bar{\beta}_2,\cdots,\bar{\beta}_{r_2}$ 线性表示，$\therefore r_3\le r_1+r_2$

综上所述：$\max\{r_1,r_2\}\le r_3\le r_1+r_2$.

20．设 $A$ 是 $m\times s$ 矩阵， $B$ 是 $m\times t$ 矩阵，证明： $R(A\vdots B)\le R(A)+R(B)$.

证明：将 $A$ 和 $B$ 列分块，记 $A=\begin{pmatrix}\alpha_1 & \cdots & \alpha_s\end{pmatrix}$， $B=\begin{pmatrix}\beta_1 & \cdots & \beta_t\end{pmatrix}$，则

$R(A)=R\begin{pmatrix}\alpha_1 & \cdots & \alpha_s\end{pmatrix}$， $R(B)=R\begin{pmatrix}\beta_1 & \cdots & \beta_t\end{pmatrix}$，且

$R(A\vdots B)=\begin{pmatrix}\alpha_1 & \cdots & \alpha_s & \beta_1 & \cdots & \beta_t\end{pmatrix}$，由 19 题知： $R(A\vdots B)\le R(A)+R(B)$.

21．设 $A,B$ 都是 $m\times n$ 矩阵，证明： $R(A+B)\le R(A)+R(B)$.

证明：将 $A$ 和 $B$ 列分块，记 $A=\begin{pmatrix}\alpha_1 & \cdots & \alpha_n\end{pmatrix}$， $B=\begin{pmatrix}\beta_1 & \cdots & \beta_n\end{pmatrix}$，则：

$A+B=\begin{pmatrix}\alpha_1+\beta_1 & \cdots & \alpha_n+\beta_n\end{pmatrix}$， $\because \alpha_1+\beta_1,\cdots,\alpha_n+\beta_n$ 可由 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n,\beta_1,\cdots,\beta_n$ 线性表示，由 19 题知： $R(A+B)\le R(A)+R(B)$.

22．设 $A$ 是 $m\times s$ 矩阵， $B$ 是 $s\times n$ 矩阵，证明： $R(AB)\le \min\{R(A),R(B)\}$.

证明：设 $A=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1s}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2s}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{ms}\end{pmatrix}$， $B$ 行分块为 $B=\begin{pmatrix}\overline{\beta}_1\\ \overline{\beta}_2\\ \vdots\\ \overline{\beta}_s\end{pmatrix}$， $AB$ 行分块为 $AB=\begin{pmatrix}\overline{\alpha}_1\\ \overline{\alpha}_2\\ \vdots\\ \overline{\alpha}_m\end{pmatrix}$，

$$\therefore \begin{pmatrix}\overline{\alpha}_1\\ \overline{\alpha}_2\\ \vdots\\ \overline{\alpha}_m\end{pmatrix}=AB=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1s}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2s}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{ms}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\overline{\beta}_1\\ \overline{\beta}_2\\ \vdots\\ \overline{\beta}_s\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}\overline{\beta}_1+\cdots+a_{1s}\overline{\beta}_s\\ a_{21}\overline{\beta}_1+\cdots+a_{2s}\overline{\beta}_s\\ \vdots\\ a_{m1}\overline{\beta}_1+\cdots+a_{ms}\overline{\beta}_s\end{pmatrix}$$

$\therefore AB$ 可由 $\overline{\beta}_1,\cdots,\overline{\beta}_s$ 线性表示， $\therefore R(AB)\le R(B)$，同理可证 $R(AB)\le R(A)$，

即 $R(AB)\le \min(R(A),R(B))$，证毕.

23．设 $x$ 是 $n$ 维单位列向量，令 $H=E-2xx^T$，证明： $H$ 是对称的正交阵.

证明： $\because H^T=(E-2xx^T)^T=E-2(x^T)^T x^T=E-2xx^T=H$， $\therefore H$ 是对称阵；

又 $\because HH^T=HH=(E-2xx^T)(E-2xx^T)=E-2xx^T-2xx^T+4xx^T\cdot xx^T$，注意到 $x$ 是 $n$ 维单位列向量，即 $x^Tx=1$， $\therefore HH^T=E-4xx^T+4x(x^Tx)x^T=E-4xx^T+4xx^T=E$，即 $H$ 是正交阵；综上所述， $H$ 是对称的正交阵.

24．设 $A,B$ 都是 $n$ 阶正交阵，证明 $AB$ 也是正交阵.

证明：已知 $A,B$ 均为正交阵，则 $AA^T=BB^T=E$，

$$(AB)(AB)^T = ABB^T A^T = A(BB^T)A^T = AA^T = E$$

故 $AB$ 也是正交阵.

25. 设 $V_1 = \{x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} | \sum_{i=1}^{n} x_i = 0, x_i \in R, i = 1, \cdots, n\}, V_2 = \{x = \begin{pmatrix} 1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} | x_i \in R, i = 2, \cdots, n\}$，

验证 $V_1, V_2$ 是否是向量空间.

解：$V_1 = \left\{ \vec{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T \middle| \sum_{i=1}^{n} x_i = 0, x_i \in R, i = 1, \cdots, n \right\}$ 是向量空间.

易验证 $V_1$ 对加法和数乘封闭：$\vec{x} \in V_1, \vec{y} \in V_1, k \in R$，则

$\vec{x} + \vec{y} = (x_1 + y_1, \cdots, x_n + y_n)^T$，$\sum_{i=1}^{n} (x_i + y_i) = \sum_{i=1}^{n} x_i + \sum_{i=1}^{n} y_i = 0$，故 $\vec{x} + \vec{y} \in V_1$；

$k\vec{x} = (kx_1, kx_2, \cdots, kx_n)^T$，$\sum_{i=1}^{n} kx_i = k\sum_{i=1}^{n} x_i = 0$，故 $k\vec{x} \in V_1$.

$V_2 = \left\{ \vec{x} = (1, x_2, \cdots, x_n)^T \middle| x_i \in R, i = 1, \cdots, n \right\}$ 不是向量空间.

$\vec{x} \in V_2$，$2\vec{x} = (2, 2x_2, \cdots, 2x_n)^T \notin V_2$，故 $V_2$ 不是向量空间.

26. 证明由向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 所生成的向量空间就是 $R^3$.

证明：$|A| = |\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$，$\therefore \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，$\therefore \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $R^3$ 的一组基，$\therefore L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = R^3$.

27. 证明 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 为 $R^3$ 的一组基，并求向量 $\alpha = \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \\ 13 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 8 \end{pmatrix}$ 在这组基下的坐标.

解：$|A| = |\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3| = \begin{vmatrix} 1 & 6 & 3 \\ 3 & 3 & 1 \\ 5 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$，$\therefore \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，是 $R^3$ 的一组基.

设 $\alpha=(\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3)x=Ax, \beta=(\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3)y=Ay$，则 $x=A^{-1}\alpha, y=A^{-1}\beta$，

$$\left(\begin{array}{ccc:c} 1 & 6 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 1 & 8 \\ 5 & 2 & 0 & 13 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc:c} 1 & 6 & 3 & 3 \\ 0 & -15 & -8 & -1 \\ 0 & -28 & -15 & -2 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc:c} 1 & 6 & 3 & 3 \\ 0 & -15 & -8 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc:c} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc:c} 1 & 6 & 3 & -2 \\ 3 & 3 & 1 & 2 \\ 5 & 2 & 0 & 8 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc:c} 1 & 6 & 3 & 3 \\ 0 & -15 & -8 & 8 \\ 0 & -28 & -15 & 18 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc:c} 1 & 6 & 3 & 3 \\ 0 & -15 & -8 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & -46 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc:c} 1 & 0 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & 0 & 24 \\ 0 & 0 & 1 & -46 \end{array}\right)$$

$$\therefore x=\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad y=\begin{pmatrix} -8 \\ 24 \\ -46 \end{pmatrix}.$$

# 第四章　线性方程组

1．填空题

（1）若齐次方程组$\begin{cases}\lambda x_1+x_2+x_3=0\\ x_1+\lambda x_2+x_3=0\\ x_1+x_2+\lambda x_3=0\end{cases}$只有零解，则参数$\lambda$应满足 $\lambda\neq 1且\lambda\neq -2$ .

解：$A_n x=0$只有零解$\Leftrightarrow |A|\neq 0\Leftrightarrow R(A)=n$；$A_n x=0$有非零解$\Leftrightarrow |A|=0\Leftrightarrow R(A)<n$；

$$|A|=\begin{vmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 1 & \lambda & 1\\ 1 & 1 & \lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda+2)\neq 0\Rightarrow \lambda\neq 1\text{且}\lambda\neq -2.$$

（2）若方程组$\begin{cases}x_1+x_2=-a_1\\ x_2+x_3=a_2\\ x_3+x_4=-a_3\\ x_1+x_4=a_4\end{cases}$有解，则常数$a_1,a_2,a_3,a_4$满足 $a_1+a_2+a_3+a_4=0$ .

解：$A_{m\times n}x=b$有解$\Leftrightarrow R(A)=R(A\ \vdots\ b)=R(\bar{A})$；

$$\bar{A}=\left(\begin{array}{cccc:c}1 & 1 & 0 & 0 & -a_1\\ 0 & 1 & 1 & 0 & a_2\\ 0 & 0 & 1 & 1 & -a_3\\ 1 & 0 & 0 & 1 & a_4\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cccc:c}1 & 1 & 0 & 0 & -a_1\\ 0 & 1 & 1 & 0 & a_2\\ 0 & 0 & 1 & 1 & -a_3\\ 0 & -1 & 0 & 1 & a_1+a_4\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cccc:c}1 & 1 & 0 & 0 & -a_1\\ 0 & 1 & 1 & 0 & a_2\\ 0 & 0 & 1 & 1 & -a_3\\ 0 & 0 & 0 & 0 & a_1+a_2+a_3+a_4\end{array}\right)$$

则$R(A)=R(\bar{A})\Leftrightarrow a_1+a_2+a_3+a_4=0$.

（3）若方程组$\begin{pmatrix}1 & 2 & 1\\ 2 & 3 & a+1\\ 1 & a & -2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ 3\\ 0\end{pmatrix}$无解，则$a=$ $\dfrac{3\pm\sqrt{13}}{2}$ .

解：$R(A)<R(\bar{A})$则$Ax=b$无解；

$$\bar{A}=\left(\begin{array}{ccc:c}1 & 2 & 1 & 1\\ 2 & 3 & a+1 & 3\\ 1 & a & -2 & 0\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc:c}1 & 2 & 1 & 1\\ 0 & -1 & a-1 & 1\\ 0 & a-2 & -3 & -1\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc:c}1 & 2 & 1 & 1\\ 0 & -1 & a-1 & 1\\ 0 & 0 & a^2-3a-1 & a-3\end{array}\right)$$

$a^2-3a-1=0\Rightarrow a=\dfrac{3\pm\sqrt{13}}{2}$，则当$a=\dfrac{3\pm\sqrt{13}}{2}$时，$R(A)=2<R(\bar{A})=3$，此时$Ax=b$无解.

（4）若方程组$\begin{pmatrix}a&1&1\\1&a&1\\1&1&a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix}$有无穷多解，则$a=$_____-2_____.

解：$A_{n\times n}x=b$，则 $|A|\neq 0\Leftrightarrow Ax=b$ 有一解；

$$|A|=0\Leftrightarrow Ax=b\text{有 0，}\infty\text{解}\begin{cases}R(A)=R(\bar{A})\text{，有}\infty\text{解}\\R(A)<R(\bar{A})\text{，有0解}\end{cases};$$

$$|A|=\begin{vmatrix}a&1&1\\1&a&1\\1&1&a\end{vmatrix}=(a-1)^2(a+2)=0\Rightarrow a=1\text{或}-2$$

当$a=1$时，$\bar{A}=\left(\begin{array}{ccc:c}1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&-2\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc:c}1&1&1&1\\0&0&0&0\\0&0&0&-3\end{array}\right)$，$R(A)=1<R(\bar{A})=2$，故无解；

当$a=-2$时，$\bar{A}=\left(\begin{array}{ccc:c}-2&1&1&1\\1&-2&1&1\\1&1&-2&-2\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc:c}1&1&-2&-2\\1&-2&1&1\\-2&1&1&1\end{array}\right)\begin{matrix}\\r_2-r_1\\r_3+r_2\end{matrix}\begin{matrix}r_3+2r_1\\\end{matrix}\left(\begin{array}{ccc:c}1&1&-2&-2\\0&-3&3&3\\0&0&0&0\end{array}\right)$，

$R(A)=R(\bar{A})=2<3$，故有无穷解；

综上所述：$a=-2$.

（5）若方程组$\begin{pmatrix}1&2&0\\2&3&1\\3&4&a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\3\\b\end{pmatrix}$有惟一解，则$a,b$满足_____$a\neq 2,\ \forall b\in R$_____.

解：$|A|=-a+2\neq 0\Rightarrow a-2$，对$b$无要求，即$a\neq 2,\ \forall b\in R$.

（6）若$n$阶矩阵$A$的每一行元素之和为零，且$R(A)=n-1$，则齐次线性方程组$Ax=0$的基础解系为_____$(1,1,\cdots,1)^T$_____.

解：$A\begin{pmatrix}1\\\vdots\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sum_{j=1}^{n}a_{1j}\\\vdots\\\sum_{j=1}^{n}a_{nj}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\\vdots\\0\end{pmatrix}$，即$\begin{pmatrix}1\\\vdots\\1\end{pmatrix}$为$Ax=0$的非零解向量；记$S_A=\{x|Ax=0\}$为$Ax=0$的解空间，则$\dim S_A=n-R(A)=n-(n-1)=1$，则$S_A$的任何一个线性无关的解向量均是$S_A$的基础解系，从而$Ax=0$的基础解系是$(1,1,\cdots,1)^T$.

（7）设 $\alpha_1,\alpha_2$ 为非齐次线性方程组 $Ax=\beta$ 的两个不同解，其中 $A$ 为 $m\times n$ 矩阵，且 $R(A)=n-1$，则 $Ax=\beta$ 的通解为 $x=\alpha_1+k(\alpha_1-\alpha_2)$或者 $x=\alpha_2+k(\alpha_1-\alpha_2),k\in R$ .

解：记 $S_A$ 为 $Ax=0$ 的解空间，则 $\dim S_A=n-R(A)=n-(n-1)=1$，则 $S_A$ 的任何一个线性无关的解向量均是 $S_A$ 的基础解系，$\alpha_1,\alpha_2$ 为非齐次线性方程组 $Ax=\beta$ 的两个不同解，则 $\alpha_1-\alpha_2$ 是 $Ax=0$ 的一个非零解，从而 $\alpha_1-\alpha_2$ 线性无关，那么 $\alpha_1-\alpha_2$ 是 $S_A$ 的基础解系，则 $Ax=\beta$ 的通解为： $x=\alpha_1+k(\alpha_1-\alpha_2)$ 或者 $x=\alpha_2+k(\alpha_1-\alpha_2),k\in R$.

（8）设 $A$ 为 $m\times n$ 矩阵，则非齐次线性方程组 $Ax=\beta$ 有惟一解的充要条件是 $R(A)=R(A\vdots\beta)=n$ .

解： $A_{m\times n}x=\beta$ 有唯一解 $\Leftrightarrow R(A)=R(\bar{A})=R(A\ \vdots\ \beta)=n$；

$A_{m\times n}x=\beta$ 无解 $\Leftrightarrow R(A)<R(\bar{A})=R(A\ \vdots\ \beta)$；

$A_{m\times n}x=\beta$ 有无穷解 $\Leftrightarrow R(A)=R(\bar{A})=R(A\ \vdots\ \beta)<n$.

（9）设 $A,B$ 为 $n$ 阶方阵，若齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解都是齐次线性方程组 $Bx=0$ 的解，则 $R(A)$ $\geq$ $R(B)$.

解：记 $S_A=\{x|Ax=0\}$ 为 $Ax=0$ 的解空间， $S_B=\{x|Bx=0\}$ 为 $Bx=0$ 的解空间，由已知 $S_A\subset S_B$，则 $\dim S_A=n-R(A)\leq\dim S_B=n-R(B)\Rightarrow R(A)\geq R(B)$.

（10）若 $A=\begin{pmatrix}a_1&b_1\\a_2&b_2\\a_3&b_3\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\\a_3&b_3&c_3\end{pmatrix}$，且三条不同直线 $a_ix+b_iy+c_i=0\ (i=1,2,3)$ 相交于一点，则矩阵 $A,B$ 的秩满足 $R(A)=R(B)=2$ .

解：三条不同直线 $a_ix+b_iy+c_i=0\ (i=1,2,3)$ 相交于一点 $\Leftrightarrow\begin{cases}a_1x+b_1y=-c_1\\a_2x+b_2y=-c_2\\a_3x+b_3y=-c_3\end{cases}$ 有唯一解

$\Leftrightarrow R(A)=R(\bar{A})=n=2$ ， $\bar{A}=\left(\begin{array}{cc:c}a_1&b_1&-c_1\\a_2&b_2&-c_2\\a_3&b_3&-c_3\end{array}\right)=(A\ \vdots\ \beta)$ ， 令 $B=(\alpha_1\quad\alpha_2\quad\alpha_3)$ 则

$\bar{A}=\begin{pmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & -\alpha_3\end{pmatrix}$，则$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$与$\alpha_1,\alpha_2,-\alpha_3$等价，从而$R(B)=R(\bar{A})$，则

$R(B)=R(A)=2$.

2．选择题

（1）齐次线性方程组$Ax=0$仅有零解的充要条件是( A )

（A）矩阵$A$的列向量组线性无关；

（B）矩阵$A$的列向量组线性相关；

（C）矩阵$A$的行向量组线性无关；

（D）矩阵$A$的行向量组线性相关.

解：$Ax=0$只有零解$\Leftrightarrow R(A)=n\Leftrightarrow R(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)=n\Leftrightarrow\alpha_1,\cdots,\alpha_n$线性无关，故选（A）.

（2）设$A$是$m\times n$矩阵，$Ax=0$是与非齐次线性方程组$Ax=\beta$相对应的齐次线性方程组，则下列结论正确的是( D )

（A）若$Ax=0$仅有零解，则$Ax=\beta$有惟一解；

（B）若$Ax=0$有非零解，则$Ax=\beta$有无穷多解；

（C）若$Ax=\beta$有无穷多解，则$Ax=0$仅有零解；

（D）若$Ax=\beta$有无穷多解，则$Ax=0$有非零解.

解：$A_{m\times n}x=0$只有零解$\Leftrightarrow R(A)=n$；$A_{m\times n}x=0$有非零解$\Leftrightarrow R(A)<n$；

对$A_{m\times n}x=\beta$，若$R(A)=R(\bar{A})$，则$A_{m\times n}x=\beta$有解，且$R(A)=n\Leftrightarrow Ax=\beta$有唯一解，

$R(A)<n\Leftrightarrow Ax=\beta$有无穷解；

对$A_{m\times n}x=\beta$，有：$R(A)=n\Leftrightarrow Ax=\beta$有零解或唯一解（可能无解，当$R(A)\neq R(\bar{A})$），

$R(A)<n\Leftrightarrow Ax=\beta$有无穷解或零解（可能无解，当$R(A)\neq R(\bar{A})$）.

（A）$Ax=0$仅有零解$\Leftrightarrow R(A)=n\Leftrightarrow Ax=\beta$有零解或唯一解，故（A）错误；

（B）$Ax=0$有非零解$\Leftrightarrow R(A)<n\Leftrightarrow Ax=\beta$有无穷解或零解，故（B）错误；

（D）$Ax=\beta$有无穷解$\Leftrightarrow R(A)=R(\bar{A})=n\Rightarrow Ax=0$有非零解，故（D）正确.

(3) 设$A$是$m\times n$矩阵，且$R(A)=r$，则( A )

(A) $r=m$时，非齐次线性方程组$Ax=\beta$有解；

(B) $r=n$时，非齐次线性方程组$Ax=\beta$有惟一解；

(C) $m=n$ 时，非齐次线性方程组 $Ax=\beta$ 有解；

(D) $r<n$ 时，非齐次线性方程组 $Ax=\beta$ 有无穷解.

解：（A） $R(\bar{A})\geq R(A)=r=m$ 且 $R(\bar{A})\leq m\Rightarrow R(\bar{A})=R(A)=m\Rightarrow Ax=\beta$ 有解，故（A）正确；

（B） $R(A)=n\Leftrightarrow Ax=\beta$ 有零解或唯一解；

（C）当 $R(A)\neq R(\bar{A})$ 时， $Ax=\beta$ 无解；

（D） $R(A)<n\Leftrightarrow Ax=\beta$ 有无穷解或零解.

(4) 设 $\alpha_1,\alpha_2$ 为非齐次线性方程组 $Ax=\beta$ 的两个不同解，则( B )是 $Ax=\beta$ 的解.

(A) $\alpha_1+\alpha_2$； (B) $\frac{2}{3}\alpha_1+\frac{1}{3}\alpha_2$； (C) $\alpha_1-\alpha_2$； (D) $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2,\ k_i\in R,\ i=1,2$.

解： $A\alpha_1=\beta$， $A\alpha_2=\beta$

（A） $A(\alpha_1+\alpha_2)=\beta+\beta=2\beta$；

（B） $A\left(\frac{2}{3}\alpha_1+\frac{1}{3}\alpha_2\right)=\frac{2}{3}A\alpha_1+\frac{1}{3}A\alpha_2=\frac{2}{3}\beta+\frac{1}{3}\beta=\beta$，故选（B）；

（C） $A(\alpha_1-\alpha_2)=\beta-\beta=0$；

（D） $A(k_1\alpha_1+k_2\alpha_2)=k_1A\alpha_1+k_2A\alpha_2=k_1\beta+k_2\beta=(k_1+k_2)\beta=\beta\Leftrightarrow k_1+k_2=1$.

(5) 当矩阵 $A$ 等于( A )时， $\xi_1=\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix},\xi_2=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$ 都是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解.

(A) $(-2,1,1)$； (B) $\begin{pmatrix}2&0&-1\\0&1&1\end{pmatrix}$； (C) $\begin{pmatrix}-1&0&2\\0&1&-1\end{pmatrix}$； (D) $\begin{pmatrix}0&1&-1\\4&-2&-2\\0&1&1\end{pmatrix}$.

解：显然 $\xi_1=\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix}$， $\xi_2=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$ 线性无关，记 $S_A=\{x|Ax=0\}$ 为 $Ax=0$ 的解空间，则 $\dim S_A=n-R(A)\geq 2\Rightarrow R(A)\leq 1$，故（A）正确.

可简单验证：$\begin{pmatrix}-2 & 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix}=0$，$\begin{pmatrix}-2 & 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}=0$.

(6) 设$m\times n$矩阵$A$的秩为$R(A)=m<n$，$E_m$为$m$阶单位矩阵，则下列结论正确的是( C )

(A) 矩阵$A$的任意$m$个列向量必线性无关；
(B) 矩阵$A$的任意$m$阶子式必不等于0；
(C) 若矩阵$B$满足$BA=0$，则必有$B=0$；
(D) 矩阵$A$通过初等行变换，必可化成$(E_m,0)$的形式.

解：$R(A_{m\times n})=m<n$，$A=\begin{pmatrix}\alpha_1\\\vdots\\\alpha_m\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\beta_1 & \cdots & \beta_n\end{pmatrix}$，则$R\begin{pmatrix}\alpha_1\\\vdots\\\alpha_m\end{pmatrix}=R(A)=m\Rightarrow\alpha_1,\cdots,\alpha_m$

线性无关，$R\begin{pmatrix}\beta_1 & \cdots & \beta_n\end{pmatrix}=R(A)<n\Rightarrow\beta_1,\cdots,\beta_n$线性相关.

（A）（B）$R(A)=m\Rightarrow$存在$m$阶子式不等于0，设此子式对应矩阵为$A_1$，

$A_1=(\beta_{i1},\cdots,\beta_{im})$，则$|A_1|\neq 0\Rightarrow\beta_{i1},\cdots,\beta_{im}$线性无关；

（D）$A\overset{\text{初等行变换}}{\longrightarrow}(E_m \quad C)$行最简形$\overset{\text{初等列变换}}{\longrightarrow}(E_m \quad O)$标准形；

（C）方法一：由$R(A)=m<n$，不妨设$A=(\overset{m}{A_1} \quad \overset{n-m}{A_2})$，且$A_1$可逆，

$B_{k\times m}A_{m\times n}=B(A_1 \quad A_2)=(\overset{m}{O} \quad \overset{n-m}{O})=O_{k\times n}\Rightarrow BA_1=O_{k\times m}\Rightarrow B=OA_1^{-1}=O_{k\times m}$；

方法二：$B_{k\times m}A_{m\times n}=O_{k\times n}$，则$\begin{pmatrix}b_{11} & \cdots & b_{1m}\\\vdots & \ddots & \vdots\\b_{k1} & \cdots & b_{km}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha_1\\\vdots\\\alpha_m\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}O_{1\times n}\\\vdots\\O_{1\times n}\end{pmatrix}\Rightarrow\begin{cases}\sum_{j=1}^{m}b_{1j}\alpha_j=0\\\quad\vdots\\\sum_{j=1}^{m}b_{kj}\alpha_j=0\end{cases}$

$R(A)=m\Rightarrow\alpha_1,\cdots,\alpha_m$线性无关$\Rightarrow b_{1j}=0,\cdots,b_{kj}=0,\ j=1,\cdots,m\Rightarrow B=O_{k\times m}$；

方法三：由书16题知$R(A^TA)=R(A)=m$，记$B=A^T$，则$A=B^T$，

$R(A^TA)=R(B^TB)=R(B)=R(A^T)=R(A)\Rightarrow R(A)=R\left[(A^TA)_{n\times n}\right]=R\left[(AA^T)_{m\times m}\right]$

$=m<n\Rightarrow|A^TA|=0,|AA^T|\neq 0$, 即$AA^T$可逆，$BA=O\Rightarrow BAA^T=OA^T=O$（两边右乘$A^T$）$\Rightarrow B=O(AA^T)^{-1}=O$（两边右乘$(AA^T)^{-1}$）.

综上：（C）正确.

(7) 设 $A$ 为 $n$ 阶方阵，且 $R(A)=n-1$，而 $\alpha_1,\alpha_2$ 为非齐次线性方程组 $Ax=\beta$ 的两个不同解，$k$ 为任意实数，则齐次线性方程组 $Ax=0$ 的通解为( C )

(A) $k\alpha_1$； (B) $k\alpha_2$； (C) $k(\alpha_1-\alpha_2)$； (D) $k(\alpha_1+\alpha_2)$.

解：$\dim S_A=n-R(A)=n-(n-1)=1$，则 $Ax=0$ 的任何一个非零解向量均为 $Ax=0$ 的基础解系，由 $\alpha_1,\alpha_2$ 是 $Ax=\beta$ 的两个不同解 $\Rightarrow \alpha_1-\alpha_2$ 是 $Ax=0$ 的非零解，则 $\alpha_1-\alpha_2$ 是 $Ax=0$ 的基础解系，$Ax=0$ 的通解为：$k(\alpha_1-\alpha_2),k\in R$，选（C）.

(8) 设 $\beta_1,\beta_2$ 为非齐次线性方程组 $Ax=\beta$ 的两个不同解，而 $\alpha_1,\alpha_2$ 为对应的齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系，$k_1,k_2$ 为任意实数，则 $Ax=\beta$ 的通解为( AB )

(A) $k_1\alpha_1+k_2(\alpha_1+\alpha_2)+\dfrac{\beta_1+\beta_2}{2}$； (B) $k_1\alpha_1+k_2(\alpha_1-\alpha_2)+\dfrac{\beta_1+\beta_2}{2}$；

(C) $k_1\alpha_1+k_2(\beta_1+\beta_2)+\dfrac{\beta_1-\beta_2}{2}$； (D) $k_1\alpha_1+k_2(\beta_1-\beta_2)+\dfrac{\beta_1+\beta_2}{2}$.

解：非齐次方程组通解=非齐次方程组特解+齐次方程组通解

非齐次方程组特解可选：$\beta_1,\beta_2,\dfrac{\beta_1+\beta_2}{2}$（$A\dfrac{\beta_1+\beta_2}{2}=\dfrac{1}{2}(A\beta_1+A\beta_2)=\beta$）

齐次方程组通解可选择：$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2,k_1\alpha_1+k_2(\alpha_1+\alpha_2),k_1\alpha_1+k_2(\alpha_1-\alpha_2)$

注意：$k_1\alpha_1+k_2(\beta_1-\beta_2)$ 不一定是 $Ax=0$ 的通解，因为 $\beta_1-\beta_2$ 可能与 $\alpha_1$ 相关

综上：选（A）（B）.

(9) 设 $A$ 为 $m\times n$ 矩阵，$B$ 为 $n\times m$ 矩阵，对于齐次线性方程组 $(AB)x=0$，以下结论正确的是( D )

(A) 当 $n>m$ 时仅有零解；
(B) 当 $n>m$ 时必有非零解；
(C) 当 $m>n$ 时仅有零解；
(D) 当 $m>n$ 时必有非零解.

解：（A）（B）$R[(AB)_{m\times m}]\le R(A_{m\times n})\le m<n$，则 $(AB)x=0$ 有非零解 $\Leftrightarrow R(AB)<m$，$(AB)x=0$ 只有零解 $\Leftrightarrow R(AB)=m$，故 $(AB)x=0$ 有非零解或者只有零解均有可能，故（A）（B）错误；

（C）（D）$R[(AB)_{m\times m}]\le R(A_{m\times n})\le n<m\Rightarrow (AB)x=0$ 有非零解，故（D）正确.

3．求解以下方程组

(1) $\begin{cases} x_1-2x_2+x_3+x_4=1 \\ x_1-2x_2+x_3-x_4=-1 \\ x_1-2x_2+x_3+5x_4=5 \end{cases}$　　(2) $\begin{cases} x_1+x_2-3x_3=-1 \\ 2x_1+x_2-2x_3=1 \\ x_1+x_2+x_3=3 \\ x_1+2x_2-3x_3=1 \end{cases}$

(3) $\begin{cases} 2x_1+x_2+x_3=2 \\ x_1+3x_2+x_3=5 \\ x_1+x_2+5x_3=-7 \\ 2x_1+3x_2-3x_3=14 \end{cases}$　　(4) $\begin{cases} x_1+2x_2+3x_3-x_4=1 \\ 3x_1+2x_2+x_3-x_4=1 \\ 2x_1+3x_2+x_3+x_4=1 \\ 2x_1+2x_2+2x_3-x_4=1 \\ 5x_1+5x_2+2x_3=2 \end{cases}$

(5) $\begin{cases} x_1+x_2+2x_3-x_4=0 \\ 2x_1+x_2+x_3-x_4=0 \\ 2x_1+2x_2+x_3+2x_4=0 \end{cases}$　　(6) $\begin{cases} x_1+2x_2+x_3-x_4=0 \\ 3x_1+6x_2-x_3-3x_4=0 \\ 5x_1+10x_2+x_3-5x_4=0 \end{cases}$

(7) $\begin{cases} 4x_1+2x_2-x_3=2 \\ 3x_1-x_2+2x_3=10 \\ 11x_1+3x_2=8 \end{cases}$　　(8) $\begin{cases} 2x+3y+z=4 \\ x-y+4z=-5 \\ 3x+8y-2z=13 \\ 4x-y+9z=-6 \end{cases}$

(9) $\begin{cases} 3x+y-z+w=1 \\ 2x+2y-2z+w=2 \\ 2x+y-z-w=1 \end{cases}$　　(10) $\begin{cases} 2x_1+x_2-x_3+x_4=1 \\ 3x_1-2x_2+x_3-3x_4=4 \\ x_1+4x_2-3x_3+5x_4=-2 \end{cases}$

解：（1）$\left(\begin{array}{cccc:c} 1 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 & 5 & 5 \end{array}\right)\begin{matrix} \\ r_2-r_1 \\ r_3-r_1 \end{matrix}\left(\begin{array}{cccc:c} 1 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 4 \end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cccc:c} 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$

$R(A)=R(\bar{A})=2<4$，∴方程组有无穷多解

同解方程组为 $\begin{cases} x_1=2x_2-x_3 \\ x_2=x_2 \\ x_3=x_3 \\ x_4=1 \end{cases}$，即得通解 $x=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$，$k_1,k_2\in R$；

（2）$\left(\begin{array}{ccc:c} 1 & 1 & -3 & -1 \\ 2 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -3 & 1 \end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc:c} 1 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & -1 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{array}\right)$

$R(A)=3\neq R(\bar{A})=4$，∴方程组无解；

（3）$\left(\begin{array}{cccc:c}2&1&1&-3&2\\1&3&1&-1&5\\1&1&5&-5&-7\\2&3&-3&-1&14\end{array}\right)\begin{matrix}r_2-r_3\\r_4-r_1\\ \frac{1}{2}r_1\\r_3-r_1\end{matrix}\left(\begin{array}{cccc:c}1&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&1\\0&2&-4&2&12\\0&\frac{1}{2}&\frac{9}{2}&-\frac{5}{2}&-8\\0&2&-4&2&12\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cccc:c}1&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&1\\0&1&-2&1&6\\0&0&11&-6&-22\\0&0&0&0&0\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cccc:c}2&0&0&-1&2\\0&1&0&0&2\\0&0&1&-1&-2\\0&0&0&0&0\end{array}\right)$

$R(A)=R(\bar{A})=3$，∴方程组有唯一解 $x=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\2\\-2\end{pmatrix}$；

（4）$\left(\begin{array}{cccc:c}1&2&3&-1&1\\3&2&1&-1&1\\2&3&1&1&1\\2&2&2&-1&1\\5&5&2&0&2\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cccc:c}1&2&3&-1&1\\0&-4&-8&2&-2\\0&-1&-5&3&-1\\0&-2&-4&1&-1\\0&-5&-13&5&-3\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cccc:c}1&2&3&-1&1\\0&1&5&-3&1\\0&0&6&-5&1\\0&0&12&-10&2\\0&0&0&0&0\end{array}\right)$

$\sim\left(\begin{array}{cccc:c}1&2&0&\frac{3}{2}&\frac{1}{2}\\0&1&5&-3&1\\0&0&6&-5&1\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{array}\right)$，同解方程组为 $\begin{cases}x_1=\frac{3}{2}x_4-2x_2+\frac{1}{2}\\x_2=3x_4-5x_3+1\\x_3=\frac{5}{6}x_4+\frac{1}{6}\\x_4=x_4\end{cases}$

即得通解 $x=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=\frac{1}{6}\begin{pmatrix}1\\1\\1\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}5\\-7\\5\\6\end{pmatrix}$，$k\in R$；

（5）$\left(\begin{array}{cccc}1&1&2&-1\\2&1&1&-1\\2&2&1&2\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cccc}1&1&2&-1\\0&-1&-3&1\\0&0&-3&4\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cccc}1&1&0&\frac{5}{3}\\0&-1&0&-3\\0&0&-3&4\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cccc}1&0&0&-\frac{4}{3}\\0&-1&0&-3\\0&0&-3&4\end{array}\right)$

同解方程组为 $\begin{cases}x_1=\frac{4}{3}x_4\\x_2=-3x_4\\x_3=\frac{4}{3}x_4\\x_4=x_4\end{cases}$，通解为 $x=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}4\\-9\\4\\3\end{pmatrix},k\in R$；

（6）$\begin{pmatrix}1&2&1&-1\\3&6&-1&-3\\5&10&1&-5\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&2&1&-1\\0&0&-4&0\\0&0&-4&0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&2&0&-1\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$

同解方程组为$\begin{cases}x_1=x_4-2x_2\\x_2=x_2\\x_3=0\\x_4=x_4\end{cases}$，通解为$x=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=k_1\begin{pmatrix}-2\\1\\0\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}1\\0\\0\\1\end{pmatrix},k_1,k_2\in R$；

（7）$\left(\begin{array}{ccc:c}4&2&-1&2\\3&-1&2&10\\11&3&0&8\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc:c}1&\frac{1}{2}&-\frac{1}{4}&\frac{1}{2}\\0&-\frac{5}{2}&\frac{11}{4}&\frac{17}{2}\\0&-\frac{5}{2}&\frac{11}{4}&\frac{5}{2}\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc:c}1&\frac{1}{2}&-\frac{1}{4}&\frac{1}{2}\\0&-\frac{5}{2}&\frac{11}{4}&\frac{17}{2}\\0&0&0&-6\end{array}\right)$

$R(A)=2\neq R(\bar{A})=3$，∴方程组无解；

（8）$\left(\begin{array}{ccc:c}2&3&1&4\\1&-1&4&-5\\3&8&-2&13\\4&-1&9&-6\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc:c}0&5&-7&14\\1&-1&4&-5\\0&11&-14&28\\0&-13&-7&14\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc:c}1&-1&4&-5\\0&5&-7&14\\0&1&0&0\\0&-2&0&0\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc:c}1&0&0&3\\0&1&0&0\\0&0&1&-2\\0&0&0&0\end{array}\right)$

$R(A)=R(\bar{A})=3$，∴方程组有唯一解$\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\0\\-2\end{pmatrix}$；

（9）$\left(\begin{array}{cccc:c}3&1&-1&1&1\\2&2&-2&1&2\\2&1&-1&-1&1\end{array}\right)\begin{matrix}r_3-r_2\\r_2-\frac{2}{3}r_1\end{matrix}\left(\begin{array}{cccc:c}3&1&-1&1&1\\0&\frac{4}{3}&-\frac{4}{3}&\frac{1}{3}&\frac{4}{3}\\0&-1&1&-2&-1\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cccc:c}3&1&-1&1&1\\0&1&-1&\frac{1}{4}&1\\0&0&0&-\frac{7}{4}&0\end{array}\right)$

$\sim\left(\begin{array}{cccc:c}1&0&0&0&0\\0&1&-1&0&1\\0&0&0&-1&0\end{array}\right)$，同解方程组为$\begin{cases}x=0\\y=z+1\\z=z\\w=0\end{cases}$，通解为$\begin{pmatrix}x\\y\\z\\w\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}0\\1\\1\\0\end{pmatrix},k\in R$；

（10）$\left(\begin{array}{cccc:c}2&1&-1&1&1\\3&-2&1&-3&4\\1&4&-3&5&-2\end{array}\right)\begin{matrix}r_1-2r_3\\r_2-3r_3\end{matrix}\left(\begin{array}{cccc:c}0&-7&5&-9&5\\0&-14&10&-18&10\\1&4&-3&5&-2\end{array}\right)$

$$\sim\left(\begin{array}{cccc:c}1&4&-3&5&-2\\0&-7&5&-9&5\\0&0&0&0&0\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cccc:c}1&0&-\frac{1}{7}&-\frac{1}{7}&\frac{6}{7}\\0&1&-\frac{5}{7}&\frac{9}{7}&-\frac{5}{7}\\0&0&0&0&0\end{array}\right)$$

同解方程组为 $\begin{cases}x_1=\frac{6}{7}+\frac{1}{7}x_3+\frac{1}{7}x_4\\x_2=-\frac{5}{7}+\frac{5}{7}x_3-\frac{9}{7}x_4\\x_3=x_3\\x_4=x_4\end{cases}$，

通解为 $x=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=\frac{1}{7}\begin{pmatrix}6\\-5\\0\\0\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}1\\5\\7\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}1\\-9\\0\\7\end{pmatrix},k_1,k_2\in R$.

4．求参数 $\lambda,a,b$ 取何值时，下列方程组有惟一解、无解或有无穷多个解．当有无穷多个解时，求其一般解.

(1) $\begin{cases}ax_1+x_2+x_3=4\\x_1+bx_2+x_3=3\\x_1+2bx_2+x_3=4\end{cases}$　　(2) $\begin{cases}-2x_1+x_2+x_3=-2\\x_1-2x_2+x_3=\lambda\\x_1+x_2-2x_3=\lambda^2\end{cases}$

(3) $\begin{cases}2x_1-x_2+x_3+x_4=1\\x_1+2x_2-x_3+4x_4=2\\x_1+7x_2-4x_3+11x_4=\lambda\end{cases}$　　(4) $\begin{cases}(2-\lambda)x_1+2x_2-2x_3=1\\2x_1+(5-\lambda)x_2-4x_3=2\\-2x_1-4x_2+(5-\lambda)x_3=-\lambda-1\end{cases}$

(5) $\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4+x_5=1\\3x_1+2x_2+x_3+x_4-3x_5=a\\x_2+2x_3+2x_4+6x_5=3\\5x_1+4x_2+3x_3+3x_4-x_5=b\end{cases}$　　(6) $\begin{cases}(2\lambda+1)x_1-\lambda x_2+(\lambda+1)x_3=\lambda-1\\(\lambda-2)x_1+(\lambda-1)x_2+(\lambda-2)x_3=\lambda\\(2\lambda-1)x_1+(\lambda-1)x_2+(2\lambda-1)x_3=\lambda\end{cases}$

解：（1）$|A|=\begin{vmatrix}a&1&1\\1&b&1\\1&2b&1\end{vmatrix}=-b(a-1)$

当$a\neq 1$且$b\neq 0$时，$|A|\neq 0$，由克莱姆法则知方程组有唯一解：$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\dfrac{1-2b}{b(1-a)}\\\dfrac{1}{b}\\\dfrac{4b-2ab-1}{b(1-a)}\end{pmatrix}$；

当$b=0$时，$\left(\begin{array}{ccc|c}a&1&1&4\\1&0&1&3\\1&0&1&4\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|c}a&1&1&4\\1&0&1&3\\0&0&0&1\end{array}\right)$，$R(A)\neq R(\bar{A})$，无解；

当$a=1$时，$\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&4\\1&b&1&3\\1&2b&1&4\end{array}\right)\begin{matrix}\\r_3-r_2\\r_2-r_1\end{matrix}\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&4\\0&b-1&0&-1\\0&b&0&1\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&4\\0&b-1&0&-1\\0&0&0&1+\dfrac{b}{b-1}\end{array}\right)$

若$1+\dfrac{b}{b-1}\neq 0$，即$b\neq\dfrac{1}{2}$时，$R(A)\neq R(\bar{A})$，无解；

若$b=\dfrac{1}{2}$时，$R(A)=R(\bar{A})=2$，有无穷多解，此时$\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&4\\0&-\frac{1}{2}&0&-1\\0&0&0&0\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&1&2\\0&1&0&2\\0&0&0&0\end{array}\right)$，

通解为：$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\2\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix},k\in R.$

（2）$\left(\begin{array}{ccc|c}-2&1&1&-2\\1&-2&1&\lambda\\1&1&-2&\lambda^2\end{array}\right)\begin{matrix}\\r_2-r_3\\r_1+2r_3\end{matrix}\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&-2&\lambda^2\\0&-3&3&\lambda-\lambda^2\\0&3&-3&2\lambda^2-2\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&-2&\lambda^2\\0&1&-1&\dfrac{\lambda^2-\lambda}{3}\\0&0&0&\lambda^2+\lambda-2\end{array}\right)$

当$\lambda^2+\lambda-2\neq 0$，即$\lambda\neq 1$且$\lambda\neq -2$时，无解.

当$\lambda^2+\lambda-2=0$，即$\lambda=1$或$\lambda=-2$时，有无穷多解，且：

$\lambda=1$时，$\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&-2&1\\0&1&-1&0\\0&0&0&0\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&-1&1\\0&1&-1&0\\0&0&0&0\end{array}\right)$，通解为：$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},k\in R$；

$\lambda=-2$ 时，$\left(\begin{array}{ccc:c}1&1&-2&4\\0&1&-1&2\\0&0&0&0\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc:c}1&0&-1&2\\0&1&-1&2\\0&0&0&0\end{array}\right)$，通解为：$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\2\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},k\in R$；

（3）$\left(\begin{array}{cccc:c}2&-1&1&1&1\\1&2&-1&4&2\\1&7&-4&11&\lambda\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cccc:c}0&-5&3&-7&-3\\1&2&-1&4&2\\0&5&-3&7&\lambda-2\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{cccc:c}1&2&-1&4&2\\0&-5&3&-7&-3\\0&0&0&0&\lambda-5\end{array}\right)$

当 $\lambda\neq5$ 时，$R(A)\neq R(\bar{A})$，无解；

当 $\lambda=5$ 时，有无穷多解，同解方程组为 $\begin{cases}x_1=-2x_2+x_3-4x_4+2\\x_2=\dfrac{7x_4-3x_3}{-5}+\dfrac{3}{5}\end{cases}$，

通解为：$x=\dfrac{1}{5}\begin{pmatrix}4\\3\\0\\0\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}-1\\3\\5\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-6\\-7\\0\\5\end{pmatrix}$，$k_1,k_2\in R$；

（4）$\left(\begin{array}{ccc:c}2-\lambda&2&-2&1\\2&5-\lambda&-4&2\\-2&-4&5-\lambda&-\lambda-1\end{array}\right)\begin{matrix}r_3+r_2\\r_1-\frac{2-\lambda}{2}r_2\end{matrix}\left(\begin{array}{ccc:c}0&\dfrac{-\lambda^2+7\lambda-6}{2}&2(1-\lambda)&\lambda-1\\2&5-\lambda&-4&2\\0&1-\lambda&1-\lambda&1-\lambda\end{array}\right)$

$\sim\left(\begin{array}{ccc:c}2&5-\lambda&-4&2\\0&1-\lambda&1-\lambda&1-\lambda\\0&(1-\lambda)(\lambda-6)&4(1-\lambda)&2(\lambda-1)\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc:c}2&5-\lambda&-4&2\\0&1-\lambda&1-\lambda&1-\lambda\\0&0&(\lambda-10)(\lambda-1)&(\lambda-4)(\lambda-1)\end{array}\right)$

当 $\lambda=10$ 时，$R(A)\neq R(\bar{A})$，无解；

当 $\lambda=1$ 时，方程组有无穷多解，此时 $\left(\begin{array}{ccc:c}2&4&-4&2\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc:c}1&2&-2&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{array}\right)$，

通解为：$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix},k_1,k_2\in R$；

当 $\lambda\neq1$ 且 $\lambda\neq10$ 时，有唯一解，此时：

$\left(\begin{array}{ccc:c}2&5-\lambda&-4&2\\0&1-\lambda&1-\lambda&1-\lambda\\0&0&(\lambda-10)(\lambda-1)&(\lambda-4)(\lambda-1)\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc:c}2&5-\lambda&-4&2\\0&1&1&1\\0&0&\lambda-10&\lambda-4\end{array}\right)$

方程组解为：$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \frac{1}{\lambda-10}\begin{pmatrix} -3\lambda \\ -6 \\ \lambda-4 \end{pmatrix}$；

（5）$\left(\begin{array}{ccccc:c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 & -3 & a \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 5 & 4 & 3 & 3 & -1 & b \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccccc:c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -6 & a-3 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -6 & b-5 \end{array}\right)$

$\begin{matrix} r_2+r_3 \\ r_4+r_3 \\ r_2 \leftrightarrow r_3 \end{matrix}\left(\begin{array}{ccccc:c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & b-2 \end{array}\right)$

当$a \neq 0$或$b \neq 2$时，$R(A) \neq R(\overline{A})$，无解；

当$a=0$且$b=2$时，有无穷多解，$\left(\begin{array}{ccccc:c} 1 & 0 & -1 & -1 & -5 & -2 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$，

通解为：$x = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_1\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_3\begin{pmatrix} 5 \\ -6 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$，$k_1, k_2, k_3 \in R$；

（6）$|A| = \begin{vmatrix} 2\lambda+1 & -\lambda & \lambda+1 \\ \lambda-2 & \lambda-1 & \lambda-2 \\ 2\lambda-1 & \lambda-1 & 2\lambda-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2\lambda+1 & -\lambda & -\lambda \\ \lambda-2 & \lambda-1 & 0 \\ 2\lambda-1 & \lambda-1 & 0 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda^2-1)$

当$\lambda \neq 0$且$\lambda \neq \pm 1$时，有唯一解；

当$\lambda=0$时，$\left(\begin{array}{ccc:c} 1 & 0 & 1 & -1 \\ -2 & -1 & -2 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc:c} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc:c} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$

$R(A) \neq R(\overline{A})$，无解；

当$\lambda=1$时，$\left(\begin{array}{ccc:c} 3 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc:c} 3 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array}\right)$，$R(A) \neq R(\overline{A})$，无解；

当$\lambda=-1$时，$\left(\begin{array}{ccc|c}-1&1&0&-2\\-3&-2&-3&-1\\-3&-2&-3&-1\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1&-1&0&2\\0&-5&-3&5\\0&0&0&0\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&\frac{3}{5}&1\\0&5&3&-5\\0&0&0&0\end{array}\right)$

有无穷多解，通解为：$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}-\frac{3}{5}\\-\frac{3}{5}\\1\end{pmatrix},k\in R$.

5．对于向量组$\alpha_1=\begin{pmatrix}\lambda+1\\1\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\\lambda+1\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\\lambda+1\end{pmatrix},\beta=\begin{pmatrix}0\\\lambda\\\lambda^2\end{pmatrix}$；试讨论参数$\lambda$满足什么条件时，

(1) $\beta$可由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表出，且表示方式惟一；

(2) $\beta$可由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表出，但表示方式不惟一；

(3) $\beta$不能由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表出.

解：$|A|\neq0\Leftrightarrow Ax=\beta$有唯一解$\Leftrightarrow\beta$可由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表出，且表达式唯一；

$|A|=0\Leftrightarrow Ax=\beta$有无穷解或无解；

$Ax=\beta$有无穷解$\Leftrightarrow\beta$可由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表出，且表达式不唯一；

$Ax=\beta$无解$\Leftrightarrow\beta$不能由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表出；

$$|A|=\begin{vmatrix}\lambda+1&1&1\\1&\lambda+1&1\\1&1&\lambda+1\end{vmatrix}=\lambda^2(\lambda+3)\neq0\Leftrightarrow\lambda\neq0\text{且}\lambda\neq-3$$

（1）$\beta$可由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表出，且表达式唯一$\Leftrightarrow\lambda\neq0$且$\lambda\neq-3$；

（2）当$\lambda=0$时，$\bar{A}=\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&0\\1&1&1&0\\1&1&1&0\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{array}\right)$，$R(A)=R(\bar{A})=1<3$，此时

$Ax=\beta$有无穷解，$\therefore\beta$可由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表出，且表达式不唯一；

（3）当 $\lambda=-3$ 时，

$$\bar{A}=\left(\begin{array}{ccc|c}-2 & 1 & 1 & 0\\ 1 & -2 & 1 & -3\\ 1 & 1 & -2 & 9\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & -2 & 9\\ 0 & -3 & 3 & -12\\ 0 & 3 & -3 & 18\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & -2 & 9\\ 0 & -3 & 3 & -12\\ 0 & 0 & 0 & 6\end{array}\right)$$

$R(A)=2<R(\bar{A})=3$，此时 $Ax=\beta$ 无解，$\therefore\beta$ 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表出.

6．设四元非齐次线性方程组的系数矩阵的秩是 2，并已知该方程组的三个解向量是

$$\eta_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix},\eta_2=\begin{pmatrix}2\\3\\4\\5\end{pmatrix},\eta_3=\begin{pmatrix}3\\4\\4\\5\end{pmatrix}$$

求该方程组的通解.

解：$\dim S_A=n-R(A)=4-2=2$，则 $Ax=0$ 的任何两个线性无关的解向量均是它的一组基础解系；由 $\eta_1,\eta_2,\eta_3$ 为非齐次方程组 $Ax=\beta$ 的三个解向量知：

$\xi_1=\eta_3-\eta_1=\begin{pmatrix}2\\2\\1\\1\end{pmatrix}$，$\xi_2=\eta_2-\eta_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}$ 为 $Ax=0$ 的两个线性无关的解向量，故为 $Ax=0$ 的一组基础解系；

故 $Ax=\beta$ 的通解为 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}2\\2\\1\\1\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix},k_1,k_2\in R$.

7．设三元非齐次线性方程组系数矩阵的秩为 1，且已知它的三个解 $\eta_1,\eta_2,\eta_3$ 满足：

$$\eta_1+\eta_2=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},\eta_2+\eta_3=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix},\eta_1+\eta_3=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$$

求该方程组的通解.

解：$\dim S_A=n-R(A)=3-1=2$，故 $Ax=0$ 的任何两个线性无关的解向量均是它的一组基础解系；$\eta_1+\eta_2=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}=\alpha_1$，$\eta_2+\eta_3=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix}=\alpha_2$，$\eta_1+\eta_3=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}=\alpha_3$，

则 $\eta_1+\eta_2+\eta_3=\frac{1}{2}(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)$，又 $\eta_1+\eta_3=\alpha_3$，$\therefore \eta_2=\frac{1}{2}(\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3)=\begin{pmatrix}0\\1/2\\5/2\end{pmatrix}$ 为非齐次方程组特解；

$\xi_1=\alpha_1-\alpha_2=\eta_1-\eta_3=\begin{pmatrix}1\\3\\2\end{pmatrix}$，$\xi_2=\alpha_1-\alpha_3=\eta_2-\eta_3=\begin{pmatrix}0\\2\\4\end{pmatrix}$ 为 $Ax=0$ 的两个线性无关的解向量，故为 $Ax=0$ 的一组基础解系；

故 $x=\eta_2+k_1\xi_1+k_2\xi_2, k_1,k_2\in R$ 为 $Ax=\beta$ 的通解.

注意：此题中非齐次方程组的特解、齐次方程组的基础解系找法不唯一.

8. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&-2\\4&t&3\\3&-1&1\end{pmatrix}$，矩阵 $B$ 为 3 阶非零矩阵，且 $AB=0$，求 $t$ 的值.

解：$\because AB=0$，由 P110 例 9 知：$R(A)+R(B)\le 3$，又 $B$ 是非零矩阵，$\therefore R(B)\ge 1$，

$\therefore R(A)\le 2$，则 $|A|=0$；

$$|A|=\begin{vmatrix}1&2&-2\\4&t&3\\3&-1&1\end{vmatrix}=7t+21=0$$

$\therefore t=-3.$

9. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}a&1&1\\1&b&1\\1&3b&1\end{pmatrix}$，$B$ 为三阶非零矩阵，且满足 $AB=0$，求 $a$, $b$ 及 $R(B)$.

解：$\because AB=0$，由 P110 例 9 知：$R(A)+R(B)\le 3$，又 $B$ 是非零矩阵，$\therefore R(B)\ge 1$，

$\therefore R(A)\le 2$，即 $A$ 不满秩，则 $|A|=0$；

$$|A|=\begin{vmatrix}a&1&1\\1&b&1\\1&3b&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a&1&1\\1&b&1\\0&2b&0\end{vmatrix}=2b(1-a)=0$$

$\therefore a=1$ 或 $b=0$；

当 $a=1$ 时，$A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&b&1\\1&3b&1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&1&1\\0&b-1&0\\0&3b-1&0\end{pmatrix}$，$\because b-1$ 与 $3b-1$ 不能同时为 0，

$\therefore R(A)=2$，此时 $1\le R(B)\le 1$，$\therefore R(B)=1$；

当$b=0$时，$A=\begin{pmatrix}a&1&1\\1&0&1\\1&0&1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}a&1&1\\1&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}\begin{matrix}r_1\leftrightarrow r_2\\r_1-ar_2\end{matrix}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1-a\\0&0&0\end{pmatrix}$

$\therefore R(A)=2$，此时$1\le R(B)\le 1$，$\therefore R(B)=1$.

10．设$\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_s$是非齐次线性方程组$Ax=b$的$s$个解，$k_1,\cdots,k_s$为实数，满足$k_1+k_2+\cdots+k_s=1$，证明$x=k_1\eta_1+k_2\eta_2+\cdots+k_s\eta_s$也是方程组$Ax=b$的解.

证明：由已知：$A\eta_i=b,i=1,2,\cdots,s,$

$$Ax=A(k_1\eta_1+\cdots+k_s\xi_s)=k_1A\eta_1+\cdots+k_sA\eta_s=k_1b+\cdots+k_sb=(k_1+\cdots+k_s)b=1\cdot b=b$$

故$x=k_1\eta_1+k_2\eta_2+\cdots+k_s\eta_s$也是方程组$Ax=b$的解.

11．试证方程组$\begin{cases}x_1-x_2=a_1\\x_2-x_3=a_2\\x_3-x_4=a_3\\x_4-x_5=a_4\\x_5-x_1=a_5\end{cases}$有解的充要条件是$a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=0$，并在有解的情况下，求出它的全部解.

证明：

$$\bar{A}=\left(\begin{array}{ccccc|c}1&-1&&&&a_1\\&1&-1&&&a_2\\&&1&-1&&a_3\\&&&1&-1&a_4\\-1&&&&1&a_5\end{array}\right)\begin{matrix}\\\\\\\\r_5+r_1+r_2+r_3+r_4\end{matrix}\left(\begin{array}{ccccc|c}1&-1&&&&a_1\\&1&-1&&&a_2\\&&1&-1&&a_3\\&&&1&-1&a_4\\0&&&&0&a_1+\cdots+a_5\end{array}\right)=\bar{A}_1$$

$Ax=b$有解$\Leftrightarrow R(A)=R(\bar{A})=R(\bar{A}_1)\Leftrightarrow a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=0$；

当$a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=0$时，$\bar{A}_1\begin{matrix}r_3+r_4\\r_2+r_3\\r_1+r_2\end{matrix}\left(\begin{array}{cccc|c}1&&&-1&a_1+a_2+a_3+a_4\\&1&&-1&a_2+a_3+a_4\\&&1&-1&a_3+a_4\\&&&1&-1&a_4\\0&&\cdots&0&0\end{array}\right)$

同解方程组为$\begin{cases}x_1=x_5+a_1+a_2+a_3+a_4\\x_2=x_5+a_2+a_3+a_4\\x_3=x_5+a_3+a_4\\x_4=x_5+a_4\\x_5=x_5\end{cases}$，通解为$x=\begin{pmatrix}a_1+a_2+a_3+a_4\\a_2+a_3+a_4\\a_3+a_4\\a_4\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\\1\end{pmatrix},k\in R$.

12．设$\eta^*$为$n$元非齐次线性方程组$Ax=\beta$的一个解，$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}$是对应的齐次线性方程组$Ax=0$的一个基础解系，证明：

(1) 向量组$\eta^*$，$\xi_1$，$\xi_2,\cdots$，$\xi_{n-r}$线性无关；

(2) 向量组$\eta^*$，$\eta^*+\xi_1$，$\eta^*+\xi_2,\cdots$，$\eta^*+\xi_{n-r}$线性无关.

证明：（1）设$k_0\eta^*+k_1\xi_1+\cdots+k_{n-r}\xi_{n-r}=0$，则$A\left(k_0\eta^*+k_1\xi_1+\cdots+k_{n-r}\xi_{n-r}\right)=0$，

$\therefore k_0A\eta^*+k_1A\xi_1+\cdots+k_{n-r}A\xi_{n-r}=0$，

$\because \xi_1,\cdots,\xi_{n-r}$为$Ax=0$的基础解系，有$A\xi_i=0,i=1,\cdots,n-r$，$\therefore k_0A\eta^*=k_0\beta=0$，

$\because Ax=\beta$是非齐次方程组，即$\beta\neq 0$，$\therefore k_0=0$，代入有$k_1\xi_1+\cdots+k_{n-r}\xi_{n-r}=0$，

$\because \xi_1,\cdots,\xi_{n-r}$线性无关，$\therefore k_1=\cdots=k_{n-r}=0$，即$k_0=k_1=\cdots=k_{n-r}=0$，

$\therefore \eta^*,\xi_1,\cdots,\xi_{n-r}$线性无关；

（2）设$k_0\eta^*+k_1\left(\eta^*+\xi_1\right)+\cdots+k_{n-r}\left(\eta^*+\xi_{n-r}\right)=0$，

则$\left(k_0+k_1+\cdots+k_{n-r}\right)\eta^*+k_1\xi_1+\cdots+k_{n-r}\xi_{n-r}=0$，由（1）知：$\eta^*,\xi_1,\cdots,\xi_{n-r}$线性无关，

$\therefore k_0+k_1+\cdots+k_{n-r}=k_1=\cdots=k_{n-r}=0$，$\therefore k_0=0$，$\therefore \eta^*$，$\eta^*+\xi_1$，$\eta^*+\xi_2,\cdots$，$\eta^*+\xi_{n-r}$线性无关.

13．设$n$元非齐次线性方程组$Ax=\beta$的系数矩阵的秩为$r$，且$\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_{n-r},\eta_{n-r+1}$是它的$n+1$个解，证明：

(1) $\eta_1-\eta_{n-r+1}$，$\eta_2-\eta_{n-r+1},\cdots$，$\eta_{n-r}-\eta_{n-r+1}$是齐次方程组$Ax=0$的一个基础解系；

(2) $Ax=\beta$的通解为$x=k_1\eta_1+k_2\eta_2+\cdots+k_{n-r}\eta_{n-r}+k_{n-r+1}\eta_{n-r+1}$，其中$\sum_{i=1}^{n-r+1}k_i=1$.

证明：（1）首先我们证明$\eta_1-\eta_{n-r+1}$，$\eta_2-\eta_{n-r+1},\cdots$，$\eta_{n-r}-\eta_{n-r+1}$是$Ax=0$的解.

$\because A\eta_1=A\eta_2=\cdots=A\eta_{n-r+1}=\beta$，

$\therefore A\left(\eta_1-\eta_{n-r+1}\right)=A\left(\eta_2-\eta_{n-r+1}\right)=\cdots=A\left(\eta_{n-r}-\eta_{n-r+1}\right)=\beta-\beta=0$，

$\therefore \eta_1-\eta_{n-r+1},\eta_2-\eta_{n-r+1},\cdots,\eta_{n-r}-\eta_{n-r+1}$为解；

其次我们证明$\eta_1-\eta_{n-r+1},\eta_2-\eta_{n-r+1},\cdots,\eta_{n-r}-\eta_{n-r+1}$线性无关.

设 $k_1(\eta_1-\eta_{n-r+1})+k_2(\eta_2-\eta_{n-r+1})+\cdots+k_{n-r}(\eta_{n-r}-\eta_{n-r+1})=0$，

则 $k_1\eta_1+\cdots+k_{n-r}\eta_{n-r}-(k_1+\cdots+k_{n-r})\eta_{n-r+1}=0$，

$\because \eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_{n-r+1}$ 线性无关，$\therefore k_1=\cdots=k_{n-r}=k_1+\cdots+k_{n-r}=0$，

$\therefore \eta_1-\eta_{n-r+1},\eta_2-\eta_{n-r+1},\cdots,\eta_{n-r}-\eta_{n-r+1}$ 线性无关，

$\therefore \eta_1-\eta_{n-r+1},\eta_2-\eta_{n-r+1},\cdots,\eta_{n-r}-\eta_{n-r+1}$ 为 $Ax=0$ 的一个基础解系；

（2）由（1）知：$Ax=\beta$ 的解为：

$x=k_1(\eta_1-\eta_{n-r+1})+k_2(\eta_2-\eta_{n-r+1})+\cdots+k_{n-r}(\eta_{n-r}-\eta_{n-r+1})+\eta_{n-r+1}$

$\therefore x=k_1\eta_1+\cdots+k_{n-r}\eta_{n-r}+(1-k_1-\cdots-k_{n-r})\eta_{n-r+1}$，

取 $k_{n-r+1}=1-k_1-\cdots-k_{n-r}$，则 $\sum_{i=1}^{n-r+1}k_i=1$. 证毕.

14．设 $A$ 为 $n$ 阶矩阵($n\geq 2$)，证明 $R(A^*)=\begin{cases}n, & \text{当}R(A)=n\\ 1, & \text{当}R(A)=n-1\\ 0, & \text{当}R(A)<n-1\end{cases}$.

证明：①若 $R(A)=n$，则 $|A|\neq 0$，$|A^*|=|A|^{n-1}\neq 0$，$\therefore R(A^*)=n$；

②若 $R(A)=n-1$，$A$ 不可逆，则 $|A|=0$，$A$ 有一个 $(n-1)$ 阶子式不为 0，于是 $A$ 有一个代数余子式不为 0，$R(A^*)\geq 1$. 因为 $AA^*=|A|E=0$，所以 $R(A^*)+R(A)\leq n$【见书 P110：例 9】，$\therefore R(A^*)\leq 1$，故 $R(A^*)=1$；

③若 $R(A)\leq n-2$，则 $A$ 的所有 $(n-1)$ 阶子式全为 0，于是 $A$ 所有代数余子式全为 0，$A^*=O_{n\times n}$，$R(A^*)=0$. 证毕.

15．设 $A$ 为 $n$ 阶矩阵，且 $A^2=E$，证明 $R(A+E)+R(A-E)=n$.

证明：$A^2=E\Rightarrow (A+E)(A-E)=0\Rightarrow R(A+E)+R(A-E)\leq n$，

$|A|^2=|A^2|=|E|=1\Rightarrow |A|\neq 0\Rightarrow A$ 可逆 $\Rightarrow R(A)=R(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)=n$，

设 $E=(e_1,\cdots,e_n)$，则 $A+E=(\alpha_1+e_1,\cdots,\alpha_n+e_n)$，$A-E=(\alpha_1-e_1,\cdots,\alpha_n-e_n)$，

设 $R(A+E)=r$， $R(A-E)=s$，

易知 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 可由 $\alpha_1+e_1,\cdots,\alpha_n+e_n,\alpha_1-e_1,\cdots,\alpha_n-e_n$ 线性表示，

故 $n=R(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)\le R(\alpha_1+e_1,\cdots,\alpha_n+e_n,\alpha_1-e_1,\cdots,\alpha_n-e_n)$

$\le R(\alpha_1+e_1,\cdots,\alpha_n+e_n)+R(\alpha_1-e_1,\cdots,\alpha_n-e_n)=R(A+E)+R(A-E)$，

综上： $R(A+E)+R(A-E)=n$.

16．设 $A$ 为 $m\times n$ 矩阵，证明 $R(A^TA)=R(A)$.

证明：由方程解与秩的关系知：只须证明 $Ax=0$ 与 $A^TAx=0$ 同解即可.

事实上， $\forall x\in R$，若 $Ax=0$，则 $A^TAx=0$， $\therefore Ax=0$ 的解必为 $A^TAx=0$ 的解；

反之， $\forall x\in R$，若 $A^TAx=0$，则 $x^TA^TAx=0$，即 $(Ax)^TAx=0$ ，$\because Ax\in R^m$ 为列向量，

$\therefore Ax=0$， $\therefore A^TAx=0$ 的解必为 $Ax=0$ 的解；

$\therefore Ax=0$ 与 $A^TAx=0$ 同解， $\therefore R(A)=R(A^TA)$，证毕.

17．设 $x$ 为 $n$ 维列向量，证明齐次线性方程组 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 有公共非零解的充要条件是：

$R\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}<n$.

证明： $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 有公共非零解 $\Leftrightarrow\exists x_0\neq0$，使 $\begin{cases}Ax_0=0\\Bx_0=0\end{cases}\Leftrightarrow\exists x_0\neq0$，使

$\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}x_0=\begin{pmatrix}Ax_0\\Bx_0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}=0$，即 $\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}x=0$ 有非零解 $\Leftrightarrow R\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}<n$.

18．若 $n$ 阶方阵 $A=BC$，其中 $B$ 为 $n\times k$ 矩阵， $C$ 为 $k\times n$ 矩阵，且 $|A|\neq0$，证明齐次线性方程组 $B^Tx=0$ 只有零解.

证明： $B^Tx=0$ 只有零解 $\Leftrightarrow R(B^T)=R(B)=n$.

$A_{n\times n}=B_{n\times k}C_{k\times n}$， $(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)=(\beta_1,\cdots,\beta_k)\begin{pmatrix}c_{11}&\cdots&c_{1n}\\\vdots&\ddots&\vdots\\c_{k1}&\cdots&c_{kn}\end{pmatrix}=\left(\sum_{j=1}^{k}c_{j1}\beta_j,\cdots,\sum_{j=1}^{k}c_{jn}\beta_j\right)$

故$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$能由$\beta_1,\cdots,\beta_k$线性表示，则$R(A)=R(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)\le R(\beta_1,\cdots,\beta_k)=R(B)$，

$|A|\neq 0$得$R(A)=n$，$\therefore R(B)\ge n$，又$R(B)\le n$，$\therefore R(B)=n$. 证毕.

# 第五章　矩阵的相似对角化

1．填空题

（1）设 $A$ 为 $n$ 阶奇异矩阵，则 $A$ 一定有特征值____0____.

解：方法一：$|A|=|A-0E|=0\Rightarrow 0$ 是 $A$ 的特征值；

方法二：$|A|=\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n=0\Rightarrow\exists\lambda_i=0$，即 0 是 $A$ 的特征值.

（2）$n$ 阶矩阵 $A$ 的元素全为 1，则 $A$ 的特征值为____n-1 个 0 和 n____.

解：$A=\begin{pmatrix}1&1&\cdots&1\\1&1&\cdots&1\\\vdots&\vdots&&\vdots\\1&1&\cdots&1\end{pmatrix}$

方法一：$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}1-\lambda&1&\cdots&1\\1&1-\lambda&\cdots&1\\\vdots&\vdots&&\vdots\\1&1&\cdots&1-\lambda\end{vmatrix}\overset{r_1+r_2+\cdots+r_n}{=\!=\!=}\begin{vmatrix}n-\lambda&n-\lambda&\cdots&n-\lambda\\1&1-\lambda&\cdots&1\\\vdots&\vdots&&\vdots\\1&1&\cdots&1-\lambda\end{vmatrix}$

$=(n-\lambda)\begin{vmatrix}1&1&\cdots&1\\1&1-\lambda&\cdots&1\\\vdots&\vdots&&\vdots\\1&1&\cdots&1-\lambda\end{vmatrix}=(n-\lambda)\begin{vmatrix}1&1&\cdots&1\\0&-\lambda&\cdots&0\\\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&-\lambda\end{vmatrix}=(n-\lambda)(-\lambda)^{n-1}=0$

$\Rightarrow\lambda=0$（$n-1$重）或$\lambda=n$，即 $A$ 的特征值为 $n-1$ 个 0 和 n；

方法二：$|A|=|A-0E|=0\Rightarrow 0$ 是 $A$ 的特征值，易知 $R(A)=1$，$\dim S_A=n-R(A-0E)$

$=n-1\Rightarrow 0$ 是 $A$ 的 $n-1$ 重特征根，设 $A$ 的另一特征值为 x，由 P122 性质 1（2）有

$tr(A)=n=0+0+\cdots+x\Rightarrow x=n$，$\therefore A$ 的特征值为 $n-1$ 个 0 和 n.

（3）已知 3 阶矩阵 $A$ 满足 $A^2=A, R(A)=2$, 则 $A$ 的相特征值为____0，1，1____.

解：设 $Ax=\lambda x$，即 $\lambda$ 是 $A$ 的特征值，$x$ 是 $A$ 的对应于 $\lambda$ 的特征向量，$A^2=A\Rightarrow A^2x=Ax$，

$\lambda^2x=\lambda x\Rightarrow(\lambda^2-\lambda)x=0\Rightarrow\lambda(\lambda-1)x=0$，$\because x\neq 0$，$\therefore\lambda(\lambda-1)=0\Rightarrow\lambda=0,\lambda=1$

$A^2=A\Rightarrow A(A-E)=0$，由 P110 例 9 有：$R(A)+R(A-E)\leq n=3$，$R(A)=2\Rightarrow$

$R(A-E)\leq 3-2=1$，$\lambda=0$ 的特征向量为 $Ax=0$ 的非零解，$\dim S_A=3-R(A)=1$，

$\lambda=1$ 的特征向量为 $(A-E)x=0$ 的非零解，$\dim S_{A-E}=3-R(A-E)\geq 3-1=2$，

$\Rightarrow \lambda = 0,1,1.$

（4）$A=\begin{pmatrix} 7 & 4 & -1 \\ 4 & x & -1 \\ -4 & 4 & 1 \end{pmatrix}$，已知 $A$ 的特征值为 2，3，3，则 $x$ 为_____.

解：由 P122 性质 1 有 $|A|=3x+12=\lambda_1\lambda_2\lambda_3=2\times3\times3=18\Rightarrow x=2$，

$tr(A)=7+x+1=\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=8\Rightarrow x=0$，故此题有问题.

（5）已知 3 阶矩阵 $A$ 的特征值为 1，2，3，则 $(2A^*)^{-1}$ 的特征值为 $\frac{1}{12},\frac{1}{6},\frac{1}{4}$ .

解：$A$ 的特征值为 1，2，3，则行列式 $|A|=1\times2\times3=6$；$\left(2A^*\right)^{-1}=(2)^{-1}\cdot\left(A^*\right)^{-1}=\frac{1}{2}\cdot\frac{A}{|A|}$

$=\frac{1}{12}A=\varphi(A)$，由 P123 性质 2 的推广知：$\varphi(\lambda)=\frac{1}{12}\lambda$ 是 $\varphi(A)$ 的特征值，即 $(2A^*)^{-1}$ 的

特征值为 $\frac{1}{12},\frac{1}{6},\frac{1}{4}$.

（6）已知 3 阶矩阵 $A$ 的特征值为 1，2，-2，则 $|A+E|$ 值为_____-6_____.

解：设 $\varphi(A)=A+E$，则矩阵 $\varphi(A)$ 对应的特征值为 $\varphi(\lambda)=\lambda+1=2,3,-1$，则行列式

$|A|=2\times3\times(-1)=-6.$

（7）已知矩阵 $\begin{pmatrix} 7 & 5 \\ x & y \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 相似，则 $x$ 为 $-\frac{3}{5}$ ， $y$ 为_____1_____.

解：$A=\begin{pmatrix} 7 & 5 \\ x & y \end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 相似，则 $A$ 与 $B$ 特征值相同，得 $|A|=|B|$ 且 $tr(A)=tr(B)$，

即 $|A|=7y-5x=|B|=10$，$tr(A)=7+y=tr(B)=4+4=8$，得 $x=-\frac{3}{5}$，$y=1.$

（8）$A,B$ 为 n 阶矩阵，$AB$ 有特征值 2，则 $BA+3E$ 一定有特征值_____5_____.

解：$AB$ 有特征值 2，则 $\exists\xi\neq0$ 使 $AB\xi=2\xi$，$B\xi\neq0$（否则 $A\cdot0=0=2\xi\neq0$，矛盾），

两边左乘 $B$ 得：$BAB\xi=2B\xi$，2 是 $BA$ 的特征值，$B\xi$ 是 $BA$ 的 2 对应的特征向量，由 $\varphi(\lambda)$

是$\varphi(A)$的特征值知：2+3=5 是$BA+3E$的特征值.

（9）已知$A$相似于$B$，且$A^m=A(m\in N)$，则$B^m=$ ＿＿B＿＿ .

解：$A$相似于$B$，则存在可逆阵$P$使$B=P^{-1}AP$，$B^m=P^{-1}AP\cdot P^{-1}AP\cdots P^{-1}AP$

$=P^{-1}A^mP=P^{-1}AP=B$.

（10）$A=\begin{pmatrix}0&a&1\\0&2&0\\4&2b&0\end{pmatrix}$可相似对角化，则$a$与$b$的关系为＿＿$a=-b$＿＿ .

解：$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}-\lambda&a&1\\0&2-\lambda&0\\4&2b&-\lambda\end{vmatrix}=(2-\lambda)^2(-2-\lambda)=0\Rightarrow\lambda=2,2,-2$

因为$A$相似于对角阵，所以必有 3 个线性无关的特征向量，其中$\lambda=-2$对应于一个特征向量，对应于$\lambda=2$必有 2 个线性无关的特征向量，$\lambda=2$的特征向量是$(A-2E)x=0$的非零解，$\dim S_{A-2E}=3-R(A-2E)=2\Rightarrow R(A-2E)=1$，

$$A-2E=\begin{pmatrix}-2&a&1\\0&0&0\\4&2b&-2\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}-2&a&1\\0&0&0\\0&2(a+b)&0\end{pmatrix}$$

只有当$a+b=0$时，$R(A-2E)=1$，故$a$与$b$之间的关系是$a+b=0$.

2．选择题

（1）与可逆阵$A$必有相同特征值的矩阵是（ C ）.

（A）$A^{-1}$　（B）$A^2$　（C）$A^T$　（D）$A^*$

解：$\lambda$是$A$的特征值$\Rightarrow\varphi(\lambda)$是$\varphi(A)$的特征值，故（A）（B）（D）均错误；

（C）：$|A-\lambda E|=|(A-\lambda E)^T|=|A^T-\lambda E|$，故$A$与$A^T$有相同特征值，正确.

（2） 设$A$为 2 阶实矩阵，$|A|<0$，则矩阵$A$ （ A ）.

（A）可对角化　（B）不可对角化　（C）与反对称阵相似　（D）以上都不对

解：方法一：$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}a-\lambda&b\\c&d-\lambda\end{vmatrix}=\lambda^2-(a+d)\lambda+ad-bc$，

$|A|=\begin{vmatrix}a&b\\c&d\end{vmatrix}=ad-bc<0$，$\Delta=(a+d)^2-4(ad-bc)>0\Rightarrow A$有两个不同的特征值，由P128 推论 2 知$A$与对角阵相似，故（A）正确；

方法二：$|A|=\lambda_1\lambda_2<0\Rightarrow\lambda_1<0<\lambda_2$ 或 $\lambda_2<0<\lambda_1\Rightarrow A$ 有两个不同的特征值.

（3）已知 $A$ 是 3 阶方阵，$\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 是 $A$ 的互不相等的特征值，对应特征向量分别为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$，$\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，则向量组 $\beta,A\beta,A^2\beta$（ B ）

（A）线性相关 （B）线性无关 （C）可能线性相关，可能线性无关 （D）以上都不对

解：$A\alpha_i=\lambda_i\alpha_i,i=1,2,3,\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 互不相同，$\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3=\begin{pmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，

$$A\beta=A(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)=A\alpha_1+A\alpha_2+A\alpha_3=\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\lambda_3\alpha_3=\begin{pmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda_1\\\lambda_2\\\lambda_3\end{pmatrix},$$

$$A^2\beta=A^2(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)=A^2\alpha_1+A^2\alpha_2+A^2\alpha_3=\lambda_1^2\alpha_1+\lambda_2^2\alpha_2+\lambda_3^2\alpha_3=\begin{pmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda_1^2\\\lambda_2^2\\\lambda_3^2\end{pmatrix}$$

$B=\begin{pmatrix}\beta & A\beta & A^2\beta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & \lambda_1 & \lambda_1^2\\1 & \lambda_2 & \lambda_2^2\\1 & \lambda_3 & \lambda_3^2\end{pmatrix}\triangleq A\Lambda$，由 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 互不相同 $\Rightarrow$ 特征向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关 $\Rightarrow|A|\neq0$，$|\Lambda|=\prod_{3\geq i>j\geq1}(\lambda_i-\lambda_j)\neq0\Rightarrow|B|=|A|\cdot|\Lambda|\neq0\Rightarrow$ 向量组 $\beta,A\beta,A^2\beta$ 线性无关，故（B）正确.

（4）设 $\lambda_1,\lambda_2$ 是 $A$ 的特征值，$\alpha_1,\alpha_2$ 分别是 $\lambda_1,\lambda_2$ 的特征向量，则（ C ）

（A）$\lambda_1=\lambda_2$ 时，$\alpha_1,\alpha_2$ 一定成比例

（B）$\lambda_1\neq\lambda_2$ 时，若 $\lambda_1+\lambda_2=\lambda_3$ 是特征值，则对应的特征向量是 $\alpha_1+\alpha_2$

（C）$\lambda_1\neq\lambda_2$ 时，$\alpha_1+\alpha_2$ 不可能是特征向量

（D）$\lambda_1=0$，有 $\alpha_1=0$

解：（A）：$\lambda_1=\lambda_2=\lambda$ 时，$\lambda$ 是 $A$ 的二重根，$A$ 对应于 $\lambda$ 的特征向量可能是二维的，即 $A$ 对应于 $\lambda$ 可能有两个线性无关的特征向量，故（A）错误；

（C）：$\lambda_1\neq\lambda_2$，设 $\alpha_1+\alpha_2$ 是 $A$ 对应于 $\lambda$ 的特征向量，即 $A(\alpha_1+\alpha_2)=\lambda(\alpha_1+\alpha_2)$，

$A\alpha_1+A\alpha_2=\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2\Rightarrow(\lambda_1-\lambda)\alpha_1+(\lambda_2-\lambda)\alpha_2=0$，$\because\lambda_1\neq\lambda_2$，$\therefore\alpha_1,\alpha_2$ 线性无关，

$\lambda_1-\lambda=\lambda_2-\lambda=0$，则$\lambda_1=\lambda_2=\lambda$与已知矛盾，故$\alpha_1+\alpha_2$不是$A$的特征向量，（C）正确.

（5）设$A,B$为$n$阶方阵，且$A$与$B$相似，则（ D ）

（A）$\lambda E-A=\lambda E-B$　　（B）$A$与$B$有相同的特征值与特征向量

（C）$A$与$B$都相似于同一对角阵　　（D）对任意常数$t$，有$tE-A$与$tE-B$相似

解：$A$与$B$相似，则存在可逆阵$P$使$B=P^{-1}AP$：

（A）：$|\lambda E-A|=|\lambda E-B|$，但一般$\lambda E-A\neq\lambda E-B$，故（A）错误；

（B）：$A$与$B$有相同特征值，但一般特征向量不同，$A$的特征向量是$(A-\lambda E)x=0$的非零解，$B$的特征向量是$(B-\lambda E)x=0$的非零解，故（B）错误；

（C）：$A$与$B$相似，但它们可能都不能相似于对角矩阵，故（C）错误；

（D）：$B=P^{-1}AP$，$P^{-1}(tE-A)P=tP^{-1}P-P^{-1}AP=tE-B$，故$tE-A$相似于$tE-B$，故（D）正确.

（6）设$A$为$n$阶实对称矩阵，$P$是$n$阶可逆阵，已知$n$维列向量$\alpha$是$A$的属于特征值$\lambda$的特征向量。则$(P^{-1}AP)^T$属于特征值$\lambda$的特征向量是（ B ）

（A）$P^{-1}\alpha$　（B）$P^T\alpha$　（C）$P\alpha$　（D）$(P^{-1})^T\alpha$

解：$A\alpha=\lambda\alpha$，$(P^{-1}AP)^T\beta=\lambda\beta$，设$\beta$是$(P^{-1}AP)^T$的属于$\lambda$的特征向量，当$\beta=P^T\alpha$时，$(P^{-1}AP)^T\beta=P^TA^T(P^{-1})^TP^T\alpha=P^TA(PP^{-1})^T\alpha=P^TA\alpha=P^T\lambda\alpha=\lambda P^T\alpha=\lambda\beta$，故（B）正确.

（7）$n$阶方阵$A$具有$n$个不同的特征值是$A$与对角阵相似的（ B ）

（A）充分必要条件　　（B）充分而非必要条件

（C）必要而非充分条件　　（D）既非充分又非必要条件

解：$A$有$n$个不同的特征值$\Rightarrow A$有$n$个线性无关的特征向量$\Leftrightarrow A$相似于对角阵，故（B）正确.

（8）设矩阵$B=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$，$A$与$B$相似，则$R(A+E)$与$R(A-E)$的和为（ B ）

（A）2　（B）3　（C）4　（D）5

解：$|B-\lambda E|=\begin{vmatrix}-\lambda&0&1\\0&1-\lambda&0\\1&0&-\lambda\end{vmatrix}=-(\lambda+1)^2(\lambda-1)^2=0\Rightarrow\lambda=-1$，1，1，

由 $B$ 是实对称矩阵，则一定存在正交阵 $P_1$ 使 $P_1^{-1}BP_1=\Lambda_1=\begin{pmatrix}-1&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}$，

$A\cong B\cong\Lambda_1\Rightarrow A\cong\Lambda_1$，则存在可逆阵阵 $P_2$ 使 $P_2^{-1}AP_2=\Lambda_1=\begin{pmatrix}-1&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}$，

$P_2^{-1}(A+E)P_2=P_2^{-1}AP_2+P_2^{-1}P_2=\begin{pmatrix}-1&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&&\\&2&\\&&2\end{pmatrix}$，

同理 $P_2^{-1}(A-E)P_2=P_2^{-1}AP_2-P_2^{-1}P_2=\begin{pmatrix}-1&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2&&\\&0&\\&&0\end{pmatrix}$，

$R(A+E)=R\left(P_2^{-1}(A+E)P_2\right)=2$，$R(A-E)=R\left(P_2^{-1}(A-E)P_2\right)=1$，

$R(A+E)+R(A-E)=2+1=3$，故（B）正确.

（9）设 $A$ 为 2 阶方阵，$\alpha_1,\alpha_2$ 是二维线性无关列向量，$A\alpha_1=0$，$A\alpha_2=2\alpha_1+\alpha_2$，则 $A$ 的非零特征值为 （ B ）

（A）-1 （B）1 （C）-2（D）2

解：$A\alpha_1=0=0\cdot\alpha_1$，故 0 是 $A$ 的特征值，$A\alpha_2=2\alpha_1+\alpha_2\neq0$（否则 $\alpha_1,\alpha_2$ 线性相关，矛盾），$A(A\alpha_2)=A(2\alpha_1+\alpha_2)=2A\alpha_1+A\alpha_2=0+A\alpha_2=1\cdot A\alpha_2$，则 1 是 $A$ 的特征值，$A\alpha_2$ 为 $A$ 的属于 1 的特征向量，故（B）正确.

（10）如果 3 阶实对称阵 $A$ 满足 $A^k=0(k\in N)$，则 $R(A)$ 为（ C ）

（A）2 （B）1 （C）0（D）3

解：设 $\lambda$ 是 $A$ 的特征值，则 $\lambda^k$ 是 $A^k$ 的特征值，$k\in N$，则 $\lambda^k=0\Rightarrow\lambda=0$，即 $A$ 只有特征值 0，$A$ 是实对称矩阵，则存在正交阵 $P$ 使 $P^{-1}AP=\Lambda=O\Rightarrow A=O\Rightarrow R(A)=0$，故（B）正确.

3．求下列矩阵的特征值及相对应的特征向量：

（1）$\begin{pmatrix}-1&1&0\\-4&3&0\\1&0&2\end{pmatrix}$；（2）$\begin{pmatrix}-2&1&1\\0&2&0\\-4&1&3\end{pmatrix}$；（3）$\begin{pmatrix}5&-6&-6\\-1&4&2\\3&-6&-4\end{pmatrix}$；（4）$\begin{pmatrix}2&1&1\\2&3&2\\3&3&4\end{pmatrix}$.

解：（1）$A$ 的特征多项式为：

$$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}-1-\lambda & 1 & 0\\ -4 & 3-\lambda & 0\\ 1 & 0 & 2-\lambda\end{vmatrix}=(2-\lambda)\begin{vmatrix}-1-\lambda & 1\\ -4 & 3-\lambda\end{vmatrix}=(2-\lambda)(\lambda-1)^2$$

故 $A$ 的特征值为：$\lambda_1=2$；$\lambda_2=\lambda_3=1$

当 $\lambda_1=2$ 时，$A-2E=\begin{pmatrix}-3 & 1 & 0\\ -4 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\end{pmatrix}\overset{r_1+3r_3}{\underset{r_2+4r_3}{}}\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\end{pmatrix}\overset{r_1-r_2}{}\begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\end{pmatrix}\overset{r_1\leftrightarrow r_3}{}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$

得基础解系为 $\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$，故对应于 $\lambda_1=2$ 的特征向量为 $k_1\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$ $(k_1\neq 0)$；

当 $\lambda_2=\lambda_3=1$ 时，$A-E=\begin{pmatrix}-2 & 1 & 0\\ -4 & 2 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}\overset{r_2-2r_1}{\underset{r_1+2r_3}{}}\begin{pmatrix}0 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}\overset{r_1\leftrightarrow r_3}{\underset{r_2\leftrightarrow r_3}{}}\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$

得基础解系为 $\begin{pmatrix}1\\ 2\\ -1\end{pmatrix}$，故对应于 $\lambda_2=\lambda_3=1$ 的特征向量为 $k_2\begin{pmatrix}1\\ 2\\ -1\end{pmatrix}$ $(k_2\neq 0)$.

（2）$A$ 的特征多项式为：

$$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}-2-\lambda & 1 & 1\\ 0 & 2-\lambda & 0\\ -4 & 1 & 3-\lambda\end{vmatrix}=(2-\lambda)\begin{vmatrix}-2-\lambda & 1\\ -4 & 3-\lambda\end{vmatrix}=-(2-\lambda)^2(\lambda+1)$$

故 $A$ 的特征值为：$\lambda_1=-1$；$\lambda_2=\lambda_3=2$

当 $\lambda_1=-1$ 时，$A+E=\begin{pmatrix}-1 & 1 & 1\\ 0 & 3 & 0\\ -4 & 1 & 4\end{pmatrix}\overset{r_3-4r_1}{}\begin{pmatrix}-1 & 1 & 1\\ 0 & 3 & 0\\ 0 & -3 & 0\end{pmatrix}\overset{r_3+r_2}{}\begin{pmatrix}-1 & 1 & 1\\ 0 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$

得基础解系为 $\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$，故对应于 $\lambda_1=-1$ 的特征向量为 $k_1\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 1\end{pmatrix}$ $(k_1\neq 0)$；

当 $\lambda_2=\lambda_3=2$ 时，$A-2E=\begin{pmatrix}-4 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0\\ -4 & 1 & 1\end{pmatrix}\overset{r_3-r_1}{}\begin{pmatrix}-4 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\overset{-\frac{1}{4}r_1}{}\begin{pmatrix}1 & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4}\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$

得基础解系为$\begin{pmatrix}1\\4\\0\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix}$，故对应于$\lambda_2=\lambda_3=2$的特征向量为$k_2\begin{pmatrix}1\\4\\0\end{pmatrix}+k_3\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix}$（$k_2,k_3$不全为0）.

（3）$A$的特征多项式为：

$$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}5-\lambda & -6 & -6\\ -1 & 4-\lambda & 2\\ 3 & -6 & -4-\lambda\end{vmatrix}\overset{c_2-c_3}{=\!=}\begin{vmatrix}5-\lambda & 0 & -6\\ -1 & 2-\lambda & 2\\ 3 & \lambda-2 & -4-\lambda\end{vmatrix}=(2-\lambda)\begin{vmatrix}5-\lambda & 0 & -6\\ -1 & 1 & 2\\ 3 & -1 & -4-\lambda\end{vmatrix}$$

$$\overset{\substack{c_1+c_2\\ c_3-2c_2}}{=\!=}(2-\lambda)\begin{vmatrix}5-\lambda & 0 & -6\\ 0 & 1 & 0\\ 2 & -1 & -2-\lambda\end{vmatrix}=-(2-\lambda)^2(\lambda-1)$$

故$A$的特征值为：$\lambda_1=1$；$\lambda_2=\lambda_3=2$

当$\lambda_1=1$时，$A-E=\begin{pmatrix}4 & -6 & -6\\ -1 & 3 & 2\\ 3 & -6 & -5\end{pmatrix}\overset{\substack{r_1+4r_2\\ r_3+3r_2}}{\sim}\begin{pmatrix}0 & 6 & 2\\ -1 & 3 & 2\\ 0 & 3 & 1\end{pmatrix}\overset{\substack{\frac{1}{2}r_1\\ r_3-r_1}}{\sim}\begin{pmatrix}0 & 3 & 1\\ -1 & 3 & 2\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}0 & 3 & 1\\ -1 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$

得基础解系为$\begin{pmatrix}3\\-1\\3\end{pmatrix}$，故对应于$\lambda_1=1$的特征向量为$k_1\begin{pmatrix}3\\-1\\3\end{pmatrix}$ $(k_1\neq 0)$；

当$\lambda_2=\lambda_3=2$时，$A-2E=\begin{pmatrix}3 & -6 & -6\\ -1 & 2 & 2\\ 3 & -6 & -6\end{pmatrix}\overset{r_3-r_1}{\sim}\begin{pmatrix}3 & -6 & -6\\ -1 & 2 & 2\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\overset{\substack{r_2+\frac{1}{3}r_1\\ \frac{1}{3}r_1}}{\sim}\begin{pmatrix}1 & -2 & -2\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$

得基础解系为$\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}$，故对应于$\lambda_2=\lambda_3=2$的特征向量为$k_2\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}+k_3\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}$（$k_2,k_3$不全为0）.

（4）$A$的特征多项式为：

$$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}2-\lambda & 1 & 1\\ 2 & 3-\lambda & 2\\ 3 & 3 & 4-\lambda\end{vmatrix}\overset{c_2-c_3}{=\!=}\begin{vmatrix}2-\lambda & 0 & 1\\ 2 & 1-\lambda & 2\\ 3 & \lambda-1 & 4-\lambda\end{vmatrix}=(1-\lambda)\begin{vmatrix}2-\lambda & 0 & 1\\ 2 & 1 & 2\\ 3 & -1 & 4-\lambda\end{vmatrix}$$

$$\overset{\substack{c_1-2c_2\\ c_3-2c_2}}{=\!=}(1-\lambda)\begin{vmatrix}2-\lambda & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 5 & -1 & 6-\lambda\end{vmatrix}=(1-\lambda)^2(7-\lambda)$$

故$A$的特征值为：$\lambda_1=7$；$\lambda_2=\lambda_3=1$

当 $\lambda_1=7$ 时，$A-7E=\begin{pmatrix}-5&1&1\\2&-4&2\\3&3&-3\end{pmatrix}\overset{r_3+r_1+r_2}{}\begin{pmatrix}-5&1&1\\2&-4&2\\0&0&0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&-2&1\\0&-3&2\\0&0&0\end{pmatrix}$

得基础解系为 $\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$，故对应于 $\lambda_1=7$ 的特征向量为 $k_1\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}(k_1\neq 0)$；

当 $\lambda_2=\lambda_3=1$ 时，$A-E=\begin{pmatrix}1&1&1\\2&2&2\\3&3&3\end{pmatrix}\begin{matrix}r_2-2r_1\\r_3-3r_1\end{matrix}\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$

得基础解系为 $\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$，故对应于 $\lambda_2=\lambda_3=2$ 的特征向量为 $k_2\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}+k_3\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$（$k_2,k_3$ 不全为 0）.

4．证明：如果方阵 $A$ 满足 $A^2=A$，则 $A$ 的特征值等于 0 或 1.

证明：方法一：$A^2=A\Rightarrow A^2-A=0\Rightarrow A(A-E)=0$，两边取行列式得：

$|A(A-E)|=|A||A-E|=0\Rightarrow|A-0E|=0$ 或 $|A-E|=0$，即 $\lambda=0$ 或 $\lambda=1$ 是 $A$ 的特征值；

方法二：设 $Ax=\lambda x$，则 $A^2=A\Rightarrow A^2x=Ax\Rightarrow\lambda^2x=\lambda x\Rightarrow(\lambda^2-\lambda)x=0$，$\because x\neq 0$，

$\therefore\lambda^2-\lambda=\lambda(\lambda-1)=0$，$\therefore\lambda=0,\lambda=1$.

5．证明：如果 $\lambda$ 是可逆阵 $A$ 的特征值，则 $\dfrac{|A|}{\lambda}$ 为 $A^*$ 的特征值.

证明：$A^*=|A|\cdot A^{-1}$，由已知 $\lambda$ 是可逆矩阵 $A$ 的特征值，则 $\lambda\neq 0$，$Ax=\lambda x$，$x\neq 0$，两边左乘 $|A|\cdot A^{-1}$ 得：$|A|\cdot A^{-1}\cdot Ax=\lambda\cdot A^*x$，$\therefore\dfrac{|A|}{\lambda}x=A^*x$，$\therefore\dfrac{|A|}{\lambda}$ 是 $A^*$ 的特征值.

6．在第 3 题的 4 个矩阵中，哪些可以相似对角化？哪些则不能相似对角化？

解：$A$ 能否相似对角化关键是 $A$ 的二重根是否对应两个线性无关的特征向量，由第 3 题解答知：除第一个矩阵外，其余三个矩阵均能相似对角化.

7．证明：矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$ 与二阶单位矩阵 $E=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$ 有相同的特征值，但不相似.

证明：$A$ 的特征多项式为：$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}1-\lambda&1\\0&1-\lambda\end{vmatrix}=(1-\lambda)^2=0$

故 $A$ 与 $E$ 有相同特征值，均为 $\lambda=1$（2 重），$E$ 是对角阵，$A$ 要相似于 $E \Leftrightarrow A$ 有两个线性无关的特征向量.

方法一：$A-E=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，得基础解系 $\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$，故对应于 $\lambda=1$ 的特征向量为 $k_1\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}(k_1\neq 0)$，

即 $A$ 只有一个线性无关的特征向量，故 $A$ 不能相似对角化.

方法二：$\dim S_{A-E}=2-R(A-E)=2-1=1$，故对应于 $\lambda=1$ 的特征向量只有一维，故 $A$ 不能相似于对角阵.

8．设 $A$，$B$ 都是 $n$ 阶方阵，且 $|A|\neq 0$，证明 $AB$ 与 $BA$ 相似.

证明：$\because |A|\neq 0$，$\therefore A^{-1}$ 存在，又 $BA=A^{-1}(AB)A$，$\therefore BA$ 与 $AB$ 相似.

9．设方阵 $A=\begin{pmatrix}1&-2&-4\\-2&x&-2\\-4&-2&1\end{pmatrix}$ 与对角阵 $\Lambda=\begin{pmatrix}5&0&0\\0&y&0\\0&0&-4\end{pmatrix}$ 相似，求 $x$，$y$.

解：方法一：$A$ 的特征多项式为：

$$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}1-\lambda&-2&-4\\-2&x-\lambda&-2\\-4&-2&1-\lambda\end{vmatrix}\overset{r_1-r_3}{=\!=}\begin{vmatrix}5-\lambda&0&\lambda-5\\-2&x-\lambda&-2\\-4&-2&1-\lambda\end{vmatrix}=(5-\lambda)\begin{vmatrix}1&0&-1\\-2&x-\lambda&-2\\-4&-2&1-\lambda\end{vmatrix}$$

$$\overset{c_3+c_1}{=\!=}(5-\lambda)\begin{vmatrix}1&0&0\\-2&x-\lambda&-4\\-4&-2&-3-\lambda\end{vmatrix}=(5-\lambda)\left[\lambda^2+(3-x)\lambda-3x-8\right] \qquad (1)$$

由题知：$\lambda_1=5$，$\lambda_2=-4$，$\lambda_3=y$；代入（1）式得：

$$\begin{cases}9\left[16-4(3-x)-3x-8\right]=0\\(5-y)\left[y^2+(3-x)y-3x-8\right]=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=4\\y=5\end{cases}.$$

方法二：$\because A$ 与 $\Lambda$ 相似，$\therefore A$ 与 $\Lambda$ 特征值相同，$\because \Lambda$ 的特征值为 5，y，-4，

$$\therefore |5E-A|=\begin{vmatrix}4&2&4\\2&5-x&2\\4&2&4\end{vmatrix}=0,$$

$$|-4E-A|=\begin{vmatrix}-5&2&4\\2&-4-x&2\\4&2&-5\end{vmatrix}\overset{\substack{r_3+r_1\\r_2+2r_3}}{=\!=}\begin{vmatrix}-5&2&4\\0&4-x&0\\-1&4&-1\end{vmatrix}=9(4-x)=0$$

$\therefore x=4$；又 $tr(A)=1+4+1=5+y-4$，$\therefore y=5$.

10．设 $A=\begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & 0 \end{pmatrix}$，求 $A^{101}$.

解： $A$ 的特征多项式为：

$$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix} -\frac{1}{3}-\lambda & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{1}{3}-\lambda & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\lambda \end{vmatrix}=-\lambda^3+\lambda=0$$

故 $A$ 的特征值为：$\lambda_1=0$，$\lambda_2=1$，$\lambda_3=-1$，全不相等，故可相似对角化；

当 $\lambda_1=0$ 时，$A=\begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & 0 \end{pmatrix}\overset{r_3+2r_1}{\begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} \end{pmatrix}}\sim\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

故对应于 $\lambda_1=0$ 的特征向量为 $\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$；

当 $\lambda_2=1$ 时，$A-E=\begin{pmatrix} -\frac{4}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -1 \end{pmatrix}\overset{r_1+2r_3}{\begin{pmatrix} 0 & \frac{4}{3} & -\frac{4}{3} \\ 0 & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -1 \end{pmatrix}}\sim\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

故对应于 $\lambda_2=1$ 的特征向量为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$；

当 $\lambda_3=-1$ 时，$A+E=\begin{pmatrix}\frac{2}{3}&0&\frac{2}{3}\\0&\frac{4}{3}&\frac{2}{3}\\\frac{2}{3}&\frac{2}{3}&1\end{pmatrix}\overset{r_3-r_1}{\begin{pmatrix}\frac{2}{3}&0&\frac{2}{3}\\0&\frac{4}{3}&\frac{2}{3}\\0&\frac{2}{3}&\frac{1}{3}\end{pmatrix}}\sim\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&1\\0&0&0\end{pmatrix}$

故对应于 $\lambda_3=-1$ 的特征向量为 $\begin{pmatrix}-2\\-1\\2\end{pmatrix}$；

$\therefore A=P\Lambda P^{-1}=\begin{pmatrix}2&1&-2\\-2&2&-1\\1&2&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&1&-2\\-2&2&-1\\1&2&2\end{pmatrix}^{-1}$，其中 $P^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{2}{9}&-\frac{2}{9}&\frac{1}{9}\\\frac{1}{9}&\frac{2}{9}&\frac{2}{9}\\-\frac{2}{9}&-\frac{1}{9}&\frac{2}{9}\end{pmatrix}$，

$A^{101}=P\Lambda P^{-1}\cdot P\Lambda P^{-1}\cdots P\Lambda P^{-1}=P\Lambda^{101}P^{-1}=\begin{pmatrix}2&1&-2\\-2&2&-1\\1&2&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{2}{9}&-\frac{2}{9}&\frac{1}{9}\\\frac{1}{9}&\frac{2}{9}&\frac{2}{9}\\-\frac{2}{9}&-\frac{1}{9}&\frac{2}{9}\end{pmatrix}$

$=\frac{1}{9}\begin{pmatrix}0&1&2\\0&2&1\\0&2&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&-2&1\\1&2&2\\-2&-1&2\end{pmatrix}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}-1&0&2\\0&1&2\\2&2&0\end{pmatrix}$.

11. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}a&-1&c\\5&b&3\\1-c&0&-a\end{pmatrix}$，其行列式 $|A|=-1$，又 $A$ 的伴随矩阵 $A^*$ 有一个特征值 $\lambda$，

属于 $\lambda$ 的特征向量为 $\alpha=\begin{pmatrix}-1&-1&1\end{pmatrix}^T$，求 $a,b,c$ 和 $\lambda$ 的值.

解：$A^*=|A|\cdot A^{-1}$，$|A^*|=|A|^{n-1}=(-1)^{n-1}\neq 0$，故 $A^*$ 可逆，则 $\lambda\neq 0$，$A^*\alpha=\lambda\alpha\Rightarrow$

$AA^*\alpha=\lambda A\alpha\Rightarrow|A|E\alpha=\lambda A\alpha\Rightarrow-\alpha=\lambda A\alpha\Rightarrow A\alpha=-\frac{1}{\lambda}\alpha$，则

$$\begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \frac{1}{\lambda} \\ \frac{1}{\lambda} \\ -\frac{1}{\lambda} \end{pmatrix}\Rightarrow\begin{cases} -a+c=\frac{1}{\lambda}-1 \\ -b=\frac{1}{\lambda}+2 \\ c-a=-\frac{1}{\lambda}+1 \end{cases}\Rightarrow\begin{cases} a=c \\ b=-3 \\ c=c \\ \lambda=1 \end{cases}$$

$$|A|=\begin{vmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} c & -1 & c \\ 5 & -3 & 3 \\ 1-c & 0 & -c \end{vmatrix}\overset{r_2-3r_1}{=\!=}\begin{vmatrix} c & -1 & c \\ -3c+5 & 0 & -3c+3 \\ 1-c & 0 & -c \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} -3c+5 & -3c+3 \\ 1-c & -c \end{vmatrix}$$

$$=c-3=-1\Rightarrow c=2$$

$\therefore \lambda=1, a=2, b=-3, c=2$.

12．试用一个正交相似变换矩阵，将下列实对称矩阵化为对角阵.

（1）$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{pmatrix}$；　（2）$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 3 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$；　（3）$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$；

（4）$\begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$；　（5）$\begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$.

解：（1）$A$的特征多项式为：

$$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & 3 \\ 2 & 1-\lambda & 3 \\ 3 & 3 & 6-\lambda \end{vmatrix}=\lambda(-1-\lambda)(9-\lambda)=0$$

故$A$的特征值为：$\lambda_1=-1$，$\lambda_2=0$，$\lambda_3=9$；

当$\lambda_1=-1$时，$A+E=\begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 7 \end{pmatrix}\overset{r_2-r_1}{\sim}\begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 7 \end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

故对应于$\lambda_1=-1$的特征向量为$\xi_1=\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$，标准化为$\eta_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$；

当$\lambda_2=0$时，$A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{pmatrix}\overset{r_2-2r_1}{\underset{r_3-3r_1}{\sim}}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -3 \\ 0 & -3 & -3 \end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

故对应于 $\lambda_2=0$ 的特征向量为 $\xi_2=\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$，标准化为 $\eta_2=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$；

当 $\lambda_3=9$ 时，$A-9E=\begin{pmatrix}-8&2&3\\2&-8&3\\3&3&-3\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&-4&\frac{3}{2}\\-8&2&3\\1&1&-1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&-4&\frac{3}{2}\\0&-30&15\\0&5&-\frac{5}{2}\end{pmatrix}$

$$\sim\begin{pmatrix}1&-4&\frac{3}{2}\\0&-2&1\\0&0&0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&-\frac{1}{2}\\0&1&-\frac{1}{2}\\0&0&0\end{pmatrix}$$

故对应于 $\lambda_3=9$ 的特征向量为 $\xi_3=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$，标准化为 $\eta_3=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$；

故正交阵 $P=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\0&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$.

（2）$A$ 的特征多项式为：

$$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}1-\lambda&3&0\\3&-2-\lambda&-1\\0&-1&1-\lambda\end{vmatrix}=(1-\lambda)(-4-\lambda)(3-\lambda)=0$$

故 $A$ 的特征值为：$\lambda_1=-4$，$\lambda_2=1$，$\lambda_3=3$；

当 $\lambda_1=-4$ 时，$A+4E=\begin{pmatrix}5&3&0\\3&2&-1\\0&-1&5\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}5&3&0\\0&\frac{1}{5}&-1\\0&-1&5\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}5&3&0\\0&1&-5\\0&0&0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&3\\0&1&-5\\0&0&0\end{pmatrix}$

故对应于 $\lambda_1=-4$ 的特征向量为 $\xi_1=\begin{pmatrix}-3\\5\\1\end{pmatrix}$，标准化为 $\eta_1=\frac{1}{\sqrt{35}}\begin{pmatrix}-3\\5\\1\end{pmatrix}$；

当 $\lambda_2=1$ 时，$A-E=\begin{pmatrix}0&3&0\\3&-3&-1\\0&-1&0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&-1&-\frac{1}{3}\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&-\frac{1}{3}\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$

故对应于 $\lambda_2=1$ 的特征向量为 $\xi_2=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1\\0\\3\end{pmatrix}$，标准化为 $\eta_2=\frac{1}{\sqrt{10}}\begin{pmatrix}1\\0\\3\end{pmatrix}$；

当 $\lambda_3=3$ 时，$A-3E=\begin{pmatrix}-2&3&0\\3&-5&-1\\0&-1&-2\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&-\frac{3}{2}&0\\0&-\frac{1}{2}&-1\\0&-1&-2\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&-\frac{3}{2}&0\\0&1&2\\0&0&0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&3\\0&1&2\\0&0&0\end{pmatrix}$

$$\sim\begin{pmatrix}1&-4&\frac{3}{2}\\0&-2&1\\0&0&0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&-\frac{1}{2}\\0&1&-\frac{1}{2}\\0&0&0\end{pmatrix}$$

故对应于 $\lambda_3=3$ 的特征向量为 $\xi_3=\begin{pmatrix}-3\\-2\\1\end{pmatrix}$，标准化为 $\eta_3=\frac{1}{\sqrt{14}}\begin{pmatrix}-3\\-2\\1\end{pmatrix}$；

故正交阵 $P=\begin{pmatrix}\frac{-3}{\sqrt{35}}&\frac{1}{\sqrt{10}}&\frac{-3}{\sqrt{14}}\\\frac{5}{\sqrt{35}}&0&\frac{-2}{\sqrt{14}}\\\frac{1}{\sqrt{35}}&\frac{3}{\sqrt{10}}&\frac{1}{\sqrt{14}}\end{pmatrix}$.

（3）$A$ 的特征多项式为：

$$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}1-\lambda&2&2\\2&1-\lambda&2\\2&2&1-\lambda\end{vmatrix}=(-1-\lambda)^2(5-\lambda)=0$$

故 $A$ 的特征值为：$\lambda_1=\lambda_2=-1$，$\lambda_3=5$；

当 $\lambda_1=\lambda_2=-1$ 时，$A+E=\begin{pmatrix}2&2&2\\2&2&2\\2&2&2\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$

故对应于 $\lambda_1=\lambda_2=-1$ 的特征向量为 $\xi_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\xi_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$，正交化为 $\eta_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$，

$$\eta_2=\xi_2-\frac{(\xi_2,\eta_1)}{(\eta_1,\eta_1)}\eta_1=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}=-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix},$$

标准化可得 $p_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$，$p_2=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix}$；

当 $\lambda_3=5$ 时，$A-5E=\begin{pmatrix}-4&2&2\\2&-4&2\\2&2&-4\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&1&-2\\1&-2&1\\-2&1&1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&1&-2\\0&-3&3\\0&3&-3\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$

故对应于 $\lambda_3=5$ 的特征向量为 $\xi_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，标准化为 $p_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$；

故正交阵 $P=\begin{pmatrix}\frac{-1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\0&\frac{-2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$.

（4）$A$ 的特征多项式为：

$$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}2-\lambda&2&-2\\2&5-\lambda&-4\\-2&-4&5-\lambda\end{vmatrix}=-(\lambda-1)^2(\lambda-10)=0$$

故 $A$ 的特征值为：$\lambda_1=\lambda_2=1$，$\lambda_3=10$；

当 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 时，$A-E=\begin{pmatrix}1&2&-2\\2&4&-4\\-2&-4&4\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&2&-2\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$

故对应于 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 的特征向量为 $\xi_1=\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix}$，$\xi_2=\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}$，正交化为 $\eta_1=\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix}$，

$$\eta_2=\xi_2-\frac{(\xi_2,\eta_1)}{(\eta_1,\eta_1)}\eta_1=\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}-\frac{-4}{5}\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix}=\frac{1}{5}\begin{pmatrix}2\\4\\5\end{pmatrix},$$

标准化可得 $p_1=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix}$，$p_2=\frac{1}{3\sqrt{5}}\begin{pmatrix}2\\4\\5\end{pmatrix}$；

当 $\lambda_3=10$ 时，$A-10E=\begin{pmatrix}-8&2&-2\\2&-5&-4\\-2&-4&-5\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}0&-9&-9\\2&-5&-4\\0&-9&-9\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}2&-5&-4\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}2&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$

故对应于 $\lambda_3=10$ 的特征向量为 $\xi_3=\begin{pmatrix}-1\\-2\\2\end{pmatrix}$，标准化为 $p_3=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}-1\\-2\\2\end{pmatrix}$；

故正交阵 $P=\begin{pmatrix}-\frac{2}{\sqrt{5}}&\frac{2}{3\sqrt{5}}&-\frac{1}{3}\\\frac{1}{\sqrt{5}}&\frac{4}{3\sqrt{5}}&-\frac{2}{3}\\0&\frac{\sqrt{5}}{3}&\frac{2}{3}\end{pmatrix}$.

（5）$A$ 的特征多项式为：

$$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}2-\lambda&-2&0\\-2&1-\lambda&-2\\0&-2&-\lambda\end{vmatrix}=(\lambda+2)(1-\lambda)(\lambda-4)=0$$

故 $A$ 的特征值为：$\lambda_1=-2$，$\lambda_2=1$，$\lambda_3=4$；

当 $\lambda_1=-2$ 时，$A+2E=\begin{pmatrix}4&-2&0\\-2&3&-2\\0&-2&2\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}0&4&-4\\-2&3&-2\\0&-2&2\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}2&-3&2\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$

故对应于 $\lambda_1=-2$ 的特征向量为 $\xi_1=\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}$，标准化为 $\eta_1=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}$；

当 $\lambda_2=1$ 时，$A-E=\begin{pmatrix}1&-2&0\\-2&0&-2\\0&-2&-1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&-2&0\\0&-4&-2\\0&-2&-1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&-2&0\\0&2&1\\0&0&0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&1\\0&0&0\end{pmatrix}$

故对应于 $\lambda_2=1$ 的特征向量为 $\xi_2=\begin{pmatrix}2\\1\\-2\end{pmatrix}$，标准化为 $\eta_2=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2\\1\\-2\end{pmatrix}$；

当 $\lambda_3=4$ 时，$A-4E=\begin{pmatrix}-2&-2&0\\-2&-3&-2\\0&-2&-4\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&1&0\\0&-1&-2\\0&-2&-4\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&2\\0&0&0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&-2\\0&1&2\\0&0&0\end{pmatrix}$

故对应于 $\lambda_3=4$ 的特征向量为 $\xi_3=\begin{pmatrix}2\\-2\\1\end{pmatrix}$，标准化为 $\eta_3=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2\\-2\\1\end{pmatrix}$；

故正交阵 $P=\begin{pmatrix}\frac{1}{3}&\frac{2}{3}&\frac{2}{3}\\\frac{2}{3}&\frac{1}{3}&\frac{-2}{3}\\\frac{2}{3}&\frac{-2}{3}&\frac{1}{3}\end{pmatrix}$.

13．设 3 阶方阵 $A$ 的特征值为 $\lambda_1=-1,\lambda_2=0,\lambda_3=1$，对应的特征向量依次为

$$p_1=\begin{pmatrix}2\\1\\-2\end{pmatrix},p_2=\begin{pmatrix}2\\-2\\1\end{pmatrix},p_3=\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix},$$

求 $A$.

解：记 $P=\begin{pmatrix}p_1&p_2&p_3\end{pmatrix}$，$\Lambda=diag\left(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3\right)$，则 $P^{-1}AP=\Lambda$，所以

$$A=P\Lambda P^{-1}=\begin{pmatrix}2&2&1\\1&-2&2\\-2&1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1&&\\&0&\\&&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&2&1\\1&-2&2\\-2&1&2\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}-2&0&1\\-1&0&2\\2&0&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&2&1\\1&-2&2\\-2&1&2\end{pmatrix}^{-1}$$

$$\because\begin{pmatrix}2&2&1\\1&-2&2\\-2&1&2\end{pmatrix}^{-1}=\frac{1}{9}\begin{pmatrix}2&1&-2\\2&-2&1\\1&2&2\end{pmatrix}$$

$$\therefore A=\begin{pmatrix}-2&0&1\\-1&0&2\\2&0&2\end{pmatrix}\cdot\frac{1}{9}\begin{pmatrix}2&1&-2\\2&-2&1\\1&2&2\end{pmatrix}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}-1&0&2\\0&1&2\\2&2&0\end{pmatrix}.$$

14．设 3 阶实对称阵 $A$ 的特征值为 1，1，-1，且对应于特征值 1 的特征向量为

$$p_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}, p_2=\begin{pmatrix}2\\2\\1\end{pmatrix},$$

求 $A$.

解：方法一：$P^{-1}AP=\Lambda$，$p_3=p_1\times p_2=\begin{vmatrix}i & j & k\\1 & 1 & 1\\2 & 2 & 1\end{vmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$,

$$P=\begin{pmatrix}p_1 & p_2 & p_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 2 & -1\\1 & 2 & 1\\1 & 1 & 0\end{pmatrix},\quad P^{-1}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 2\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -1\\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0\end{pmatrix},$$

$$A=P\Lambda P^{-1}=\begin{pmatrix}1 & 2 & -1\\1 & 2 & 1\\1 & 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & & \\ & 1 & \\ & & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 2\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -1\\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\1 & 0 & 0\\0 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

方法二：$T^{-1}AT=\Lambda$，$T$ 为正交阵

$$\eta_1=p_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\quad t_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$$

$$\eta_2=p_2-\frac{(p_2,\eta_1)}{(\eta_1,\eta_1)}\eta_1=\begin{pmatrix}2\\2\\1\end{pmatrix}-\frac{5}{3}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix},\quad t_2=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix}$$

$$\eta_3=\eta_1\times(3\eta_2)=\begin{vmatrix}i & j & k\\1 & 1 & 1\\2 & 2 & 1\end{vmatrix}=3\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\quad t_3=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$$

$$T=\begin{pmatrix} t_1 & t_2 & t_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{-2}{\sqrt{6}} & 0 \end{pmatrix}$$

$$A=T\Lambda T^{-1}=T\Lambda T'=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

15．设 3 阶实对称阵 $A$ 的特征值为 6，3，3，且对应于特征值 6 的特征向量为

$$p_1=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

求 $A$.

解：由定理知 $p_2,p_3$ 与 $p_1$ 正交，设 $p_2,p_3\subset p=\begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix}^T$，则 $x+y+z=0$，

解得基础解系为 $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$，所以可取 $p_2=\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$，$p_3=\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$，

$$P=\begin{pmatrix} p_1 & p_2 & p_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix},\quad P^{-1}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix},$$

$$A=P\Lambda P^{-1}=\begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

16．已知 3 阶矩阵 $A$ 与三维向量 $x$，使得向量组 $x,Ax,A^2x$ 线性无关，且满足 $A^3x=3Ax-2A^2x$

（1）记 $P=\begin{pmatrix} x,Ax,A^2x \end{pmatrix}$，求 3 阶矩阵 $B$，使 $A=PBP^{-1}$；

（2）计算行列式 $\left|A+E\right|$.

解：（1）$x,Ax,A^2x$ 线性无关，则 $P=\begin{pmatrix} x,Ax,A^2x \end{pmatrix}$ 可逆，$AP=PB$

$$AP=A\begin{pmatrix} x & Ax & A^2x \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} Ax & A^2x & A^3x \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} Ax & A^2x & 3Ax-2A^2x \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} x & Ax & A^2x \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}=PB,\ \therefore B=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix};$$

（2） $A=PBP^{-1}$，则 $A$ 与 $B$ 相似， $B$ 的特征多项式为

$$|B-\lambda E|=\begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 0 \\ 1 & -\lambda & 3 \\ 0 & 1 & -2-\lambda \end{vmatrix}=-\lambda(\lambda+3)(\lambda-1)=0$$

故 $A$ 与 $B$ 有相同特征值为 $\lambda=0,-3,1$，则 $A+E$ 的特征值为 $\lambda=1,-2,2$，

$\therefore |A+E|=-4$.

17. 设 3 阶实对称矩阵 $A$ 的各行元素之和为 3，向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}^T,\alpha_2=\begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}^T$ 是线性方程组 $Ax=0$ 的解.

（1）求 $A$ 的特征值与特征向量；

（2）求正交矩阵 $Q$ 和对角矩阵 $\Lambda$，使得 $Q^TAQ=\Lambda$.

解：（1）$A$ 的各行元素之和为 3，则 $A\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}=3\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$，$A\alpha_1=0\cdot\alpha_1$，$A\alpha_2=0\cdot\alpha_2$，故 $A$ 的全部特征值为 $\lambda_1=3,\lambda_2=\lambda_3=0$，

对应于 $\lambda_1=3$ 的全部特征向量为 $k_1\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\ (k_1\neq 0)$，

对应于 $\lambda_2=\lambda_3=0$ 的全部特征向量为 $k_2\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}+k_3\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ($k_2,k_3$不全为0)；

（2）对 $\alpha_1,\alpha_2$ 正交化：$\eta_1=\alpha_1=\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$，$\eta_2=\alpha_2-\dfrac{(\alpha_2,\eta_1)}{(\eta_1,\eta_1)}\eta_1=\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}-\dfrac{-3}{6}\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}=\dfrac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$，

再单位化得：$q_1=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$，$q_2=\dfrac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$，$q_3=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$，

$$\therefore Q=\begin{pmatrix}q_1 & q_2 & q_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{-1}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} & 0\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{-2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix},\quad Q^TAQ=\Lambda=\begin{pmatrix}3 & & \\ & 0 & \\ & & 0\end{pmatrix}.$$

18. 某试验性生产线每年一月份进行熟练工与非熟练工的人数统计，然后将$1/6$熟练工支援其他生产部门，其缺额由招收新的非熟练工补齐。新、老非熟练工经过培训及实践至年终考核有$2/5$成为熟练工。设第n年一月份统计的熟练工与非熟练工所占百分比分别为$x_n$和$y_n$，记成向量$\begin{pmatrix}x_n\\ y_n\end{pmatrix}$.

（1）求$\begin{pmatrix}x_{n+1}\\ y_{n+1}\end{pmatrix}$与$\begin{pmatrix}x_n\\ y_n\end{pmatrix}$的关系式并写成矩阵形式：$\begin{pmatrix}x_{n+1}\\ y_{n+1}\end{pmatrix}=A\begin{pmatrix}x_n\\ y_n\end{pmatrix}$；

（2）验证$\eta_1=\begin{pmatrix}4\\ 1\end{pmatrix},\eta_2=\begin{pmatrix}-1\\ 1\end{pmatrix}$是$A$的两个线性无关的特征向量，并求出相应的特征值；

（3）当$\begin{pmatrix}x_1\\ y_1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1/2\\ 1/2\end{pmatrix}$时，求$\begin{pmatrix}x_{n+1}\\ y_{n+1}\end{pmatrix}$.

解：（1）由题设得$\begin{cases}x_{n+1}=\frac{5}{6}x_n+\frac{2}{5}\left(y_n+\frac{1}{6}x_n\right)=\frac{9}{10}x_n+\frac{2}{5}y_n\\ y_{n+1}=\frac{2}{3}\left(y_n+\frac{1}{6}x_n\right)=\frac{1}{10}x_n+\frac{3}{5}y_n\end{cases}$，即$\begin{pmatrix}x_{n+1}\\ y_{n+1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{9}{10} & \frac{2}{5}\\ \frac{1}{10} & \frac{3}{5}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_n\\ y_n\end{pmatrix}$；

（2）$A$的特征多项式为：

$$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}\frac{9}{10}-\lambda & \frac{2}{5}\\ \frac{1}{10} & \frac{3}{5}-\lambda\end{vmatrix}=\frac{1}{2}(2\lambda-1)(\lambda-1)=0$$

故$A$的特征值为：$\lambda_1=\frac{1}{2}$，$\lambda_2=1$；

当$\lambda_1=\frac{1}{2}$时，$A-\frac{1}{2}E=\begin{pmatrix}\frac{2}{5} & \frac{2}{5}\\ \frac{1}{10} & \frac{1}{10}\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$

故对应于$\lambda_1=\frac{1}{2}$的特征向量为$\xi_1=\begin{pmatrix}-1\\ 1\end{pmatrix}=\eta_2$；

当 $\lambda_2=1$ 时，$A-E=\begin{pmatrix}-\frac{1}{10} & \frac{2}{5}\\ \frac{1}{10} & -\frac{2}{5}\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1 & -4\\ 0 & 0\end{pmatrix}$

故对应于 $\lambda_2=1$ 的特征向量为 $\xi_2=\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}=\eta_1$；

$\therefore\eta_1=\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix},\eta_2=\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}$ 是 $A$ 的两个线性无关的特征向量，对应的特征值为 $1,\frac{1}{2}$；

（3）$\begin{pmatrix}x_{n+1}\\y_{n+1}\end{pmatrix}=A\begin{pmatrix}x_n\\y_n\end{pmatrix}=A^2\begin{pmatrix}x_{n-1}\\y_{n-1}\end{pmatrix}=\cdots=A^n\begin{pmatrix}x_1\\y_1\end{pmatrix}$

记 $P=\begin{pmatrix}\eta_1 & \eta_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4 & -1\\1 & 1\end{pmatrix}$，$P^{-1}=\frac{1}{5}\begin{pmatrix}1 & 1\\-1 & 4\end{pmatrix}$，则

$$A^n=P\Lambda P^{-1}\cdot P\Lambda P^{-1}\cdots P\Lambda P^{-1}=P\Lambda^nP^{-1}=\begin{pmatrix}4 & -1\\1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & \\ & \left(\frac{1}{2}\right)^n\end{pmatrix}\cdot\frac{1}{5}\begin{pmatrix}1 & 1\\-1 & 4\end{pmatrix}$$

$$=\frac{1}{5}\begin{pmatrix}4+\left(\frac{1}{2}\right)^n & 4-4\times\left(\frac{1}{2}\right)^n\\1-\left(\frac{1}{2}\right)^n & 1+4\times\left(\frac{1}{2}\right)^n\end{pmatrix}$$

$$\therefore\begin{pmatrix}x_{n+1}\\y_{n+1}\end{pmatrix}=\frac{1}{5}\begin{pmatrix}4+\left(\frac{1}{2}\right)^n & 4-4\times\left(\frac{1}{2}\right)^n\\1-\left(\frac{1}{2}\right)^n & 1+4\times\left(\frac{1}{2}\right)^n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\end{pmatrix}=\frac{1}{10}\begin{pmatrix}8-3\left(\frac{1}{2}\right)^n\\2+3\left(\frac{1}{2}\right)^n\end{pmatrix}.$$

# 第六章　二次型

1．填空题

（1）已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=a(x_1^2+x_2^2+x_3^2)+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2$ 经正交变换 $x=Py$ 可化成标准形 $f=6y_1^2$，则 $a=$ 2 .

解：$A=\begin{pmatrix}a&2&2\\2&a&2\\2&2&a\end{pmatrix}$，$\Lambda=\begin{pmatrix}6&&\\&0&\\&&0\end{pmatrix}$，$A\simeq\Lambda$，故存在正交阵 $P$，使 $P^TAP=\Lambda$，$A$ 的特征值为 6，0，0.

方法一：$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}a-\lambda&2&2\\2&a-\lambda&2\\2&2&a-\lambda\end{vmatrix}=-\lambda^3+3a\lambda^2+(12-3a^2)\lambda+a^3-12a+16$

$=(6-\lambda)\lambda^2=-\lambda^3+6\lambda^2$，由对应系数相等得：$\begin{cases}3a=6\\12-3a^2=0\\a^3-12a+16=0\end{cases}\Rightarrow a=2$；

方法二：$tr(\Lambda)=tr(P^TAP)=tr(A)=3a=6\Rightarrow a=2$.

（2）实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2-x_3)^2+(x_1+x_3)^2$ 的秩为 2 .

解：$f=(x_1+x_2)^2+(x_2-x_3)^2+(x_1+x_3)^2=2(x_1+x_2+x_3)^2+2x_1x_2-2x_2x_3+2x_1x_3$，

$A=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&-1\\1&-1&2\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&-1&2\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$，$\therefore R(A)=2$，即二次型 $f$ 的秩为 2.

注意：令 $\begin{cases}y_1=x_1+x_2\\y_2=x_2-x_3\\y_3=x_1+x_3\end{cases}$，$y=Cx=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&-1\\1&0&1\end{pmatrix}x$，由于 $|C|=0$，即 $C$ 不可逆，则

$f=y_1^2+y_2^2+y_3^2$.

（3）实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_3^2+4x_1x_2-4x_2x_3$ 的矩阵为 $\begin{pmatrix}1&2&0\\2&0&-2\\0&-2&1\end{pmatrix}$ .

解：二次型的平方项系数 $\rightarrow$ 对角线，交叉项系数 $\rightarrow$ 除以 2 再放入相应位置.

（4）$5x_1^2+5x_2^2+3x_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3$=1 表示的图形为_____圆柱面_____.

解：按二次型的标准形，可如下分类（设变量为 $x,y,z$）：

旋转椭球面：$x^2+y^2+z^2=1$　　旋转单叶双曲面：$x^2+y^2-z^2=1$

旋转双叶双曲面：$x^2-y^2-z^2=1$　　圆柱面：缺少 $x$ 或 $y$ 或 $z$，比如 $x^2\pm y^2=1$

设 $f=5x_1^2+5x_2^2+3x_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3$，则 $f$ 对应的矩阵为：$A=\begin{pmatrix}5&-1&3\\-1&5&-3\\3&-3&3\end{pmatrix}$

$$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}5-\lambda&-1&3\\-1&5-\lambda&-3\\3&-3&3-\lambda\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-4)(\lambda-9)=0$$

则存在正交阵 $P$，使 $P^TAP=\Lambda=diag\ (0,4,9)$，$f=x^TAx=y^T\Lambda y=4y_2^2+9y_3^2=1$，$f$ 的标准形缺少变量 $y_1$，故表示的图形为圆柱面.

（5）设 $A$ 是实对称阵，若 $A+tE$ 为正定阵，则 $t$ 的取值范围为___大于 A 的最大特征值___.

解：$A$ 是实对称阵，则存在正交阵 $P$，使 $P^{-1}AP=P^TAP=\Lambda=diag(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$，不妨设 $\lambda_{\min}=\lambda_1\le\lambda_2\le\cdots\le\lambda_n=\lambda_{\max}$，则 $A=P\Lambda P^{-1}$，

$$A+tE=P\Lambda P^{-1}+PtEP^{-1}=P(\Lambda+tE)P^{-1}=P\cdot diag(\lambda_1+t,\lambda_2+t,\cdots,\lambda_n+t)\cdot P^{-1}$$

则 $A+tE$ 的特征值为 $\lambda_1+t,\lambda_2+t,\cdots,\lambda_n+t$，$A+tE$ 正定 $\Leftrightarrow\lambda_1+t>0,\cdots,\lambda_n+t>0$

$\Leftrightarrow t>-\lambda_1,t>-\lambda_2,\cdots,t>-\lambda_n\Leftrightarrow t>\max(-\lambda_1,-\lambda_2,\cdots,-\lambda_n)=-\min(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)=-\lambda_{\min}$，即 $t>-\lambda_{\min}$.

2．选择题

（1）设 $A,B$ 为同阶可逆方阵，则（　D　）.

（A）$AB=BA$　　（B）存在可逆阵 $P$，使 $P^{-1}AP=B$

（C）存在可逆阵 $C$，使 $C^TAC=B$　　（D）存在可逆阵 $P,Q$，使 $PAQ=B$

解：（A）$AB=BA$，即 $A,B$ 乘积可交换，一般不对；

（B）$A\cong B$（相似），则 $A,B$ 特征值相同，取 $A=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2&0\\0&2\end{pmatrix}$，特征值不同；

（C） $A\simeq B$（合同），则 $A,B$ 的惯性指数相同，取 $A=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$， $B=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}$， $A,B$ 惯性指数不同；

（D） $A\sim B$（等价）， $A\sim E\sim B\Rightarrow A\sim B$，故（D）正确.

（2） 设 $A=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}4&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，则 $A$ 与 $B$ （ A ）.

（A）合同且相似 （B）合同但不相似 （C）不合同但相似 （D）不合同且不相似

解： $|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}1-\lambda&1&1&1\\1&1-\lambda&1&1\\1&1&1-\lambda&1\\1&1&1&1-\lambda\end{vmatrix}=(4-\lambda)(-\lambda)^3=0\Rightarrow\lambda=0,0,0,4$

又 $A$ 是实对称阵，则存在正交阵 $P$，使 $P^{-1}AP=P^TAP=\Lambda=diag(4,0,0,0)=B$，即 $A$ 合同且相似于 $B$，选（A）.

（3）设 n 阶方阵 $A$ 能正交相似对角化，则矩阵 $A$ （ C ）.

（A）一定有 n 个不同特征值 （B） $A$ 为正交阵 （C） $A$ 为对称阵 （D） $A$ 为正定阵

解：n 阶方阵 $A$ 能正交相似对角化，则存在正交阵 $P$，使 $P^{-1}AP=P^TAP=\Lambda$ ， $A=P\Lambda P^T$，

$A^T=\left(P\Lambda P^T\right)^T=P\Lambda P^T=A$，即 $A$ 为对称阵，选（C）.

（A）反例： $P^{-1}AP=diag(1,1,1)$，则 $A$ 的特征值为 $1,1,1$；

（B） $A$ 为正交阵，则 $|A|=\pm1$，取 $P^{-1}AP=\Lambda=diag(1,0,0)$，则 $|A|=|\Lambda|=0$；

（D） $A$ 为正定阵 $\Leftrightarrow$ $A$ 的特征值全为正， $P^{-1}AP=diag(1,0,0)$，则 $A$ 的特征值为 $1,0,0$.

（4） 已知 $A$ 是 3 阶实对称矩阵，如果 $(x,y,z)A\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=1$ 表示的图形为旋转双叶双曲面，则 $A$ 的正的特征值个数为 （ B ）.

（A）0 （B）1 （C）2（D）3

解： $(x,y,z)A\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=1$ 表示的图形为旋转双叶双曲面，则 $f=x_1^2-y_1^2-z_1^2=1$，故

$A\simeq\Lambda=diag(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)\simeq\Lambda_1=diag(1,-1,-1)$，其中 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 为 $A$ 的特征值，由 $\Lambda,\Lambda_1$ 的惯性指数相同，则 $A$ 的正特征值个数为 1，选（B）.

（5） $A=\begin{pmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，则 $A$ 与 $B$ （ B ）.

（A）合同且相似（B）合同但不相似 （C）不合同但相似（D）不合同且不相似

解：$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}2-\lambda&-1&-1\\-1&2-\lambda&-1\\-1&-1&2-\lambda\end{vmatrix}=-\lambda(3-\lambda)^2=0\Rightarrow\lambda=0,3,3$

则存在正交阵 $P$，使 $P^{-1}AP=P^TAP=\Lambda=diag(3,3,0)$，即 $A\simeq\Lambda$；

取 $C=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&&\\&\frac{1}{\sqrt{3}}&\\&&1\end{pmatrix}$，则 $C^T\Lambda C=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&&\\&\frac{1}{\sqrt{3}}&\\&&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3&&\\&3&\\&&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&&\\&\frac{1}{\sqrt{3}}&\\&&1\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&0\end{pmatrix}=B$，即 $\Lambda\simeq B\Rightarrow A\simeq\Lambda\simeq B\Rightarrow A\simeq B$，即 $A$ 与 $B$ 合同， $A$ 的特征值为 3，3，0， $B$ 的特征值为 1，1，0，故 $A$ 与 $B$ 不可能相似；

综上： $A$ 与 $B$ 合同但不相似，选（B）.

3．用矩阵记号表示下列二次型：

（1） $f=2x^2+4xy+2y^2-2yz-3z^2-4xz;$

（2） $f=x_1x_2-x_2^2-x_1x_4+3x_3^2-2x_3x_4+2x_4^2.$

解：（1） $f=(x,y,z)\begin{pmatrix}2&2&-2\\2&2&-1\\-2&-1&-3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$；

（2） $f=(x_1,x_2,x_3,x_4)\begin{pmatrix}0&\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&-1&0&0\\0&0&3&-1\\-\frac{1}{2}&0&-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}.$

4．求一个正交变换化下列二次型成标准形：

（1） $f=2x_1^2+3x_2^2+3x_3^2+2x_2x_3;$

（2） $f=2x_1x_2+2x_1x_3-2x_1x_4-2x_2x_3+2x_2x_4+2x_3x_4$

解：（1） $f=\left(x_1,x_2,x_3\right)\begin{pmatrix}2&0&0\\0&3&1\\0&1&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$

$A$ 的特征多项式为：

$$\left|A-\lambda E\right|=\begin{vmatrix}2-\lambda&0&0\\0&3-\lambda&1\\0&1&3-\lambda\end{vmatrix}=\left(2-\lambda\right)^2\left(4-\lambda\right)=0$$

故 $A$ 的特征值为：$\lambda_1=\lambda_2=2$，$\lambda_3=4$；

当 $\lambda_1=\lambda_2=2$ 时，$A-2E=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&1\\0&1&1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}0&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$

故对应于 $\lambda_1=\lambda_2=2$ 的特征向量为 $\xi_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$，$\xi_2=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix}$，已正交，标准化为 $p_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$，

$p_2=\begin{pmatrix}0\\-\frac{\sqrt{2}}{2}\\\frac{\sqrt{2}}{2}\end{pmatrix}$；

当 $\lambda_3=4$ 时，$A-4E=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&-1&1\\0&1&-1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$

故对应于 $\lambda_3=4$ 的特征向量为 $\xi_3=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$，标准化 $p_3=\begin{pmatrix}0\\\frac{\sqrt{2}}{2}\\\frac{\sqrt{2}}{2}\end{pmatrix}$；

$$P=\begin{pmatrix} p_1 & p_2 & p_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}，\ x=py，使\ f=2y_1^{\ 2}+2y_2^{\ 2}+4y_3^{\ 2}.$$

（2） $f=\begin{pmatrix} x_1,x_2,x_3,x_4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$

$A$的特征多项式为：

$$\left|A-\lambda E\right|=\begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -\lambda & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -\lambda & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix}=\left(1-\lambda\right)^3\left(-3-\lambda\right)=0$$

故$A$的特征值为：$\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=1$，$\lambda_4=-3$；

当$\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=1$时，$A-E=\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

故对应于$\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=1$的特征向量为$\xi_1=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$，$\xi_2=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$，$\xi_3=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$，

正交化为$\eta_1=\xi_1=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$，$\eta_2=\xi_2-\frac{\left(\xi_2,\eta_1\right)}{\left(\eta_1,\eta_1\right)}\eta_1=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}-\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$，

$$\eta_3=\xi_3-\frac{\left(\xi_3,\eta_1\right)}{\left(\eta_1,\eta_1\right)}\eta_1-\frac{\left(\xi_3,\eta_2\right)}{\left(\eta_2,\eta_2\right)}\eta_2=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}-\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}-\frac{1}{6}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

标准化可得 $p_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\0\\-1\end{pmatrix}$，$p_2=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\0\\2\\1\end{pmatrix}$ $p_3=\frac{1}{\sqrt{12}}\begin{pmatrix}1\\3\\-1\\1\end{pmatrix}$；

当 $\lambda_4=-3$ 时，$A+3E=\begin{pmatrix}3&1&1&-1\\1&3&-1&1\\1&-1&3&1\\-1&1&1&3\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&0&-1\\0&1&0&1\\0&0&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$

故对应于 $\lambda_4=-3$ 的特征向量为 $\xi_4=\begin{pmatrix}1\\-1\\-1\\1\end{pmatrix}$，标准化 $p_4=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\-1\\-1\\1\end{pmatrix}$；

$x=Py=\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2}&\frac{\sqrt{6}}{6}&\frac{\sqrt{12}}{12}&\frac{1}{2}\\0&0&\frac{\sqrt{12}}{4}&-\frac{1}{2}\\0&\frac{\sqrt{6}}{3}&\frac{-\sqrt{12}}{12}&-\frac{1}{2}\\-\frac{\sqrt{2}}{2}&\frac{\sqrt{6}}{6}&\frac{\sqrt{12}}{12}&\frac{1}{2}\end{pmatrix}y$，使 $f=y_1^2+y_2^2+y_3^2-3y_4^2$.

5．用 Lagrange 配方法化不列二次型为标准形：

（1）$f=x^2+y^2-7z^2-2xy-4xz-4yz$；

（2）$f=x_1x_2+x_1x_3+x_1x_4+x_2x_3+x_2x_4+x_3x_4$.

解：（1）$f=x^2+y^2-7z^2-2xy-4xz-4yz=(x-y-2z)^2-11z^2-8yz$

$$=(x-y-2z)^2-11\left(z+\frac{4}{11}y\right)^2+\frac{16}{11}y^2$$

令$\begin{cases}y_1=x-y-2z\\y_2=y\\y_3=z+\frac{4}{11}y\end{cases}$，得 $f=2y_1^2+\frac{16}{11}y_2^2-11y_3^2$，其中线性变换 $C=\begin{pmatrix}1&\frac{3}{11}&2\\0&1&0\\0&-\frac{4}{11}&1\end{pmatrix}$.

（2）令 $\begin{cases} x_1 = u_1 + u_2 \\ x_2 = u_1 - u_2 \\ x_3 = u_3 \\ x_4 = u_4 \end{cases}$，

得 $f = u_1^2 - u_2^2 + 2u_1u_3 + 2u_1u_4 + u_3u_4 = (u_1 + u_3 + u_4)^2 - u_2^2 - \left(u_3 - \frac{1}{2}u_4\right)^2 - \frac{3}{4}u_4^2$

令 $\begin{cases} y_1 = u_1 + u_3 + u_4 \\ y_2 = u_2 \\ y_3 = u_3 - \frac{1}{2}u_4 \\ y_4 = u_4 \end{cases}$，

得 $f = y_1^{\,2} - y_2^{\,2} - y_3^{\,2} - \frac{3}{4}y_4^{\,2}$，

其中线性变换 $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -\frac{3}{2} \\ 1 & -1 & -1 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

6．用初等变换法化二次型为标准形：

（1） $f = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_3x_4$；

（2） $f = 2x^2 - 2xy + 3y^2 - 3xz + 9z^2$.

解：（1） $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} c_2 - c_1 \\ r_2 - r_1 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} c_2 \leftrightarrow c_3 \\ r_2 \leftrightarrow r_3 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$\begin{matrix}c_3-c_2\\ r_3-r_2\end{matrix}\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&1\\0&0&-1&-1\\0&1&-1&1\\1&0&-1&0\\0&0&1&0\\0&1&-1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}\begin{matrix}c_4-c_2\\ r_4-r_2\end{matrix}\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&-1&-1\\0&0&-1&0\\1&0&-1&0\\0&0&1&0\\0&1&-1&-1\\0&0&0&1\end{pmatrix}\begin{matrix}c_4-c_3\\ r_4-r_3\end{matrix}\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&-1&0\\0&0&0&1\\1&0&-1&1\\0&0&1&-1\\0&1&-1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}$$

$$\therefore\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&0&1&-1\\0&1&-1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\\y_4\end{pmatrix},\ f=y_1^{\,2}+y_2^{\,2}-y_3^{\,2}+y_4^{\,2};$$

（2）
$$\begin{pmatrix}2&-1&-\frac{3}{2}\\-1&3&0\\-\frac{3}{2}&0&9\\1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{matrix}c_2+\frac{1}{2}c_1\\ r_2+\frac{1}{2}r_1\end{matrix}\begin{pmatrix}2&0&-\frac{3}{2}\\0&\frac{5}{2}&0\\-\frac{3}{2}&-\frac{3}{4}&9\\1&\frac{1}{2}&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{matrix}c_3+\frac{3}{4}c_1\\ r_3+\frac{3}{4}r_1\end{matrix}\begin{pmatrix}2&0&0\\0&\frac{5}{2}&-\frac{3}{4}\\0&-\frac{3}{4}&\frac{63}{8}\\1&\frac{1}{2}&\frac{3}{4}\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{matrix}c_3+\frac{3}{10}c_2\\ r_3+\frac{3}{10}r_2\end{matrix}\begin{pmatrix}2&0&0\\0&\frac{5}{2}&0\\0&0&\frac{153}{20}\\1&\frac{1}{2}&\frac{9}{10}\\0&1&\frac{3}{10}\\0&0&1\end{pmatrix}$$

$$\therefore\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&\frac{9}{10}\\0&1&\frac{3}{10}\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix},\ f=2y_1^{\,2}+\frac{5}{2}y_2^{\,2}+\frac{153}{20}y_3^{\,2}.$$

7．证明：二次型 $f=x^TAx$ 在 $\|x\|=1$ 时的最大值为方阵 $A$ 的最大特征值.

证明： $A$ 是实对称矩阵，则存在正交阵 $P$ ，使得 $PAP^{-1}=\begin{pmatrix}\lambda_1&&&\\&\lambda_2&&\\&&\ddots&\\&&&\lambda_n\end{pmatrix}\triangleq\Lambda$ ，其中

$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 为 $A$ 的特征值，不妨设 $\lambda_1$ 最大，由 $P$ 为正交阵，则 $P^{-1}=P^T$ ，且 $|P|=1$ ，所以

$A=P^{-1}\Lambda P=P^T\Lambda P$ ，则 $f=x^TAx=x^TP^T\Lambda Px=y^T\Lambda y=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\cdots+\lambda_ny_n^2$ ，这里

$y=Px$.

当$\|y\|=\|Px\|=|P|\|x\|=\|x\|=1$，即 $y_1^2+y_2^2+\cdots+y_n^2=1$时，

$$f=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\cdots+\lambda_ny_n^2\le\lambda_1y_1^2+\lambda_1y_2^2+\cdots+\lambda_1y_n^2=\lambda_1\left(y_1^2+y_2^2+\cdots+y_n^2\right)=\lambda_1$$

故得证：$\max\limits_{\|x\|=1}f=\max\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$.

8．如果 $A$ 是正定矩阵，则 $A^{-1}$ 也是正定矩阵.

证明：$A$ 正定 $\Leftrightarrow$ $A$ 的特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 全为正；

$\frac{1}{\lambda_1}>0,\frac{1}{\lambda_2}>0,\cdots,\frac{1}{\lambda_n}>0$ 为 $A^{-1}$ 的全部特征值 $\Leftrightarrow$ $A^{-1}$ 正定.

9．如果 $A,B$ 都是正定矩阵，则 $A+B$ 也是正定矩阵.

证明：$A$、$B$ 是正定阵 $\Leftrightarrow$ $\forall$ 非零向量 $a$，$a^TAa>0$，$a^TBa>0$；

$\because\forall$ 非零向量 $a$，$a^T\left(A+B\right)a=a^TAa+a^TBa>0$，$\therefore A+B$ 也是正定矩阵.

10．t 取什么值时，下列二次型是正定的？

（1）$f=x_1^2+x_2^2+5x_3^2+2tx_1x_2-2x_1x_3+4x_2x_3$；

（2）$f=2x_1^2+8x_2^2+x_3^2+2tx_1x_2+2x_1x_3$.

解：（1）二次型 $f$ 对应的实对称矩阵：$A=\begin{pmatrix}1&t&-1\\t&1&2\\-1&2&5\end{pmatrix}$，则 $A$ 的各阶顺序主子式：

$a_{11}=1>0$；$\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&t\\t&1\end{vmatrix}=1-t^2>0$；$|A|=\begin{vmatrix}1&t&-1\\t&1&2\\-1&2&5\end{vmatrix}=4\left(1-t^2\right)-\left(2+t\right)^2>0$；

综上解得：$-\frac{4}{5}<t<0$.

（2）二次型 $f$ 对应的实对称矩阵：$A=\begin{pmatrix}2&t&1\\t&8&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，则 $A$ 的各阶顺序主子式：

$a_{11}=2>0$；$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 2 & t \\ t & 8 \end{vmatrix}=16-t^2>0$；$|A|=\begin{vmatrix} 2 & t & 1 \\ t & 8 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}=8-t^2>0$；

综上解得：$-2\sqrt{2}<t<2\sqrt{2}$.

11．证明：$A$为正定矩阵的充分必要条件是存在可逆矩阵$P$，使$A=P^TP$。

证明：必要性：$\because A$为正定阵，$\therefore A$正交相似于对角阵，即存在正交阵$T$和对角阵

$\Lambda=\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$，$st.\ T^TAT=\Lambda$，其中$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$为$A$的特征值且全为正，则

$\Lambda=\begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix}$，

即有$A=T\begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix}T^T$，

取$U^T=T\begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix}$，即有$A=U^TU$；

充分性：$\because A=U^TU$，$U$可逆，$\therefore\forall$非零向量$x$，$Ux\neq\vec{0}$（反证：若$Ux=\vec{0}$，则左乘$U^{-1}$得$x=\vec{0}$，矛盾），$x^TAx=x^TU^TUx=(Ux)^T(Ux)=|Ux|^2>0$，$\therefore A$为正定阵.

12．已知二次曲面$x^2+ay^2+z^2+2bxy+2xz+2yz=4$，可以经过正交变换$(x,y,z)^T=P(\xi,\eta,\zeta)^T$化为圆柱面方程$\eta^2+4\zeta^2=4$，求$a,b$的值和正交矩阵$P$。

解：设二次型$f=x^2+ay^2+z^2+2bxy+2xz+2yz$，对应的实对称矩阵：$A=\begin{pmatrix} 1 & b & 1 \\ b & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$，

由于 $f$ 经正交变换后转为 $f=\eta^2+4\zeta^2$，

①方法一：$\lambda_1=1$，$\lambda_2=4$ 为 $A$ 的特征值，即

$|A-E|=\begin{vmatrix}0 & b & 1\\ b & a-1 & 1\\ 1 & 1 & 0\end{vmatrix}=2b-a+1=0$，且 $|A-4E|=\begin{vmatrix}-3 & b & 1\\ b & a-4 & 1\\ 1 & 1 & -3\end{vmatrix}=2b-a+1=0$，

解得：$a=3,b=1$；

方法二：$\lambda_1=0$，$\lambda_2=1$，$\lambda_3=4$ 为 $A$ 的特征值，故 $tr(A)=1+a+1=0+1+4=5$，且

$|A|=\begin{vmatrix}1 & b & 1\\ b & a & 1\\ 1 & 1 & 1\end{vmatrix}=-(1-b)^2=0$，解得：$a=3,b=1$；

②易知 $\lambda_1=0$，$\lambda_2=1$，$\lambda_3=4$ 为 $A$ 的特征值，

当 $\lambda_1=0$ 时，$A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 3 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$

故对应于 $\lambda_1=0$ 的特征向量为 $\xi_1=\begin{pmatrix}1\\ 0\\ -1\end{pmatrix}$，标准化为 $\eta_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ 0\\ -1\end{pmatrix}$；

当 $\lambda_2=1$ 时，$A-E=\begin{pmatrix}0 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 1\\ 1 & 1 & 0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}0 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$

故对应于 $\lambda_2=1$ 的特征向量为 $\xi_2=\begin{pmatrix}1\\ -1\\ 1\end{pmatrix}$，标准化为 $\eta_2=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\ -1\\ 1\end{pmatrix}$；

当 $\lambda_3=4$ 时，$A-4E=\begin{pmatrix}-3 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 1\\ 1 & 1 & -3\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}-3 & 1 & 1\\ -2 & 0 & 2\\ 2 & 0 & -2\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}-3 & 1 & 1\\ 1 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}-2 & 1 & 0\\ 1 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$

故对应于 $\lambda_3=4$ 的特征向量为 $\xi_3=\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 1\end{pmatrix}$，标准化为 $\eta_3=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 1\end{pmatrix}$；

故 $P=\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$.

13．已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(1-a)x_1^{\,2}+(1-a)x_2^{\,2}+2x_3^{\,2}+2(1+a)x_1x_2$ 的秩为 2.

（1）求 $a$ 的值；

（2）求正交变换 $x=Py$，把 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形；

（3）求方程 $f(x_1,x_2,x_3)$=0 的解。

解：（1）易知二次型 $f$ 对应的实对称矩阵：$A=\begin{pmatrix} 1-a & 1+a & 0 \\ 1+a & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$，由于 $R(A)=2$，故

$\frac{1-a}{1+a}=\frac{1+a}{1-a}\Rightarrow(1-a)^2=(1+a)^2\Rightarrow a=0$；

（2）由 $a=0$ 得：$A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$，则 $|A-\lambda E|=\begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 0 \\ 1 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{vmatrix}=-\lambda(\lambda-2)^2=0$

故 $A$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=2$，$\lambda_3=0$；

当 $\lambda_1=\lambda_2=2$ 时，$A-2E=\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

故对应于 $\lambda_1=\lambda_2=2$ 的特征向量为 $\xi_1=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$，$\xi_2=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$，标准化为 $\eta_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$，$\eta_2=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$；

当 $\lambda_3=0$ 时，$A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

故对应于 $\lambda_3=0$ 的特征向量为 $\xi_3=\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$，标准化为 $\eta_3=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$；

故 $P=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}}\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}$；

（3）$f(x_1,x_2,x_3)=0$，则 $f\left(y_1,y_2,y_3\right)=2y_1^2+2y_2^2=0$，即 $y_1=y_2=0$，又因 $y=P^{-1}x$，

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=Py=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}}\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\\y_3\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2}}y_3\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}，\text{即}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}(k\in R).$$

14．设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=ax_1^{\ 2}+2x_2^{\ 2}-2x_3^{\ 2}+2bx_1x_3(b>0)$，其中二次型的矩阵 $A$ 的特征值之和为 1，特征值之积为 $-12$.

（1）求 $a,b$ 的值；

（2）求正交变换 $x=Py$，把 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形。

解：（1）二次型 $f$ 对应的实对称矩阵：$A=\begin{pmatrix}a & 0 & b\\ 0 & 2 & 0\\ b & 0 & -2\end{pmatrix}$，故 $A$ 的特征多项式为：

$$\left|A-\lambda E\right|=\begin{vmatrix}a-\lambda & 0 & b\\ 0 & 2-\lambda & 0\\ b & 0 & -2-\lambda\end{vmatrix}=(2-\lambda)\left[(\lambda-a)(\lambda+2)-b^2\right]$$

易知 $A$ 的特征值为：$\lambda_1=2,\lambda_2,\lambda_3$；

由题意：$\begin{cases}\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=1\\ \lambda_1\lambda_2\lambda_3=-12\\ \lambda_1=2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\lambda_2=-3\\ \lambda_3=2\end{cases}$；

方法一：$\begin{cases}(-3-a)(-3+2)-b^2=0\\ (2-a)(2+2)-b^2=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=1\\ b=2\end{cases}$；

方法二：$tr(A)=a+2-2=1\Rightarrow a=1$

$$|A|=\begin{vmatrix}1 & 0 & b\\ 0 & 2 & 0\\ b & 0 & -2\end{vmatrix}=-4-b^2=-12\Rightarrow b=2\,(b>0)\,;$$

（2）当 $\lambda_1=\lambda_2=2$ 时，$A-2E=\begin{pmatrix}-1 & 0 & 2\\ 0 & 0 & 0\\ 2 & 0 & -4\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1 & 0 & -2\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$

故对应于 $\lambda_1=\lambda_2=2$ 的特征向量为 $\xi_1=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$，$\xi_2=\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}$，标准化为 $\eta_1=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$，$\eta_2=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}$；

当 $\lambda_3=-3$ 时，$A+3E=\begin{pmatrix}4 & 0 & 2\\ 0 & 5 & 0\\ 2 & 0 & 1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}2 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$

故对应于 $\lambda_3=-3$ 的特征向量为 $\xi_3=\begin{pmatrix}1\\0\\-2\end{pmatrix}$，标准化为 $\eta_3=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}1\\0\\-2\end{pmatrix}$；

故正交矩阵 $P=\begin{pmatrix}\frac{2}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{5}}\\ 0 & 1 & 0\\ \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{5}}\end{pmatrix}$，$x=\begin{pmatrix}\frac{2}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{5}}\\ 0 & 1 & 0\\ \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{5}}\end{pmatrix}y$.

# 附录：习题参考答案

## 习题 1

1.（1）5　（2）7　（3）1440，0　（4）$(-1)^n a,$

（5）$f(x)=0$的根为 1，2，-2　（6）0　（7）1 或 2　（8）0

（9）2　（10）$-abcd$　（11）1　（12）-16，-4，-4　（13）$\frac{a}{b}$

（14）-1，$\frac{1}{a_{11}}$　（15）$\begin{vmatrix}2 & 3\\ x & 1\end{vmatrix}$，$(-1)^{1+2}\begin{vmatrix}-1 & 0\\ 0 & 1\end{vmatrix}$　（16）0

（17）0　（18）6（19）$(-1)^{mn}ab$（20）$1-a+a^2-a^3+a^4-a^5$

2.（1）（B）　（2）（D）　（3）（A）　（4）（C）　（5）（D）

3.（1）1　（2）0　（3）48　（4）555　（5）837　（6）（1+$a+b+c+d$）

（7）$4adfbce$　（8）$(a+b+c+d)(d-a)(d-b)(d-c)(c-a)(c-b)(b-a)$

4.（1）$(x-a)^{n-1}(x+(n-1)a)$　（2）（$n-1$）（-1）$^{n+1}2^{n-2}$

（3）$(-2)(n-2)!$　（4）$\prod_{i=1}^{n}(a_i d_i - b_i c_i)$

（5）$a^n+ba^{n-1}+b^2a^{n-2}\cdots+b^n$

## 习题 2

1.（1）$a=0,b=-3$　（2）$\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & -2\end{pmatrix}$　（3）$|AB|=$-16　（4）6

（5）0　（6）$-\frac{1}{2}$　（7）$\begin{pmatrix}0 & -1 & 0\\ -2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & -2\end{pmatrix}$　（8）3　（9）-3

（10）0　（11）$n$　（12）$\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3}\\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0\end{pmatrix}$　（13）$\sqrt[n]{2}$

（14）4，$\frac{1}{2}$，$2^{n-1}$，$2^{(n-1)^2}$，$2\left(\frac{3}{2}\right)^n$，$\frac{3^n}{2}$　（15）$(-1)^n 3$

（16）$\frac{1}{10}A$　（17）$|A|^{n-2}$（18）-1　（19）$k_1k_2k_3 \neq 0, k_1, k_2, k_3$互不相等

（20）$\lambda = 11$或$\lambda = 2$

2.（1）（B）　（2）（B）　（3）（D）　（4）（D）　（5）（C）

（6）（$D$）　（7）（$D$）　（8）（$C$）　（9）（$A$）　（10）（$B$）

3.（1）$A = (a_{ij})_{3\times 2} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$　（2）$A = (a_{ij})_{4\times 4} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \\ 4 & 8 & 12 & 16 \end{pmatrix}$

4. $(AB)^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 6 & -3 & 9 \\ 3 & 6 & 3 \end{pmatrix}$，$3AB - 2A^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} -2 & 16 & 5 \\ -2 & -11 & 20 \\ 5 & 29 & 7 \end{pmatrix}$

5.（1）$\begin{pmatrix} 6 & -5 & 0 \\ 10 & -7 & 1 \end{pmatrix}$　（2）$\begin{pmatrix} -2 & 5 & -2 \\ 0 & 1 & 10 \\ 0 & 0 & -15 \end{pmatrix}$（3）4　（4）$\begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 0 & 2 \\ 0 & -6 \end{pmatrix}$

（5）$\begin{pmatrix} 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 \\ x_1 + (-2)x_2 + 5x_3 \\ 3x_1 + x_2 \end{pmatrix}$

（6）$a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 + (a_{12} + a_{21})x_1x_2 + (a_{13} + a_{31})x_1x_3 + (a_{23} + a_{32})x_2x_3$

6. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \lambda k & 0 \end{pmatrix}$

7. $\lambda^{k-2}\begin{pmatrix} \lambda^2 & k\lambda & \frac{k(k-1)}{2} \\ 0 & \lambda^2 & k\lambda \\ 0 & 0 & \lambda^2 \end{pmatrix}$

8. $\begin{pmatrix} 2^k & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2^k & 0 & 0 \\ k2^{k-1} & 0 & 2^k & 0 \\ 0 & k2^{k-1} & 0 & 2^k \end{pmatrix}$

9.（1）2　（2）3　（3）2　（4）3

10. （1） $\begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{16}{9} \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & 0 & -\frac{1}{9} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ R（A）=3

（2） $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ R（A）=3

11. （1） $\begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -\frac{13}{2} & 3 & -\frac{1}{2} \\ -16 & 7 & -1 \end{pmatrix}$ （2） $\begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$

（3） $\frac{1}{24}\begin{pmatrix} 24 & 0 & 0 & 0 \\ -12 & 12 & 0 & 0 \\ -12 & -4 & 8 & 0 \\ 3 & -5 & -2 & 6 \end{pmatrix}$ （4） $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{14} & \frac{1}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{14} & \frac{2}{7} \end{pmatrix}$

（5） $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & 6 \\ 2 & 1 & -6 & -10 \end{pmatrix}$ （6） $\begin{pmatrix} 0 & 0 & -\frac{1}{6} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{7}{6} & \frac{1}{6} & -\frac{1}{2} \\ 4 & -\frac{3}{2} & 0 & 0 & 0 \\ -1 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

12. （1） $\begin{pmatrix} -2 \\ \frac{3}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$ （2） $\begin{pmatrix} \frac{10}{9} & -\frac{8}{3} & \frac{7}{9} \\ -\frac{7}{9} & \frac{7}{6} & \frac{1}{18} \end{pmatrix}$

（3）$\begin{pmatrix}1 & 3\\ 0 & -1\\ 2 & 2\end{pmatrix}$　　（4）$\begin{pmatrix}3 & -8 & -6\\ 2 & -9 & -6\\ -2 & 12 & 9\end{pmatrix}$

13.（1）$x_1=1, x_2=2, x_3=3, x_4=-1$

（2）$x_1=3, x_2=-4, x_3=-1, x_4=1$

14.（1）-1 或 3 或 4　　（2）-2 或 1

15. 要使（1）$AB=BA$ ，（2）$(A+B)(A-B)=A^2-B^2$，

（3）$(A+B)^2=A^2+2AB+B^2$ 应有 $AB=BA$

设 $A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$　$B=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}$

$AB=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$

$BA=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix}$

16.（1）$A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}$　$A^2=0$，则 $A\neq 0$

（2）$A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$　$A^2=A$，则 $A\neq 0$ 或 $A\neq E$

（3）$A=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$　$X=\begin{pmatrix}1 & 2\\ -1 & 0\end{pmatrix}$　$Y=\begin{pmatrix}0 & 3\\ 4 & 1\end{pmatrix}$

$AX=AY=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$，　$X\neq Y$

（4）$A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$　$B=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}$

$AB=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$

（5）$A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$　$B=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$

17.（1）可以举出例子说明｜AB｜=｜BA｜，也可以举出例子说明

| AB | ≠ | BA |

（2）可以举出例子说明 $R(A)+R(B)=R(A+B)$，也可以举出例子说明 $R(A)+R(B)\neq R(A+B)$

（3）$A$ $B$ 的秩为 2，$B$ 的秩为 3，$B$ 是一系列初等方阵的积，$A$ $B$ 就相当于给 $A$ 实施一系列初等变换，而初等变换不改变矩阵的秩。

（4）$A^k\vec{x}=\vec{0}$ 有非零解，$A\vec{x}=\vec{0}$ 的非零解就是 $A^k\vec{x}=\vec{0}$ 有非零解。

23．证明：由方阵 A 和 它的伴随方阵 $A^*$ 的关系 $AA^*=A^*A=|A|E$，方阵的行列式运算性质 $|AB|=|A||B|$，$|\lambda A|=\lambda^n|A|$，则 $|A||A^*|=|A^*||A|=||A|E|=|A|^n|E|=|A|^n$，当 $|A|\neq 0$ 时，$|A^*|=|A|^{n-1}$；当 $|A|=0$ 时，$AA^*=A^*A=|A|E=0$，如 $|A^*|\neq 0$，则 $A^*$ 可逆，$(AA^*)(A^*)^{-1}=0E(A^*)^{-1}=0$，$A=0$，$A$ 的所有的代数余子式 $A_{ij}=0$，而 $|A^*|\neq 0$，矛盾。故 $|A^*|=0$，有 $|A^*|=|A|^{n-1}$。

24．提示 $E=E^k=E^k-A^k=(E-A)(E+A+A^2+\ldots+A^{k-1})$

26．证明：由已知有 $A^2-A-2E=0$，$A^2-A=2E$，

$A(A-E)=2E$，$|A(A-E)|=|2E|\neq 0$，

$|A|\neq 0$，A 可逆。又由已知有 $A^2-A-2E=0$，$A^2=A+2E$，

$|A^2|=|A+2E|$，$|A+2E|\neq 0$，A+2E 可逆

## 习题 3

1．(1) 2；(2) $abc\neq 0$；(3) -3；(4) 无关；(5) 2；(6) -1；(7) $k\neq 1,k\neq -2$；(8) $(1,1,-1)^T$.

2．(1) A；(2) C；(3) D；(4) A；(5) C;(6) C；(7) B；(8) B；(9) C；(10)A.

3．$\alpha-\beta=\begin{pmatrix}-2\\-2\\-5\\3\end{pmatrix}, 5\alpha+4\beta=\begin{pmatrix}17\\8\\11\\6\end{pmatrix}$, $(\alpha,\beta)=-3$, $\|\alpha\|=\sqrt{6}$, $\|\beta\|=\sqrt{30}$.

4．$\alpha=(1,2,3,4)^T$.

5．(1) 向量组 1 线性无关；(2) 向量组 2 线性相关；(3) 向量组 3 线性无关；
(4) 向量组 4 线性相关；(5) 向量组 5 线性相关.

6．(1) 向量组 1 的秩为 3，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为一个极大无关组；

(2) 向量组 2 的秩为 2，$\alpha_1,\alpha_2$ 为一个极大无关组.

7．(1) 当 $a=-4$ 时，$\alpha_1,\alpha_2$ 线性相关；当 $a\neq -4$ 时，$\alpha_1,\alpha_2$ 线性无关；

(2) 当 $a=-4$ 或 $a=3/2$ 时，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关；

当 $a\neq -4$ 且 $a\neq 3/2$ 时，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关.

8．$a=2,b=5$.

9．当 $lm\neq 1$ 时，向量组 $l\alpha_2-\alpha_1,m\alpha_3-\alpha_2,\alpha_1-\alpha_3$ 线性无关.

10．① 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,k\beta_1+\beta_2$ 一定线性无关；

② 当 $k\neq 0$ 时，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1+k\beta_2$ 线性无关；

当 $k=0$ 时，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1+k\beta_2$ 线性相关.

11．$\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & -1 \end{pmatrix}$ 不是正交阵，$\begin{pmatrix} \frac{1}{9} & -\frac{8}{9} & -\frac{4}{9} \\ -\frac{8}{9} & \frac{1}{9} & -\frac{4}{9} \\ -\frac{4}{9} & -\frac{4}{9} & \frac{7}{9} \end{pmatrix}$ 是正交阵.

12．(1) 向量组 1 正交化的结果：$\beta_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix},\beta_3=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}$；

(2) 向量组 2 正交化的结果：$\beta_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1\\-3\\2\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\frac{1}{5}\begin{pmatrix}-1\\3\\3\\4\end{pmatrix}$.

13-27 题证略.

## 习题 4

1．(1) $\lambda\neq 1$ 且 $\lambda\neq -2$；(2) $a_1+a_2+a_3+a_4=0$；(3) $\frac{3\pm\sqrt{13}}{2}$；(4) -2；

(5) $a\neq 2,\ \forall b\in R$；(6) $(1,1,\cdots,1)^T$；(7) $x=\alpha_1+k(\alpha_1-\alpha_2)$ 或者

$x=\alpha_2+k(\alpha_1-\alpha_2),k\in R$；(8) $R(A)=R(A\vdots\beta)=n$；(9) $\geq$；(10) $R(A)=R(B)=2$.

2．(1) A；(2) D；(3) A；(4) B；(5) A；(6) C；(7) C；(8) B；(9) D

3．(1) $x=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}2\\1\\0\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-1\\0\\1\\0\end{pmatrix}$，$k_1,k_2\in R$；(2) 无解

(3) $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\2\\-2\end{pmatrix}$；(4) $x=\frac{1}{6}\begin{pmatrix}1\\1\\1\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}5\\-7\\5\\6\end{pmatrix}$，$k\in R$；(5) $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}4\\-9\\4\\3\end{pmatrix},k\in R$

(6) $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=k_1\begin{pmatrix}-2\\1\\0\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}1\\0\\0\\1\end{pmatrix},k_1,k_2\in R$；(7) 无解

(8) $\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\0\\-2\end{pmatrix}$；(9) $\begin{pmatrix}x\\y\\z\\w\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}0\\1\\1\\0\end{pmatrix},k\in R$

(10) $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=\frac{1}{7}\begin{pmatrix}6\\-5\\0\\0\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}1\\5\\7\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}1\\-9\\0\\7\end{pmatrix},k_1,k_2\in R$.

4．(1) 当$a\neq1$且$b\neq0$时，有唯一解：$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1-2b}{b(1-a)}\\1/b\\\frac{4b-2ab-1}{b(1-a)}\end{pmatrix}$；

当$a=1$且$b\neq1/2$时，无解；

当$b=0$时，无解；

当$a=1$且$b=1/2$时，有无穷多解，通解为：$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\2\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix},k\in R$.

(2) 当$\lambda=1$时，有无穷多解，通解为：$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},k\in R$；

当 $\lambda=-2$ 时，有无穷多解，通解为：$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\2\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},k\in R$；

当 $\lambda\neq 1$ 且 $\lambda\neq -2$ 时，无解.

(3) 当 $\lambda=5$ 时，有无穷多解，一般解为：$x=\frac{1}{5}\begin{pmatrix}4\\3\\0\\0\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}-1\\3\\5\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-6\\-7\\0\\5\end{pmatrix}$，$k_1,k_2\in R$

(4) 当 $\lambda\neq 1$ 且 $\lambda\neq 10$ 时，有唯一解：$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\frac{1}{\lambda-10}\begin{pmatrix}-3\lambda\\-6\\\lambda-4\end{pmatrix}$；

当 $\lambda=10$ 时，无解；

当 $\lambda=1$ 时，有无穷多解，通解为：$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix},k_1,k_2\in R$.

(5) 当 $a=0,b=2$ 时有无穷多解，一般解为：

$$x=\begin{pmatrix}-2\\3\\0\\0\\0\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}1\\-2\\1\\0\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}1\\-2\\0\\1\\0\end{pmatrix}+k_3\begin{pmatrix}5\\-6\\0\\0\\1\end{pmatrix},\ k_1,k_2,k_3\in R.$$

(6) 当 $\lambda\neq 0$ 且 $\lambda\neq\pm 1$ 时，有唯一解；

当 $\lambda=0$ 或者 $\lambda=1$ 时，无解；

当 $\lambda=-1$ 时，有无穷多解，通解为：$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}-3/5\\-3/5\\1\end{pmatrix},k\in R.$

5. (1) 当 $\lambda\neq 0$ 且 $\lambda\neq -3$ 时，$\beta$ 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表出,且表示方式唯一；

(2) 当 $\lambda=0$ 时，$\beta$ 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表出,但表示方式不唯一；

(3) 当 $\lambda=-3$ 时，$\beta$ 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表出.

6. $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}2\\2\\1\\1\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix},k_1,k_2\in R$

7. $x=\eta^*+k_1\xi_1+k_2\xi_2,k_1,k_2\in R,$

其中 $\xi_1=\eta_1-\eta_3=\begin{pmatrix}1\\3\\2\end{pmatrix},\xi_2=\eta_2-\eta_3=\begin{pmatrix}0\\2\\4\end{pmatrix},\eta^*=\eta_2=\begin{pmatrix}0\\1/2\\5/2\end{pmatrix}$.

8．$t=-3$.

9．$a=1$或$b=0,R(B)=1$.

10-18 题证略.

## 习题 5

1.（1）0；（2）$n$-1 个 0 和$n$；（3）0，1，1；（4）0；（5）$\frac{1}{12},\frac{1}{6},\frac{1}{4}$；（6）-6；

（7）$-\frac{3}{5}$，1；（8）5；（9）$B$；（10）$a=-b$.

2.（1）C；（2）A；（3）B；（4）C；（5）D；（6）B；（7）B；（8）B；（9）B；（10）C.

3.（1）$\lambda_1=2,\lambda_2=\lambda_3=1$

对应于 2 的全部特征向量为$k_1\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}(k_1\neq0)$，对应于 1 的全部特征向量为$k_2\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}(k_2\neq0)$

（2）$\lambda_1=-1,\lambda_2=\lambda_3=2$

对应于-1 的全部特征向量为$k_1\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}(k_1\neq0)$，对应于 2 的全部特征向量为

$k_2\begin{pmatrix}1\\4\\0\end{pmatrix}+k_3\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix}$ ($k_2,k_3$不全为0)

（3）$\lambda_1=1,\lambda_2=\lambda_3=2$

对应于 1 的全部特征向量为$k_1\begin{pmatrix}3\\-1\\3\end{pmatrix}(k_1\neq0)$，对应于 2 的全部特征向量为

$k_2\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}+k_3\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}$ ($k_2,k_3$不全为0)

（4）$\lambda_1=7,\lambda_2=\lambda_3=1$

对应于 7 的全部特征向量为 $k_1\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$ $(k_1\neq 0)$，对应于 1 的全部特征向量为

$k_2\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}+k_3\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$ $(k_2,k_3$不全为0)

6．除第一个矩阵外，其余三个矩阵均能相似对角化

9．$x=4,y=5$

10．$\frac{1}{3}\begin{pmatrix}-1&0&2\\0&1&2\\2&2&0\end{pmatrix}$

11．$\lambda=1,a=2,b=-3,c=2$

12．（1）正交阵 $P=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\0&\frac{-1}{\sqrt{3}}&\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$　（2）正交阵 $P=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{10}}&\frac{-3}{\sqrt{14}}&\frac{-3}{\sqrt{35}}\\0&\frac{-2}{\sqrt{14}}&\frac{5}{\sqrt{35}}\\\frac{3}{\sqrt{10}}&\frac{1}{\sqrt{14}}&\frac{1}{\sqrt{35}}\end{pmatrix}$

（3）正交阵 $P=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{-1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&0&\frac{-2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$　（4）正交阵 $P=\begin{pmatrix}\frac{1}{3}&\frac{-2}{\sqrt{5}}&\frac{2}{3\sqrt{5}}\\\frac{2}{3}&\frac{1}{\sqrt{5}}&\frac{4}{3\sqrt{5}}\\\frac{-2}{3}&0&\frac{\sqrt{5}}{3}\end{pmatrix}$

（5）正交阵 $P=\begin{pmatrix}\frac{1}{3}&\frac{2}{3}&\frac{2}{3}\\\frac{2}{3}&\frac{1}{3}&\frac{-2}{3}\\\frac{2}{3}&\frac{-2}{3}&\frac{1}{3}\end{pmatrix}$

13．$\frac{1}{3}\begin{pmatrix}-1&0&2\\0&1&2\\2&2&0\end{pmatrix}$

14. $A=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

15. $A=\begin{pmatrix}4&1&1\\1&4&1\\1&1&4\end{pmatrix}$

16.（1）$B=\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&3\\0&1&-2\end{pmatrix}$；（2）-4

17.（1）$\lambda_1=3,\lambda_2=\lambda_3=0$

对应于 3 的全部特征向量为$k_1\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}(k_1\neq 0)$，对应于 0 的全部特征向量为

$k_2\begin{pmatrix}-1\\2\\-1\end{pmatrix}+k_3\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix}$ ($k_2,k_3$不全为0)

（2）$Q=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{-1}{\sqrt{2}}&\frac{-1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&0&\frac{2}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{-2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$，$\Lambda=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$

18.（1）$\begin{cases}x_{n+1}=\frac{9}{10}x_n+\frac{2}{5}y_n\\y_{n+1}=\frac{1}{10}x_n+\frac{3}{5}y_n\end{cases}$，$\begin{pmatrix}x_{n+1}\\y_{n+1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{9}{10}&\frac{2}{5}\\\frac{1}{10}&\frac{3}{5}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_n\\y_n\end{pmatrix}$

（3）$\frac{1}{10}\begin{pmatrix}8-3\left(\frac{1}{2}\right)^n\\2+3\left(\frac{1}{2}\right)^n\end{pmatrix}$

## 习题 6

1．（1）2；（2）2；（3）$\begin{pmatrix}1&2&0\\2&0&-2\\0&-2&1\end{pmatrix}$；（4）圆柱面；（5）大于 $A$ 的最大特征值.

2．（1）D；（2）A；（3）C；（4）B；（5）B.

3．（1） $f=(x,y,z)\begin{pmatrix}2&2&-2\\2&2&-1\\-2&-1&-3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$

（2） $f=(x_1,x_2,x_3,x_4)\begin{pmatrix}0&1/2&0&-1/2\\1/2&-1&0&0\\0&0&3&-1\\-1/2&0&-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}$

4．（1） $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-\frac{\sqrt{2}}{2}&\frac{\sqrt{2}}{2}\\0&\frac{\sqrt{2}}{2}&\frac{\sqrt{2}}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$，$f=2y_1^2+2y_2^2+4y_3^2$

（2） $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1/2&1/\sqrt{2}&0&1/2\\1/2&0&1/\sqrt{2}&1/2\\1/2&0&-1/\sqrt{2}&-1/2\\1/2&-1/\sqrt{2}&0&1/2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\\y_4\end{pmatrix}$，$f=y_1^2+y_2^2+y_3^2-3y_4^2$

5．（1） $f=2y_1^2+\frac{16}{11}y_2^2-11y_3^2$ (2) $f=y_1^2-y_2^2-y_3^2-\frac{3}{4}y_4^2$

6．(1) $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&0&1&-1\\0&1&-1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\\y_4\end{pmatrix}$ ，$f=y_1^2+y_2^2-y_3^2+y_4^2$

(2) $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&\frac{9}{10}\\0&1&\frac{3}{10}\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$，$f=2y_1^2+\frac{5}{2}y_2^2+\frac{153}{20}y_3^2$

10．(1) $-\frac{4}{5}<t<0$ (2) $-2\sqrt{2}<t<2\sqrt{2}$

12. $a=3, b=1, P=\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$

13. (1) $a=0$ (2) $P=\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ (3) $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ $(k \in R)$

14. (1) $a=1, b=2$ (2) $x=\begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} y$